Q

北京环都拓普空调有限公司企业标准

QHB-J02.577-2026A

代替 QHB-J02.577-2026

无框架结构箱体产品方案设计规范

2026-4-23 发布　　2026-4-23 实施

北京环都拓普空调有限公司

编制/修订原因说明：			
原章节号	现章节号	修订(内容)说明	修订人/时间
一/1.8	二/2.14	明确检修段、检修门设计原则	2025-7-14
3	3	机电一体化新增部分挂装原则	2025-7-14
2	2	风口尺寸计算、各功能段计算更新	2025-7-18
2.1	2.1	进出风口宽高比优化，风口布置位置优化	2025-8-4
2.9	2.9	消声器片厚及片距优化	2025-8-4
2.8	2.8	新增防雨型电加热可放置到盘管段的说明	2025-8-4
2.4	2.4	高效过滤器段长尺寸调整为 5M	2025-10-31
2.5	2.5	盘管段组合段长调整，水盘管、乙二醇盘管选型表补全	2025-10-31
2.13	2.13	上下式板换计算逻辑调整	2025-10-31
-	3.4	新增机电一体化设备电控箱尺寸计算	2025-10-31
-	3.5	新增机电一体化设计要求	2025-10-31
-	4	新增随机资料相关说明	2025-10-31
-	1.4.4	更改运输段尺寸计算说明	2026-03-11
-	1.4.7	增加防雨罩出口包装箱内部尺寸计算	2026-03-11
-	2.4.3.2	增加标准抽拉过滤器排布及抽拉过滤器拆卸门选型	2026-03-11
-	2.5.11	修改水盘管选型表，增加蒸发器选型表	2026-03-11
-	2.5.12	增加检修灯开关设置原则	2026-03-11
-	2.4.2.2	修改外挂法兰内口尺寸计算原则	2026-03-14
-	2.4.4.3	修改斜边板式过滤器计算原则	2026-03-14
-	2.11.5.1	修改上下式转轮计算原则	2026-03-14
-	2.11.5.2	修改左右式转轮原则	2026-03-14
2.3.4.1	2.3.4.1	修改皮带风机、外转子风机段长确定原则；新增检修门设置原则	2026-04-18
2.3.4.2	2.3.4.2	修改无壳风机段长确定原则；新增检修门	2026-04-18

		设置原则	
2.3.4.3	2.3.4.3	修改 EC 风机段长确定原则；新增检修门设置原则	2026-04-18
2.4.3.1	2.4.3.1	修改框架过滤段长设计原则	2026-04-18
2.4.4.1	2.4.4.1	新增抽拉过滤段长设计原则	2026-04-18
2.4.4.2	2.4.4.2	新增抽拉过滤拆卸门设计原则	2026-04-18
2.4.4.3	2.4.4.3	修改抽拉过滤过滤器选型原则	2026-04-18
2.1.3	2.1.3	增加风阀执行器数量计算原则	2026-04-18
2.5	2.5	修改盘管段相关设计细则	2026-04-18
2.8	2.8	修改电加热段标准段长及相关细节	2026-04-18
2.9	2.9	修改标准消声段段长	2026-04-18
1.5.2	1.5.2	新增出口包装箱设计及运输要求	2026-04-18
-	4.6	新增随机资料特殊要求说明	2026-04-18

编制：2026.04.23 14:57:43 +08'00'	审核：2026.04.23 14:58:14 +08'00'
标准化审查：2026.04.23 15:00:06 +08'00'	体系相容性审查：2026.04.23 15:19:13+08'00'
批准：2026.04.23 16:23:59 +08'00'	

目录

1. 规范总则 1

1.1 适用范围 1

1.2 引用标准 1

1.3 机组参数说明 2

1.4 方案分段原则及出厂状态标注 3

1.5 针对偏远地区、运输路况不好的项目物流运输加强结构及外部包装 7

1.6 控制简述 9

2. 功能段设计 11

2.1 箱体尺寸计算 11

2.2 进风段 13

2.3 风机段 15

2.4 过滤段 20

2.5 盘管段 35

2.6 加湿段 62

2.7 混风段 65

2.8 电加热段 68

2.9 消声段 71

2.10 新回风混合段及分流段 74

2.11 转轮热回收段 76

2.12 热管热回收段 83

2.13 板式热回收段 84

2.14 检修段(门) 93

2.15 其他要求 94

3. 机电一体化相关说明 97

3.1 整体发货机组 97

3.2 分段发货机组 97

3.3 散件发货机组 98

3.4 电控箱尺寸限制 98

3.5 特殊要求 98

4. 随机资料说明 98

4.1 标准设备 98

4.2 白牌设备 99
4.3 裸机设备 100
4.4 出口设备 100
4.5 贴牌设备 100
4.6 特殊要求 100

1. 规范总则

1.1 适用范围

25W、50W 结构箱体

1.2 引用标准

GB/T 14294-2026 组合式空调机组

GB/T 20738-2018 屋顶式空气调节机组

GB/T 21078-2020 热回收新风机组

1.2.1 箱体类型

无框架箱体为模数化设计，1M=100mm，段长方向上允许 50mm 为最小单位长度。

面板可选厚度：25 mm、50 mm。

箱体内空尺寸即安装空间：模数 M*100。

机外压力：如客户未申明机外压力是静压还是余压，我司默认为余压。

高度模数	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
宽度模数	6～11	7～11	8～14	10～16	11～17	12～18	13～19	14～20	15～21	16～22	17～24	18～26
高度模数	19	20	21	22	23	25	28	29	30	31	32	33
宽度模数	19～26	20～26	21～27	22～28	23～28	25～33	28～33	29～33	30～33	31～33	32～33	33

表 2-1 标准模数对照表

1.2.2 箱体配置

系列	面板厚度	框架材料	隔热形式	外面板材质	内面板材质	保温材料
25W	25mm	铝合金	PVC	RAL9003 彩板 t0.35	镀锌板 t0.4	聚氨酯
50W	50mm	铝合金	PVC	RAL9003 彩板 t0.6	镀锌板 t0.4	聚氨酯

表 2-2 箱体配置表

内/外板护板可选材质及厚度

	RAL9003 彩板 t0.6	灰彩板 t0.8	304 不锈钢板 t0.6/0.8/1.0	镀锌钢板 t0.6/0.8/1.0
内板	√	√	√	√
外板	√	√	√	×

表 2-3 可选板材信息表

注 1：受材料特性和发泡工艺影响，所有不锈钢板厚度不可低于 0.6mm，且必须经过拉丝处理

注 2：上表中，除 RAL9003 彩板 t0.6、镀锌钢板 t1.0 有常备库存外，其他均没有。使用时需要

进行特殊申请，并且具备一定数量才可以进行方案设计。

1.3 机组参数说明

1.3.1 处理空气的温湿度范围：

温度：-40℃～70℃，

湿度：≤85%。

1.3.2 安装地点的温湿度范围：

温度：-20℃～40℃，

湿度：≤85%，

可室外安装。

1.3.3 各系列框架适用风量压力范围：

风量 / 风机全压	Q＜ 10000m³/h	10000≤Q＜ 15000m³/h	10000≤Q＜ 150 00m³/h	15000 ≤Q ＜30000m³/h	30000≤Q＜ 40000m³/h	30000≤Q＜ 40000m³/h	Q＞ 40000m³/h
	所有高度	高≤12M	高＞12 M	所有高度	高≤22 M	高＞22 M	所有高度
Pt＜1000Pa	25	25	25	25	25	25	50
1000≤Pt＜ 1200Pa	25	25	25	25	50	50	50
1200≤Pt＜ 1500Pa	25	25	50	50	50	50	50
1500Pa≤Pt ＜2000Pa	25	50	50	50	50	50	50
Pt＞2000Pa	50	50	50	50	50	50	50

1.3.4 漏风率说明

整机漏风率按 GB/T 14294-2008 测定，如下表所示：

系列	检测方式	漏风率	备注
25W	正压 700Pa	0.2%	环都自检
50W	正压 1000Pa	0.7%	环都自检

表 2-4 漏风率信息表

注：上表数据可以作为宣传时使用，实际量产数据以现场实测为准。

1.3.5 其他特殊说明

1.对于有防腐需求的机组，需要根据使用条件来区别对待。

2.目前各系列机组均无法用于消防排烟。

1.3.6 其他设计注意要求

室外空调机组设计

1.室外型空调机组需要配置防雨罩，并在方案明细表中注明；

2.配备防雨罩的机组，风口为上出风时防雨罩只能做到风口处；

3.如果客户自备防雨设备（如防雨棚等）需要在方案中注明以下内容：“此机组为室外安装，为保证机组正常使用，客户需提供防雨棚，保证机组全部置于防雨棚内，不会被雨水淋湿。”

空调机组方案设计时需要考虑机组实际工作地区来进行计算。

由于各地区大气压力及空调计算温度不同，在进行方案设计时，需要根据机组所在地实际工况来对风机、盘管、加湿等需要进行空调状态计算的功能段设计选型。

1.4 方案分段原则及出厂状态标注

1.4.1 空调机组方案图中需要注明机组的出厂状态，分别为：散件发货、分段发货、整机发货。

1.4.2 空调机组出厂状态要遵守《QHB-G09.002-2015-散件及未完成品出厂管理程序》要求，以此文件最新版本为准。

1.4.3 HJK-R、HJK-G、HJK-K 机组全部为整机发货。

1.4.4 空调机组分段要符合以下要求：

空调机组分段指的是为了使空调机组符合公路汽车运输条件，将其各功能段经过不同的组合，分成几个独立的部分，每一个独立的部分可以单独运输，为了区分其名称同功能段的定义混淆，上述每一个独立的部分名称定义为：运输段。

运输段可以是一个单独的功能段，也可以是多个功能段组合。

运输段最大尺寸（含木底座、底槽钢、顶部风口、包装等外露部件）要满足公司物资部门下发的运输尺寸限制。

左右式机组，如果左右侧为独立的箱体，发货时必须分开，不能作为一个运输段。

对于上下式机组，如果一个运输段内包括上下两层箱体，则要求此运输段内上层箱体长度不大于下层箱体长度。

注 1：上述运输段最大尺寸仅考虑目前国内汽车运输最大限制，运输车型为无槽帮超宽板车，对于海运集装箱、厢式货车、带槽梆车等其他车型，应根据其车型运输限制调整运输段尺寸。下附机组

运输段最大外型尺寸计算方法：

运输段尺寸为打包后最大外形尺寸，包含机组外露部件尺寸。举例说明：若该机组左右两侧没有任何外露部件，最大外形尺寸就是机组外形尺寸加包装尺寸 50mm；如果有一侧没有外露部件，另一侧有冷凝水管，那么该最大外形尺寸就是机组外形尺寸加冷凝水管 150mm 加单侧包装尺寸 25mm。即机组该面有外露部件的则无需再加包装尺寸，由于外露部件的高度已大于贴在框梁上的包装尺寸。总的原则就是在机组框架尺寸基础上，加每一面最外缘的部件尺寸即可。（计算后尺寸向上取整即可，最小单位以 10mm 计算）。上述包装尺寸是指粘贴在框梁四周的珍珠棉尺寸。单侧按 25mm 计算，左右、前后两侧 50mm 计算。

运输段尺寸长（宽）=该段机组长（宽）+最大外露部件尺寸+包装尺寸（若最大外露部件尺寸＞25mm，则该值为 0）；

运输段尺寸高=该段机组高+机组底槽钢高+木底座高度+最大外露部件尺寸+包装尺寸 25mm；

室外防雨型机组若为单箱体防雨罩随机安装，外形尺寸在长宽方向上均需要额外增加 100mm。

若设备为室外安装型，设备外围安装元件需增加防雨罩，此时外露部件尺寸需按电控盒防雨罩的最大外露尺寸计算。如果机组宽度方向两侧均安装有元器件，此时需要在宽度方向上增加两个电控盒防雨罩尺寸。

此外，对于机组尺寸小，正面宽度方向上无安装空间的情况下，相关元器件或电控盒需要安装在设备端面，对应运输段尺寸需增加在段长方向。

序号	外露部件名称	外露尺寸	备注
1	风口法兰	60mm	
2	门把手		
3	风阀	190mm	
4	蒸发器出管		
5	外挂过滤		
6	风管式静电过滤	诺德曼 360mm 上海苑睿 270mm	
7	电控盒	100mm	
8	压差开关		
9	冷凝水管	140mm	
10	表冷器出管		
11	**电控盒防雨罩**	**160mm**	**压差开关、压差计防雨同理**
12	干蒸汽加湿器（诺德曼）	手动阀门 340 mm	电动执行器 460 mm
		手动阀门 350 mm	电动执行器 490 mm
		手动阀门 360 mm	电动执行器 590 mm
		手动阀门 390 mm	电动执行器 620 mm

13	乙二醇循环阀组段出管	单侧出管 200mm	
14	高压微雾加湿器	130mm	
15	高压喷雾加湿器		
16	直排水式湿膜加湿器	130mm	加湿器控制箱
17	循环水湿膜加湿器		
18	电极加湿器		
19	木底座高度	段宽≤1450 时为 130mm	段宽＞1450 时为 150mm
20	出口木底座高度	130mm	
21	电控箱挂装	以实物为准，常规在 200~350mm	防雨型需额外增加 100mm
22	屋顶外机部分轴流风机	200mm	

注 1：外露尺寸较大的部件需要严格计算并校对。

注 2：机组及单个独立箱体带木底托的情况有以下几种：

1、机组底槽钢是 65mm 高的所有类型机组。

2、加强包装机组。

3、上下式机组上层箱体。

4、机组宽度超过 3 米的所有箱体。

1.4.5 无框架机组在箱体内部进行段连接，因此分段位置必须配备检修门。

1.4.6 .对于含有转轮、板换、热管热装置的机组，出厂状态中要同时注明热回收装置出厂状态。

1.对于整机发货的机组，可以不标注热回收装置的出厂状态。

2.热回收装置出厂状态分为随机发货、散件发货、整体发货三种。

3.随机发货指的是热回收装置可以完整的安装在机组的一个独立的运输段内。

4.举例说明 1：某 0609 箱体转轮热回收机组，上下式结构，HRS600 转轮热回收段+回风过滤段+排风机段+新风过滤段+盘管段共同构成了一个运输段，此时转轮热回收装置的出厂状态即为随机发货。

5.不符合随机发货条件的，为散件发货或整体发货。除转轮热回收装置外，板换、热管全部为整体发货。转轮热回收装置区分散件发货和整体发货是以转轮产品本身的发货状态来确定，可以在转轮样本中查到（参见转轮壳体结构部分，以样本最新版为准，当前样本壳体结构分为 A、B、C、D、E 五种，其中 A、B 类壳体结构为整体发货，其他壳体结构为散件发货）。

注：对于转轮直径在 1500mm~2000mm（含 1500mm 和 2000mm）之间的转轮，转轮样本中分为

B、C 两种壳体结构可选，空调机组默认选择 B，即为整体发货形式，如果根据现场情况，需要选用散件发货的，请在方案中特别注明壳体结构为 C 型，并同时在热回收装置出厂状态标处标注为散件发货。

举例说明 1：某 1624 箱体转轮热回收机组，上下式结构，HRS2400 转轮，由于机组总高超过了运输段高度尺寸限制，因此转轮热回收上段和下段分别在 2 个不同的运输段内，此时转轮热回收装置的出厂状态为散件发货。

空调机组出厂状态	
整机发货	√
分段发货	
散件发货	

热回收装置出厂状态	
整体发货	
随机发货	√
散件发货	

1.4.7 其它需要单独打包的零部件要求：

加湿器、分段运输的防雨罩等零部件需要单独打包发货，在方案设计阶段无法确定规格及包装件数，需要在方案图中注明：“加湿器配件、防雨罩独立包装发货，具体包装件数以实际到货数为准。

计算防雨罩出口包装箱尺寸，需明确防雨罩的数量及规格尺寸：

机组段长≤940mm 时，防雨罩数量为 1 件（防雨罩长度=机组段长+100mm）；

950mm≤机组段长≤1750mm 时，防雨罩数量为 2 件（防雨罩长度=机组段长+100mm/2），

1760mm≤机组段长＜2650mm 时，防雨罩数量为 3 件（防雨罩长度=机组段长+100mm/3），

2660≤机组段长＜3350 时，防雨罩数量为 4 件（防雨罩长度=机组段长+100mm/4）。

防雨罩宽度=机组段宽+100mm。

防雨罩出口包装箱内部尺寸计算：宽度方向=防雨罩宽度+50mm 间隙；长度方向=最大防雨罩长度+50mm 间隙；高度方向=防雨罩数量*50mm+50mm 间隙。

在机组方案图中分别如上列出两个发货状态表格，在对应的发货状态后面画“ √ ”。

对于分段发货的机组，要列出各运输段的尺寸

举例如下：（机组整机发货时也需要列此表，表格中注明整机包装后的尺寸及重量）

各运输段名称及规格		
运输段名称	(长*宽*高)mm	重量(Kg)
新风段+初中效过滤段+热水盘管段+转轮热回收段+中间段+冷(热)水盘管段	2890x2040x1690	639
送风机段	1990x1990x1690	430
回风段+初效过滤段+转轮热回收段+排风机段	2590x1990x1590	419
段连接件及附件	尺寸及重量以实物为准	
转轮热回收器单独打包重量：300kg		

注：上述包装尺寸指的是空调机组常规包装（木底座+缠绕膜）。木箱包装等其他形式不适用。

1.5 针对偏远地区、运输路况不好的项目物流运输加强结构及外部包装

针对偏远地区、运输路况不好的项目需设计专属加强包装，对于整机、分段发货的机组将原有木底座加长加宽超出机组最大外形尺寸避免磕碰，同时针对机组内部结构件进行相应加强。

偏远地区定义：新疆维吾尔自治区、西藏自治区、青海省、甘肃省、海南省、贵州省、广西省、云南省、四川省雅安市、四川省阿坝藏族羌族自治州、四川省甘孜藏族自治州、内蒙古呼伦贝尔市，黑龙江大兴安岭地区。

对于运输路况不好的项目，例如火箭军项目，安装地点在山里，运输条件较差，此时也可以选择加强包装，具体是否选择由方案设计人员根据具体情况进行判定。

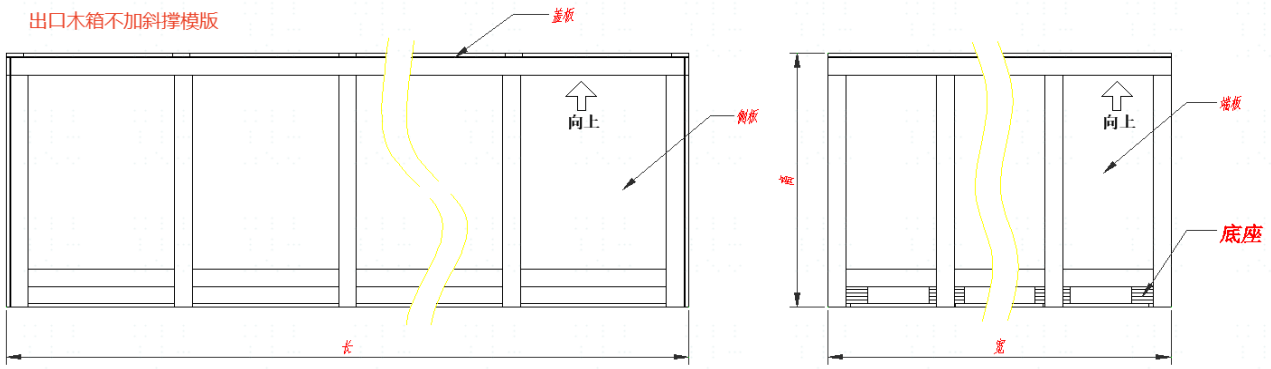
空调机组方案图中需要注明机组的包装方式，分别为：普通包装和加强包装如下图所示。

空调机组包装方式	
普通包装	
加强包装	√

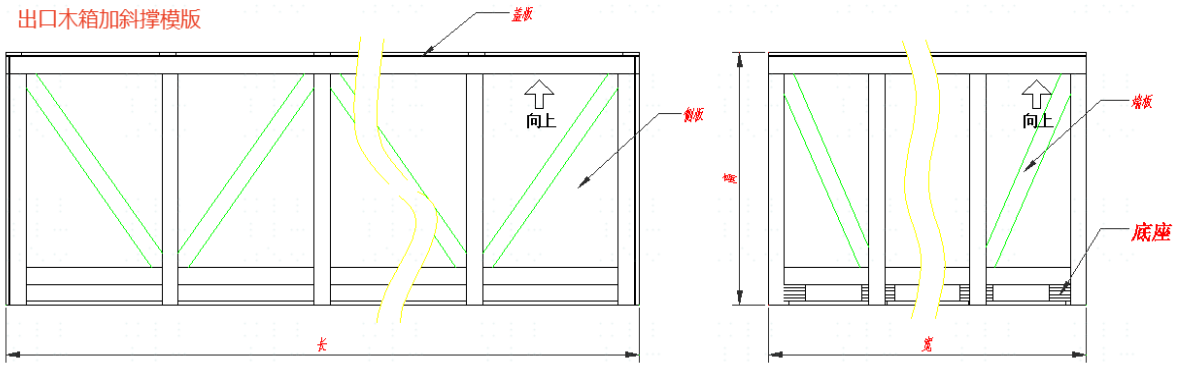
1.5.2 设备木包装设计及运输要求：

1、设备包装分为：普通木托、普通木箱、出口木托、出口木箱。常规国内设备若无特殊要求，用普通木托、木箱，在满足叉装要求的前提下，制造基地自行判断是否需要木托/木箱。出口国外设备按照方案图要求，使用环都标准木托/木箱。除此之外出口木托/木箱如有更高需求需走特殊非标申请单。

2、普通木托、木箱用松木 75*15 板条、75*75 木方、三合板、80*40 木方组成。出口木托、木箱用 9mm、15mm、18mm 胶合板组成，出口木箱高小于 1400mm 时，默认不加斜撑，大于 1400mm 默认不加斜撑。设备包装根据包装类型及机组尺寸有不同形式，包装形式分别如下图所示：

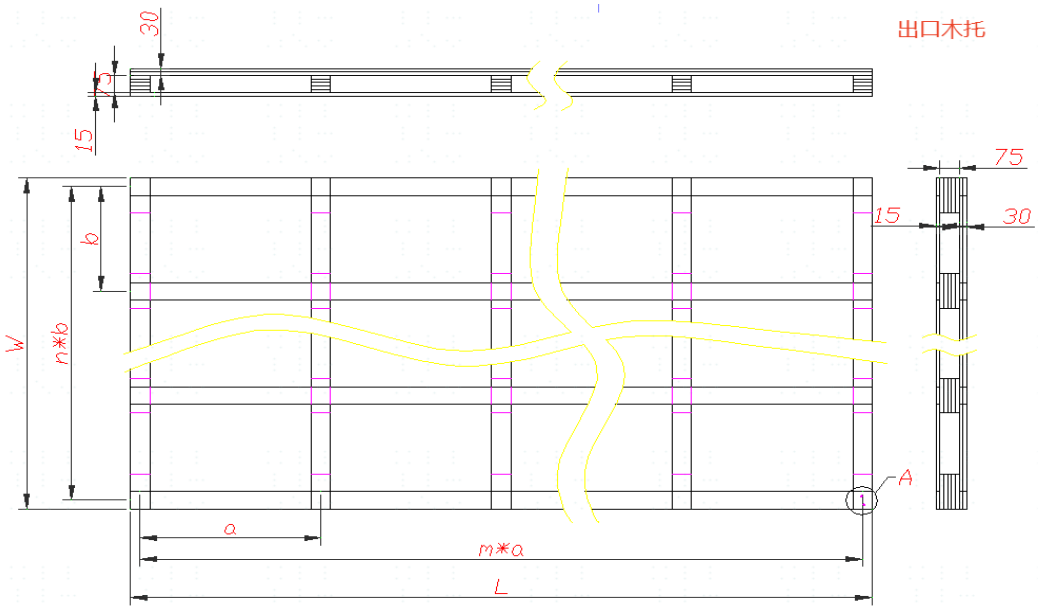


出口木箱加斜撑模版

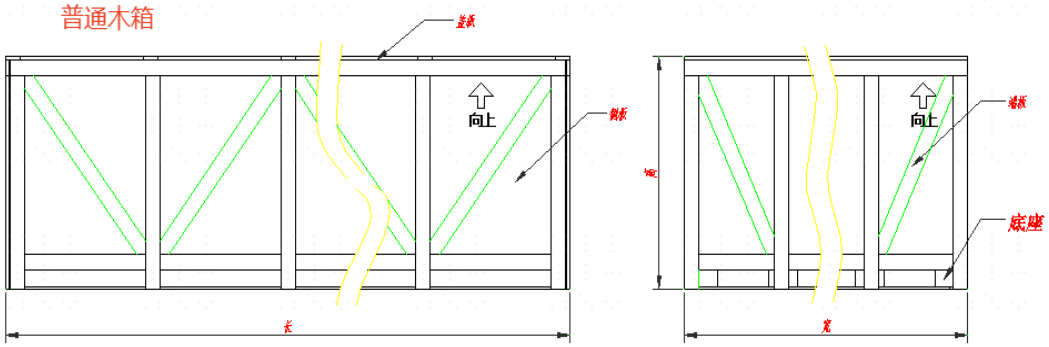


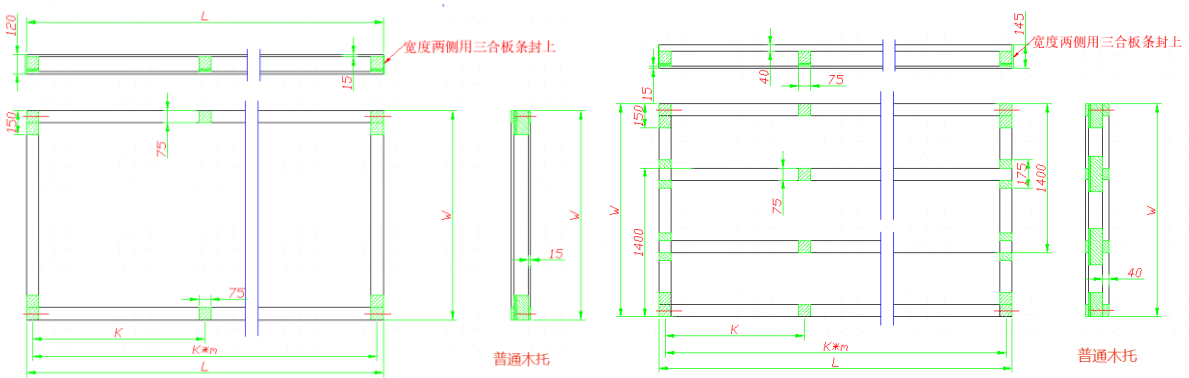
3

出口木托



普通木箱





3、针对非集装箱运输的情况，如散船运输等。标准出口包装无法满足运输全过程中的结构安全、外观完好等要求。若有此类情况，方案设计人员需及时与业务人员沟通确认。对于非常规包装要求，需要经特殊非标申请，结合实际情况处理。

对于集装箱运输的设备，方案设计人员需核对设备运输段尺寸，确保运输段尺寸适配集装箱尺寸，满足装卸、堆码等需求。

4、所有设备包装参照以上原则执行，若有其他特殊需求，需经特殊非标申请并体现到方案图内。

1.6 控制简述

1.6.1 开机与关机控制

开机流程

1.首先启动新风机组，引入新鲜空气，对新风进行过滤、预热或预冷处理。

2.待新风机组运行稳定后，启动空气处理机组，根据设定的温度、湿度参数对空气进行进一步处理。

3.开启排风机组，建立室内负压，确保空气流向符合要求。

4.最后开启手术室的送风口和回风口，使空气循环流通。

关机流程

先关闭手术室的送风口和回风口。

依次关闭空气处理机组、新风机组和排风机组

1.6.2 温度控制

1.夏季制冷模式

当手术室温度高于设定值时，控制器调节表冷器的冷水阀门开度，增加冷水流量，降低空气温度。同时，根据室内外温差和湿度情况，适当调节新风比，以减少制冷负荷。当温度接近设定值时，逐渐减小冷水阀门开度，维持温度稳定。

2.冬季制热模式

当手术室温度低于设定值时，控制器调节加热器的热水阀门开度，增加热水流量，提高空气温度。根据需要，可开启电加热器进行辅助加热。当温度接近设定值时，逐渐减小热水阀门开度，保持温度恒定。

1.6.3 湿度控制

1.加湿控制

当手术室相对湿度低于设定值时，控制器启动加湿器，增加空气湿度。加湿器可采用电极式、超

声波式或蒸汽式等类型，根据实际情况选择合适的加湿方式。通过调节加湿器的输出功率或喷水量，使湿度逐渐达到设定值。

2.除湿控制

当手术室相对湿度高于设定值时，利用表冷器对空气进行冷却除湿。降低空气温度，使其中的水蒸气凝结成水滴，通过排水系统排出。同时，适当增加新风比，引入干燥的新鲜空气，加速除湿过程。

1.6.4 洁净度控制

1.过滤器监测与更换

在空气处理机组和新风机组中设置初效、中效和高效过滤器，对空气进行多级过滤。安装压差传感器，实时监测过滤器的阻力变化。当过滤器阻力达到设定值时，发出报警信号，提示更换过滤器。

2.空气消毒

可采用紫外线灯、臭氧发生器等设备对空气进行消毒处理。根据手术室的使用情况和消毒要求，设定消毒时间和周期。

1.6.5 气流组织控制

1.送风口与回风口控制

采用高效送风口，确保空气均匀地送入手术室。送风口的布置应根据手术室的布局和手术台的位置进行合理设计。

回风口应设置在手术室的下部，便于排出污浊空气。回风口的面积和数量应根据手术室的大小和风量要求进行计算确定。

1.6.6 室内正压 / 负压控制

对于一般手术室，维持室内正压，防止室外污浊空气进入。通过调节送风量和排风量的差值，使室内正压保持在 5 - 10Pa 范围内。

对于感染手术室，维持室内负压，防止污染空气扩散到其他区域。室内负压应控制在 -5 - -10Pa 范围内。

1.6.7 安全保护控制

1.风机过载保护

在风机电机上安装过载保护装置，当电机电流超过额定值时，自动切断电源，保护电机免受损坏。超温、超湿保护

设置温度和湿度上限、下限报警值，当温度或湿度超过设定范围时，发出报警信号，并采取相应的控制措施，如调节制冷 / 制热设备或加湿 / 除湿设备的运行。

2.过滤器堵塞保护

当过滤器阻力过大时，除了发出更换过滤器的报警信号外，还可适当降低风机转速，防止风机因过载而损坏。

3.断电保护

配备不间断电源（UPS），在市电断电时，为空调系统的关键设备（如控制器、传感器等）提供临时电源，确保系统的正常运行和数据的安全保存。

4.联锁保护

电磁调节阀、新风风门与风机启动联锁，新风机组与空调机组联锁，电加热与风机联锁保护。

2. 功能段设计

2.1 箱体尺寸计算

2.1.1 各系列箱体外形尺寸计算

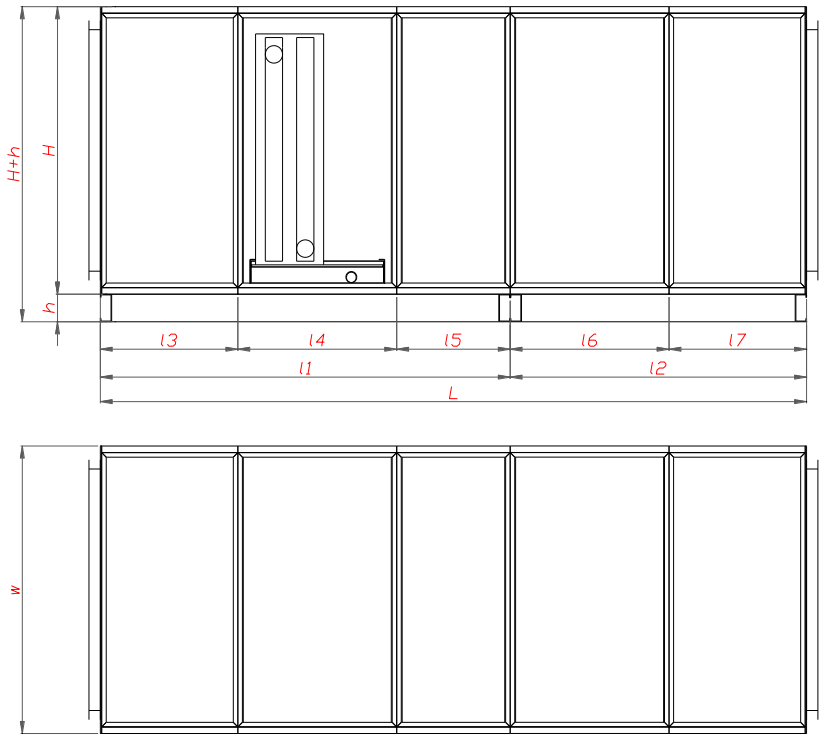


图 2-1 单向流箱体尺寸图

25W 系列箱体外形尺寸计算原则如下：

25W	
L=L1+L2	
L1= L 3+ L 4+ L 5	L 2= L 6+ L 7
L 3/ L 7=n*100(50)+6	L 4/ L 5 /L 6=n*100(50)
W=n*100+50	H=n*100+50

50W 系列箱体外形尺寸计算原则如下：

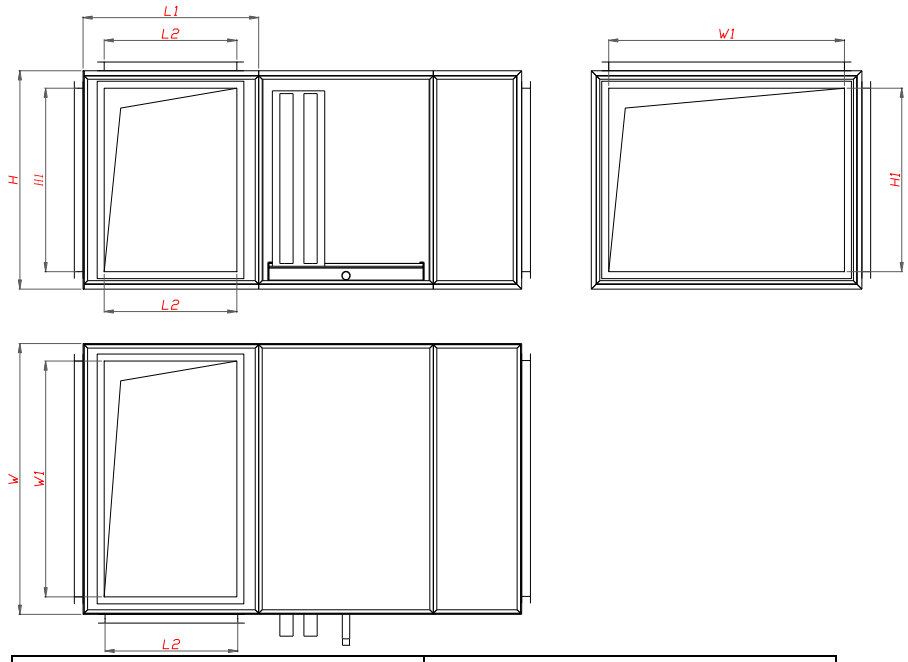
50W	
L=L1+L2	
L1= L 3+ L 4+ L 5	L 2= L 6+ L 7
L 3/ L 7=n*100(50)+6	L 4/ L 5 /L 6=n*100(50)
W=n*100+100	H=n*100+100

50W 系列箱体外形尺寸计算原则如下

L	箱体总长
L1	最左侧段长
L7	最右侧段长
L4/L5/L6	中间段长
W	箱体宽度
H	箱体高度
n	箱体总模数

2.1.2 箱体法兰尺寸设计

风口尺寸必须按照模数进行设计，原则上不允许设计非模数化风口尺寸，具体计算原则如下。



25W	50W
L2= L 1-180	L2= L 1-200
W1=W-180	W1=W-230
H1=H-180	H1=H-230

进风口、出风**口的宽**高比例需控制到 5：1，即风口的高度可以设计为风口宽度的 1/5，适当增加进出风风速，降低进出风段长。

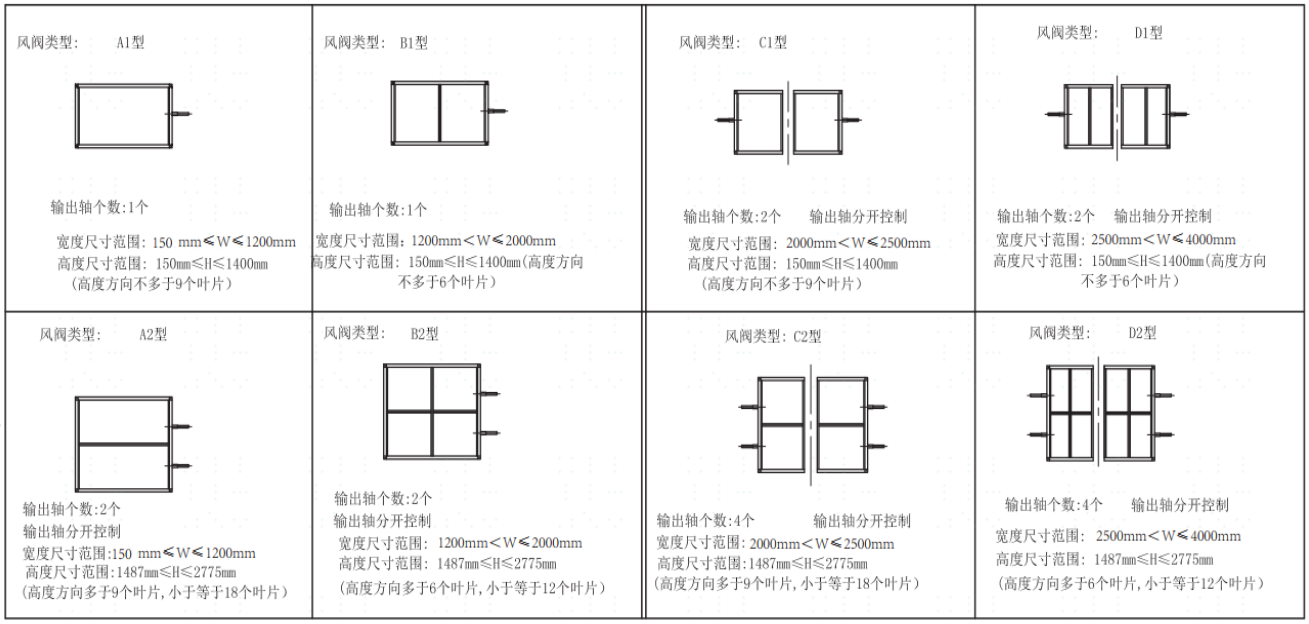
2.1.3 箱体外部风阀设计

25W 箱体外部风阀尺寸设计，风阀宽=箱体段宽-180mm，风阀高=箱体段高-180 mm。

50W 箱体外部风阀尺寸设计，风阀宽=箱体段宽-230 mm，风阀高=箱体段高-230 mm。

需注意：风阀执行器数量需要与轴数量保持一致，参照《QHB-J02.277-2015-风阀选型设计规范（B版）》，各形式见下图：

附录1 新型风阀的结构分类：



2.2 进风段

2.2.1 具体信息

进风口应设置防护网，防止杂物进入。进风口的尺寸和位置应根据手术室的风量需求和建筑布局合理设计，确保新风能够均匀、顺畅地进入机组。

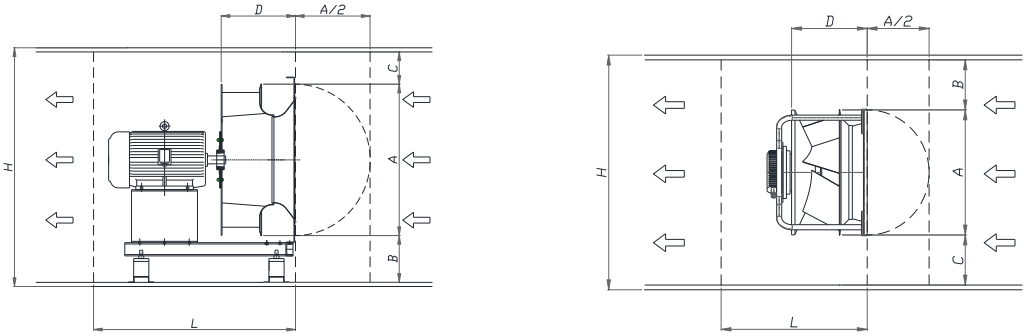
2.2.2 注意点

手术室空调常规进风口为顶进风，并搭配进风电动风阀，GB50333 要求“新风口距地面或屋面应不小于 2.5m”。如选择上进风时且进风段后紧跟风机段则需要在风机段内设计导流板，避免气流产生异响。

手术室空调要求运行一段时间后需对机组内部进行清扫，因此要求进风段必须具备检修条件。

2.2.3 无蜗壳风机及 EC 风机设计要求

对于无蜗壳风机及 EC 风机设计时应预留足够均风距离，既风机吸入口前需预留 A/2 距离，此距离内不得布置功能段或安装其他零部件（包括风口、风阀等），A 为风机叶轮直径，如下图所示。



2.2.4 规范依据

GB 51039 中规定，新风入口应采取有效的防护措施，防止异物进入空调系统。

2.2.5 段长设计

进风段尺寸不得低于 500mm。

2.3 风机段

2.3.1 风机适用范围

外转子风机：无酸碱等腐蚀性气体、尘粒物质小于 150g/m3 的气体，温度为-10℃～40℃。

皮带传动：无酸碱等腐蚀性气体、尘粒物质小于 150g/m3 的气体，温度为-20℃～70℃。

无壳风机：无酸碱等腐蚀性气体、尘粒物质小于 100g/m3 的气体，温度为-25℃～60℃。

2.3.2 风机风量全压的确定：

风量参考选型表中所提供的风量数据。

风机全压=风机静压+风机动压

风机静压=机组内各段阻力+机外静压（选型表中的机外余压）

风机动压：参考风机样本内数据，一般情况下在 100Pa 以内

机组内各段阻力可通过各段设计说明中计算得出。

注：风机动压在计算时不可忽略。

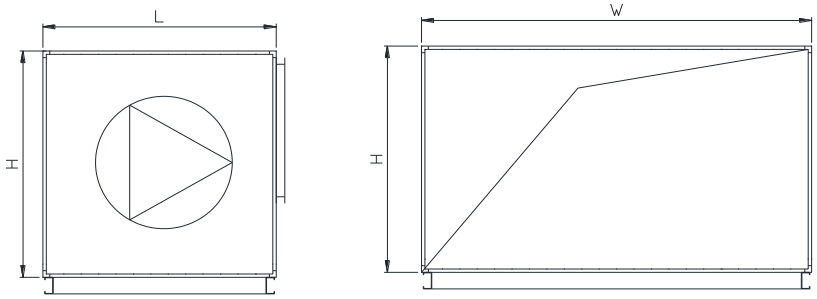
2.3.3 方案图中需注明的参数

风机型号、风机数量、电源制式、风量风压、安装形式、风机、电机能效等级要求、变频风机需注明运行频率、EC 风机需注明输入控制电压数值。

2.3.4 尺寸设计

2.3.4.1 皮带传动风机、外转子风机

图 2.3-1



a、风机段长的确定:

L（mm）=C+A+2*B+D（90°出风风机不需要加）

A——风机软连接长度尺寸（按表 2.3-1 选）；

B——板厚 25/50mm；

C——所选风机的长度尺寸（含电机），查风机样本获得；

D——风机梁外延尺寸（标准风机例如谷科、增锦、捷森、莱恩克、德鼓，此值为 0；除标准风

机厂家外，按表 2.3-2 选）。

表 2.3-1

风量(m^3/h)	800-5000	5000-20000	20000-50000	50000 以上
A 值	100mm	150mm	200mm	250mm

表 2.3-2

叶轮直径(mm)	450 及以下	500-560	630-900	1000 及以上
D 值	0mm	50mm	100mm	150mm

由上式计算出的 L 值需要向上取整，转化为整模数尺寸（00、12、50、62 结尾）。

举例：某机组风机段，根据上式计算出的 L=1530，由于 1530 并不符合 00、12、50、62 结尾的形式，需要向上取 1550，所以计算后的段长应该为 1550。

注：计算得出的 1550 是风机段单侧有护板时的尺寸，如果实际方案中其中两侧都有护板，则风机段尺寸为 1562,以此类推。

b、风机段宽的确定：

W（mm）=C+0.58*R+P+2*面板厚度

C——所选风机的总宽度尺寸（含电机），查风机样本获得；

R——所选风机的叶轮直径：NO2.0---R=200mm，NO3.0---R=300mm，NO8.0E---R=800mm，以此类推；

P——当所选风机为皮带传动电机侧置时 P=150mm，其他情况 P=0.58*R。

由上式计算出的 W 值需要向上取整，转换为整模数尺寸（50 结尾）。参见风机段长确定中所举的例子。

3.风机段高的确定：

H（mm）=G+E+2*面板厚度

G——所选风机的总高度尺寸（含电机及底座），查风机样本获得；

E——风机减震器及风机梁尺寸，（按表 F3 选）；

表 F3

叶轮直径(mm)	315 及以下	355-450	500-560	630-900	1000 及以上
E 值	76mm	80mm	95mm	120mm	150mm

由上式计算出的 H 值需要向上取整，转化为整模数尺寸（50 结尾）。参见风机段长确定中所举的

例子。

4.检修门的确定：

风机进风侧应布置检修门，用于检修风机；若出风侧后为其他功能段时，且功能段不可进入时，应增设检修段；

2.3.4.2 无壳风机

1.风机段长的确定:

L（mm）=T+X+150;

T——所选风机的长度尺寸（含电机）；

X——预留安装空间以及吸风距离（若进风侧前存在可进入的功能段，且有可用空间时，例如：过滤段、检修段等可共用内部空间，该值至少为 A/2：若无上述情况，则该值为 600mm；

A——风机叶轮直径；

由上式计算出的 L 值需要向上取整，转化为整模数尺寸（00、12、50、62 结尾）。

2.风机段宽的确定:

W（mm）=A+0.4A*2+2*面板厚度

A——风机叶轮直径；

3.风机段高的确定：

H（mm）=A+B+C+2*面板厚度

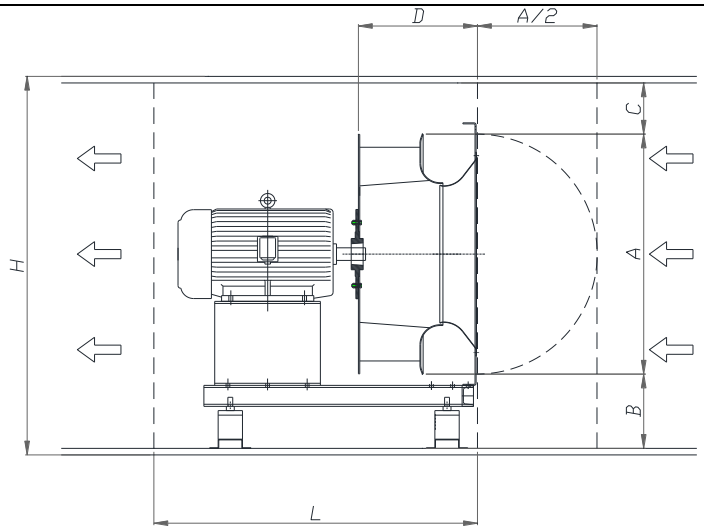
A——风机蜗壳直径；

B≥0.4A

C≥0.4A

4.检修门的确定：

风机出风侧应布置检修门，用于检修风机；若进风侧前不存在可进入型功能段例如：过滤段、检修段、进风段时，进风侧需增加检修门，用于安装风机；



2.3.4.3 EC 风机

1.风机段长的确定:

L（mm）=T+ X

T——所选风机的长度尺寸（含电机）；

X——预留安装空间以及吸风距离（若进风侧前存在可进入的功能段，且有可用空间时，例如：过滤段、检修段等可共用内部空间，该值至少为 A/2；若无上述情况，则该值为 600mm；

A——风机叶轮直径；

由上式计算出的 L 值需要向上取整，转化为整模数尺寸（00、12、50、62 结尾）。

2.风机段宽的确定:

W（mm）=A+0.4A*2+2*面板厚度

A——风机叶轮直径；

3.风机段高的确定：

H（mm）=A+B+C+2*面板厚度

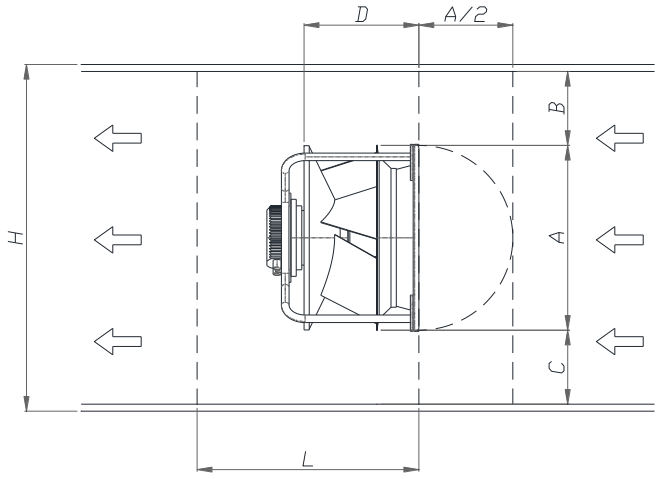
A——风机叶轮直径；

B≥0.4A

C≥0.4A

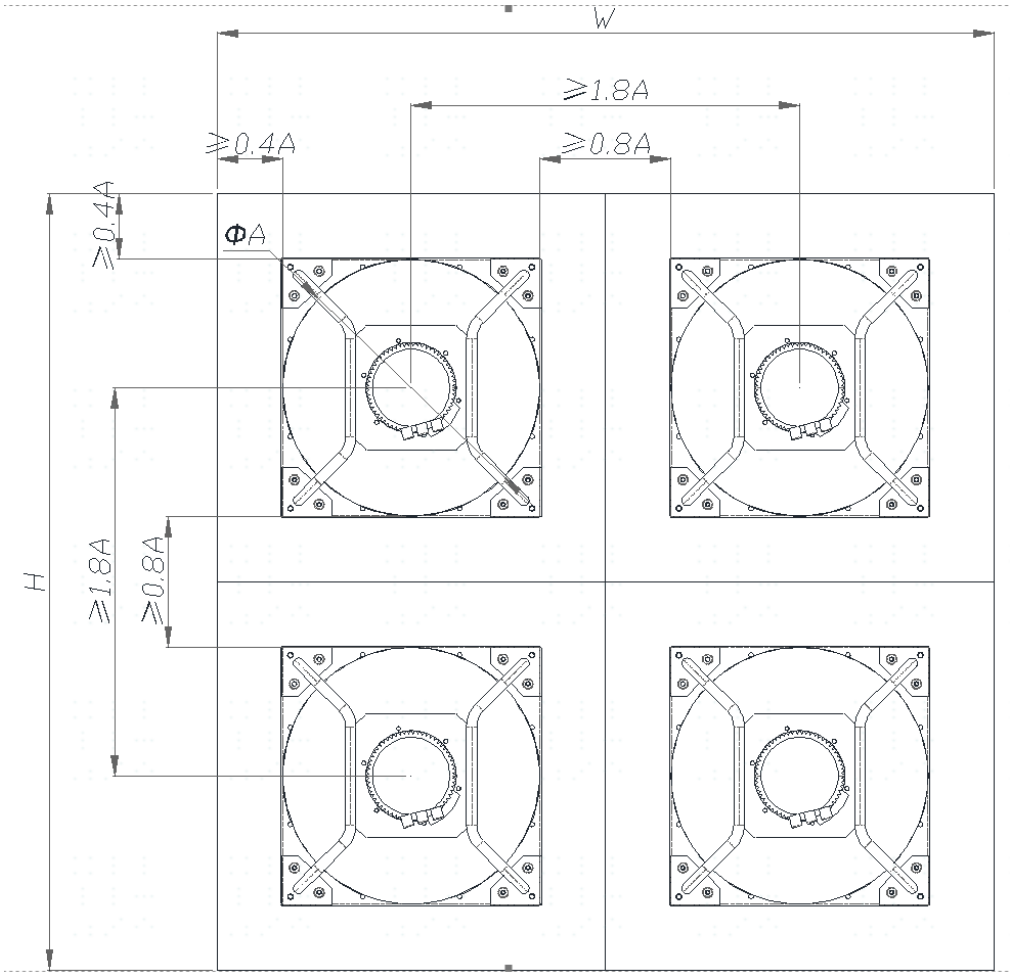
4.检修门的确定：

风机出风侧应布置检修段或检修门，用于检修风机；进风侧需设置检修门，用于安装风机；



4.EC 风机墙设计

风墙内风机之间，同样需保证一定的空间距离，距离过小，相互间干扰会导致风量损失及噪声增加，如果安装空间截面积为正方形，即，下图中 W=H，则合理空间距离，两风机边缘距离≥0.8A，即两风机中心距≥1.8A，即每个风机的安装空间 W 或 H≥1.8A，如下图所示。



2.4 过滤段

2.4.1 适用范围

适用于机组中使用的板式过滤器、袋式过滤器、活性炭过滤器、电子净化过滤器、密褶式亚高效过滤器相关功能段设计。

2.4.2 外挂过滤

外挂过滤的开口选择，最大尺寸参考 2.1 中法兰尺寸设计。

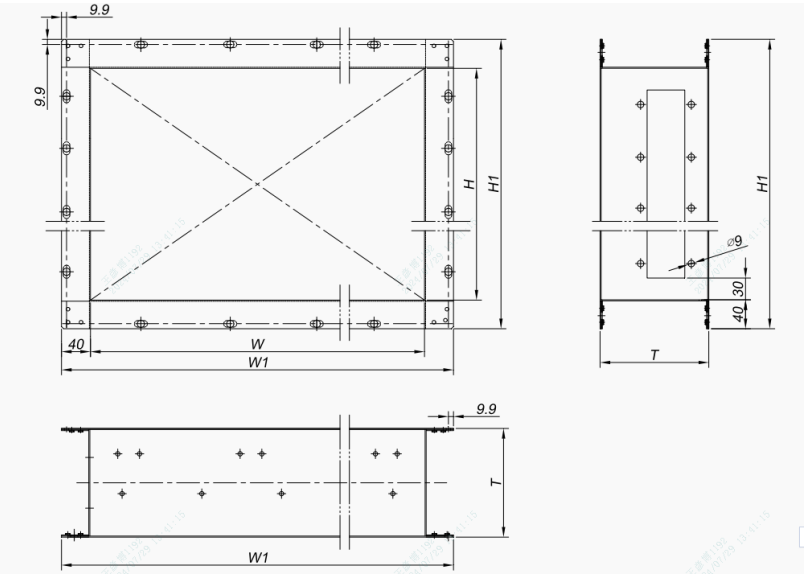
2.4.2.1 外挂法兰厚度

法兰的厚度根据过滤器厚度的变化而变化，见下表：

过滤器型号	过滤器厚度	法兰厚（T）
初效 G3	46	160
初效 G2	20	160
初效 G2+中效 F5	46+20	182
初效 G4+中效 F5	20+46	182

2.4.2.2 外挂法兰内口尺寸

外挂过滤法兰尺寸计算逻辑参考 2.1.2 中风口法兰设计。

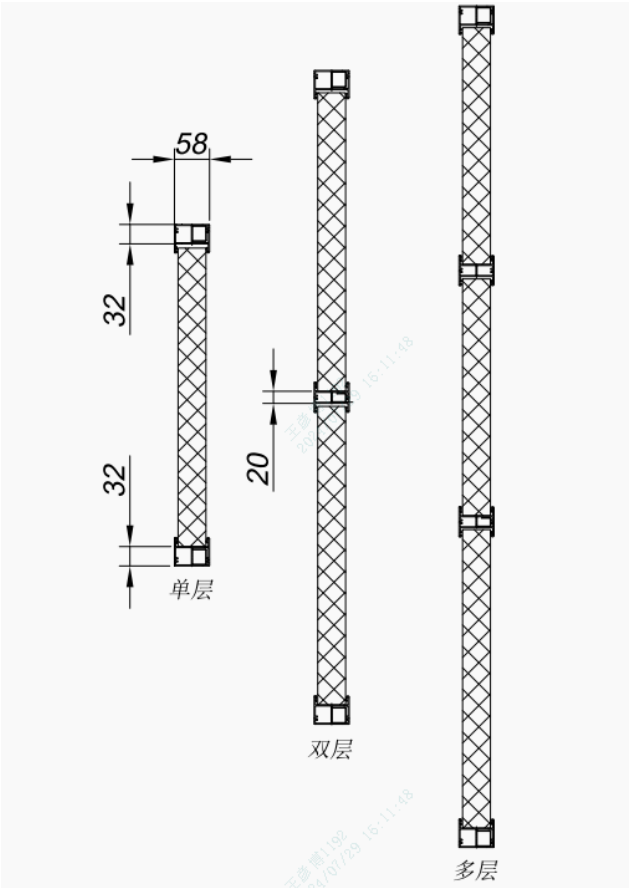


2.4.2.3 外挂过滤器长度、宽度尺寸算法

规定一般外挂过滤长宽两边单个尺寸要小于 595mm，依照此规定，再确定了法兰内口的情况下，按照下图过滤器的安装方式及导轨的尺寸来计算过滤器的两边尺寸。

宽度方向，内口宽/个数＜595mm，（宽度方向不需要留间隙，若有余数向下取整即可）；

高度方向，{内口高-上下导轨-中导轨（单层没有）-层数*7（每层间隙）} /层数＜595mm，若有余数向下取整即可。



举例：25W 机组宽 1050，高 850，50W 机组宽 1100，高 900，在左端面做一全开口的外挂过滤，根据 2.2 中尺寸计算，则外挂法兰的内口尺寸：

W1=1050-180=870　　H1=850-180=670　　W1=1100-230=870　　H1=900-230=670

对应过滤器尺寸，宽度 870/2=435，高度（670-32*2-20-2*7）/2=286，若有余数向下取整即可。

得宽度方向 2 个 435mm，高度方向 2 个 286mm，435*286-4。

2.4.3 框架过滤

2.4.3.1 段长设计

25W 过滤段的段长根据过滤器的厚度及安装方式决定，使用框架过滤时，注意门的安装位置，其对应关系见下表：

过滤器型号	过滤器厚度	框架过滤长
初效板式 G 系列	46	150
初效板式 G 系列	20	150
中效袋式 F 系列（袋长 300mm)	20	350

中效袋式 F 系列（袋长 500mm)	20	550
初效板式 G 系列+中效袋式 F 系列（袋长 300mm）	46+20	400
初效板式 G 系列+中效袋式 F 系列（袋长 500mm）	46+20	600
高效过滤 H 系列	292	400
活性炭过滤器 TANH36	292	400

2.4.3.2 段宽及段高设计

标准框架过滤器排布详见下表：

高度模数	框架高度组合（过滤代号）	宽度模数	框架宽度组合（过滤代号）
6	4	6	5
7	3+3	7	6
8	4+3	8	4+3
9	4+4	9	4+4
10	5+4	10	5+4
11	5+5	11	5+5
12	5+6	12	5+6
13	6+6	13	6+6
14	5+4+4	14	5+4+4
15	5+5+4	15	5+5+4
16	5+5+5	16	5+5+5
17	5+5+6	17	5+5+6
18	5+6+6	18	6+6+5
19	6+6+6	19	6+6+6
20	5+5+5+4	20	5+5+5+4
21	5+5+5+5	21	5+5+5+5
22	5+5+5+6	22	5+5+5+6
23	5+5+6+6	23	5+5+6+6
24	5+6+6+6	24	5+6+6+6
25	6+6+6+6	25	6+6+6+6
26	6+6+6+6	26	5+5+5+5+5
27	5+5+5+5+6	27	5+5+5+5+6
28	5+5+5+6+6	28	5+5+5+6+6
29	5+5+6+6+6	29	5+5+5+6+6
30	5+5+6+6+6	30	5+5+6+6+6
31	6+6+6+6+6	31	5+6+6+6+6
32	6+6+6+6+6	32	6+6+6+6+6
33	5+5+5+5+5+6	33	5+5+5+5+5+6

举例：箱体段宽 2250mm，段高 1850mm，过滤器型号 G3+F5（袋长 300mm）。

查表知段长 4M，过滤器规格查表可得，段宽：5+5+5+6，段高:5+6+6。

则最终过滤器规格为：G3：55-3、66-2、65-7，F5：55-3、66-2、56-6、65-1。

2.4.4 抽拉过滤

2.4.4.1 段长设计

25W 过滤段的段长根据过滤器的型号及安装方式决定，使用抽拉过滤时，注意拆卸门的选型，其对应关系见下表：

过滤器型号	过滤器厚度	抽拉过滤段长
初效板式 G 系列	46	400
初效板式 G 系列	20	400
中效袋式 F 系列（袋长 300mm)	20	500
中效袋式 F 系列（袋长 500mm)	20	700
初效板式 G 系列+中效袋式 F 系列（袋长 300mm）	46+20	500
初效板式 G 系列+中效袋式 F 系列（袋长 500mm）	46+20	700
高效过滤 H 系列	292	600
活性炭过滤器 TANH36	292	600

2.4.4.2 拆卸门设计

抽拉过滤器拆卸门选型：

初效过滤对应检修门宽度 254；中效过滤对应检修门宽度 354；初效+中效过滤对应检修门宽度是 354；高效过滤以及活性炭过滤对应检修门宽度 454；

抽拉过滤器拆卸门选型						
段长	拆卸门宽	段长	拆卸门宽	高度模数	拆卸门高1	拆卸门高2
400	254	500	354	6	508	
				7	608	
				8	708	
				9	808	
				10	908	
				11	1008	
				12	1108	
				13	1208	
				14	1308	
				15	1408	
				16	1508	
				17	1608	
				18	1708	
				19	1808	
				20	1908	
				21	1064	860
				22	1063	961
				23	1062	1062
				24	1163	1061
				25	1264	1060
				26	1263	1161
				27	1262	1262
				28	1547	1054
				29	1648	1053
				30	1749	1052
				31	1850	1051
				32	1849	1152
				33	1848	1253

注：若此抽拉过滤拆卸门规划作为检修门通用，此时，该检修门宽度最小 454，对应段长最小 600，以满足检修门可进入的空间需求。

2.4.4.3 段宽及段高设计

标准抽拉过滤器排布详见下表：

宽度模数	过滤器组合	高度模数	过滤器组合
6	6	6	4
7	3+4	7	5
8	4+4	8	6
9	4+5	9	3+4
10	5+5	10	4+4
11	5+6	11	3+6
12	6+6	12	4+6
13	4+4+5	13	5+6
14	4+5+5	14	6+6
15	5+5+5	15	3+5+5
16	5+5+6	16	4+5+5
17	5+6+6	17	5+5+5
18	6+6+6	18	5+5+6
19	4+5+5+5	19	5+6+6
20	5+5+5+5	20	6+6+6
21	5+5+5+6	21	4+4+5+5
22	5+5+6+6	22	4+5+5+5
23	5+6+6+6	23	5+5+5+5
24	6+6+6+6	24	5+5+5+6
25	5+5+5+5+5	25	5+5+6+6
26	5+5+5+5+6	26	5+6+6+6
27	5+5+5+6+6	27	6+6+6+6
28	5+5+6+6+6	28	5+5+5+5+5
29	5+6+6+6+6	29	5+5+5+5+6
30	6+6+6+6+6	30	5+5+5+6+6
31	5+5+5+5+5+6	31	5+5+6+6+6
32	5+5+5+5+6+6	32	5+6+6+6+6
33	5+5+5+6+6+6	33	6+6+6+6+6

举例：箱体段宽 2250mm，段高 1850mm，过滤器型号 G3+F5（袋长 300mm）。

查表知段长 5M，过滤器规格查表可得，段宽：5+5+6+6，段高: 5+5+6。

则最终过滤器规格为：G3：65-6、55-4、66-2，F5：56-2、55-4、66-2、65-4。

拆卸门宽度 354（考虑检修门通用 454），检修门高度 1708。

2.4.5 标准机组过滤器分类

2.4.5.1 直边尼龙网、金属网过滤器

a、过滤等级：G2。

b、型号说明：

例如：G2-462*356*20-8

G2——过滤等级

462——过滤器宽

356——过滤器高

20——过滤器厚度

8——过滤器数量

c、边框材质：镀锌板、铝合金两种，如无特殊要求默认为镀锌板。

d、滤料材质：尼龙网、金属网，可清洗如无特殊要求默认为尼龙网。

e、布置形式：平面形。

f、最大通风量：额定风量的 1.1 倍。

g、阻力计算：

$2.304*V^2+6.24*V$。

V——截面风速

2.4.5.2 直边板式过滤器：

a、过滤等级范围：G3-F5。

b、型号说明：

Ⅰ.标准型号：

例如：56-3，66-3

56——过滤器宽 493，过滤器高 595

3——过滤器数量 3 件

Ⅱ非标型号：

例如 F5-462*356*46*8

F5——过滤等级

462——过滤器宽

356——过滤器高

46——过滤器厚度

8——过滤器数量

c、边框材质：PVC、铝合金两种，如无特殊要求默认为 PVC。

d、滤料材质：无纺布，不可清洗。

e、布置形式：W 形。

f、最大通风量：额定风量的 1.1 倍。

g、阻力计算：详见表 11-1

表 2-1

板式过滤段 G3	过滤风速(V)	$(2.11*V^2+14.14*V)*1.5$
板式过滤段 G4	过滤风速(V)	$(1.4*V^2+17.98*V)*1.5$
板式过滤段 F5	过滤风速(V)	$(5.5*V^2+10.9*V+55.5)*1.5$

2.4.5.3 斜边板式过滤器:

a、过滤等级范围：G3-G4。

b、板式热回收段专用，过滤器规格与板式规格对比表见表 11-2。

表 2-2

板式规格	300*300*451-2	400*400*555-3	800*800*333-7
过滤器规格	SX-298*451*35-4	SX-398*555*35-6	SX-798*333*35-14

c、型号说明

例如：SX-298*451*35-4

SX——斜边过滤器

298——过滤器宽

451——过滤器高

35——过滤器厚度

4——过滤器数量

根据表 2-2 规律可计算出任意规格板式所对应过滤器规格。

板式热回收规格： A * A * B - n 件

过滤器规格：SX-(A-2 护板厚度) * B * 35 - 2*n 件。

过滤器 B 值应不超过 500mm。

注 1：如果板式热回收仅单侧使用过滤器，则过滤器数量同板式热回收数量相等。

注 2：如板式热回收配旁通风阀，则旁通风阀两侧也需配置过滤器，此时过滤器 B 值根据箱体内部空间计算。举例说明：板式热回收 500*500*400-3 件，机组宽度 1850mm，壁厚 25mm，则过滤器规格为： 498*（1850-50-12）/4 *35≈ SX - 498*447*35-8 件（每个板换留 3mm 贴密封条，故过滤器也需要留 3mm，3*4=12mm）。

d、过滤器过滤等级范围：G3。

e、边框材质：PVC。

f、料材质、布置形式、最大通风量、阻力计算同直边板式过滤器相同。

g、滤段形式：抽拉式

2.4.5.4 袋式过滤器：

a、过滤等级范围：G4-F9。

b、型号说明：

例如：56-3，66-3

56——过滤器宽 493，过滤器高 595

3——过滤器数量 3 件

厚度默认为 20mm，袋长默认为 300mm，根据客户要求也可选择 350、500 等尺寸，但需要在方案图中注明。

c、边框材质：镀锌板、铝合金两种，如无特殊要求默认为镀锌板。

d、滤料材质：详见表 2-3

表 2-3

过滤等级	G3～G4	F5～F9	H10～H13
滤料材质	无纺布，不可清洗	化纤滤料，不可清洗	玻纤滤料，不可清洗

注：在没有特殊要求时，F5～F8 标配为化纤滤料。

注：F5～F8 过滤器不可清洗，清洗后会影响过滤等级。

e、布置形式：袋式。

f、最大通风量：额定风量的 1.1 倍。

g、阻力计算：详见表 2-4

表 2-4

袋式过滤段 G4	过滤风速(V)	（18.7*V + 29）*1.5
袋式过滤段 F5	过滤风速(V)	（18.7*V + 19）*1.5
袋式过滤段 F6	过滤风速(V)	（21.6*V + 21.5）*1.5
袋式过滤段 F7	过滤风速(V)	（29*V + 30）*1.5
袋式过滤段 F8	过滤风速(V)	（32*V + 32）*1.5
袋式过滤段 F9	过滤风速(V)	（38.6*V + 38.5）*1.5

2.4.5.5 密褶式过滤器

a、过滤等级范围：H10-H14。

b、型号说明：

例如：56-3，66-3

56——过滤器宽 493，过滤器高 595

3——过滤器数量 3 件

厚度为 292mm

c、边框材质：镀锌板。

d、滤料材质：化纤滤纸

e、布置形式：箱式。

f、最大通风量：额定风量的 1.1 倍。

g、阻力计算：详见表 2-5

表 2-5

密褶过滤器 H10	过滤风速(V)	$(1.28*V^2 + 56.8*V)*1.5$
密褶过滤器 H11	过滤风速(V)	$(1.536*V^2 + 68.16*V)*1.5$
密褶过滤器 H12	过滤风速(V)	$(0.64*V^2 + 84.4*V)*1.5$
密褶过滤器 H13	过滤风速(V)	$(1.92*V^2 + 94.8*V)*1.5$
密褶过滤器 H14	过滤风速(V)	$(0.256*V^2 + 107.36*V)*1.5$

2.4.5.6 活性炭过滤器：

a、过滤器型号：TANH36-XXXX。XXXX 为活性炭种类，见表 2-6

表 2-6

活性炭种类	N4G1	N4S1	N4A1	N4B1	N4F1	N4M1
用途	一般气体	恶臭	酸性气体	碱性气体	甲醛	汞蒸气

b、活性炭过滤器选择时应根据处理的空气具体情况来选择。

c、使用环境：温度：≤50℃，相对湿度≤80%。

d、活性炭过滤器在使用时前面需配置 G3 初效板式过滤，后面需配 F5 中效过滤器。

e、额定通风量及阻力：1800m^3/h，195Pa

f、最大通风量：额定通风量*1.1

g、阻力计算：与供应商确定。

h、过滤器分类及图样

图 2-1 直边板式活性炭过滤器

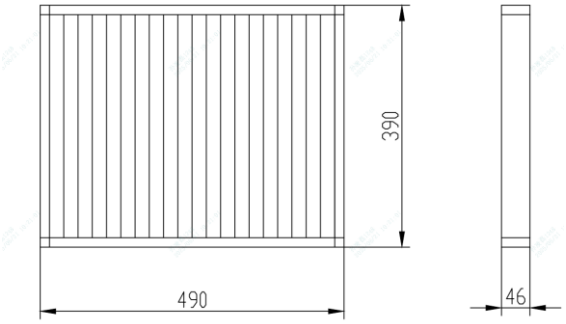


图 2-2 密褶式活性炭过滤器

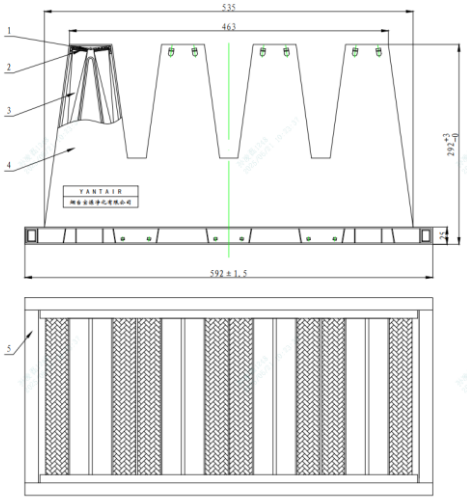
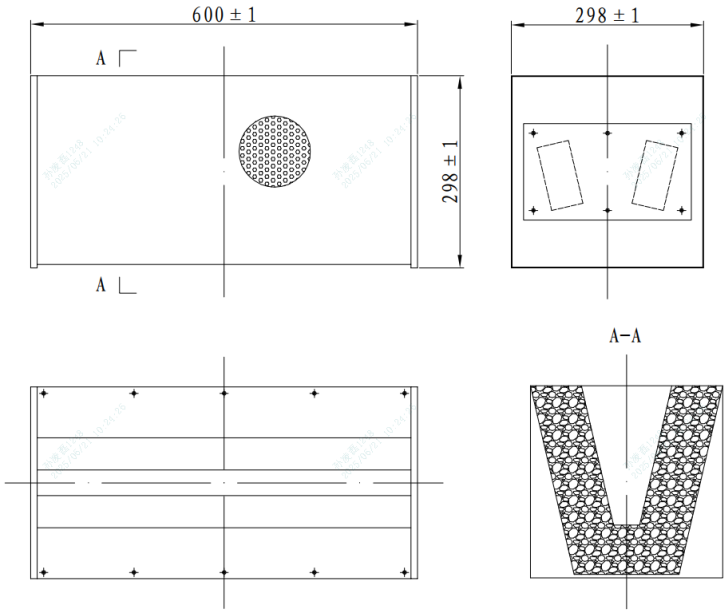


图 2-3 箱式活性炭过滤器



2.4.5.7 板式静电过滤器：

a、命名：对于电子净化过滤器目前有以下几种，各自命名方式如表 2-7，方案中需要按相应类型进行体现。

表 2-7

序号	净化器类别	净化器类型	备注
1	高压板式静电过滤器	板式静电过滤	
2		G3/G4+板式静电过滤	
3		G3/G4+板式静电过滤+F7/F8/F9	
4		G3+纳米光催化+板式静电过滤	
5	微静电过滤器	微静电过滤	
6		G3/G4+微静电过滤	
7		G3/G4+微静电过滤+F7/F8/F9	
8		G3+纳米光催化+微静电过滤	
9	纳米光催化净化器	纳米光催化	
10	驻电级过滤器	驻电级过滤器	
11		纳米光催化+驻电级过滤器	

b、布置形式：板片式。

c、过滤器型号表示方法：参见电子净化技术规格书。

d、过滤器安装宽 W、高 H 尺寸限制可按下式计算得出:

W=过滤段宽度-2*面板厚度

H=机组高度-2*K

K——查表 2-8

表 2-8

面板厚度	25mm	50mm
K 值	57mm	78mm

举例说明：某 25W 机组，选定标准截面为 1320，计算电子净化过滤器规格：

W=2050-2*25=2000，H=1350-2*25=1300。则电子净化过滤器安装尺寸限制为：2000*1300。

e、过滤器组合：根据现有过滤器规格组合，确保组合后的宽、高不超过上述尺寸限制 。

f、过滤等级： F7。

g、计算阻力：详见表 2-9

表 2-9

静电过滤	静电风速(V)	2.304*V^2+6.24*V
静电过滤-紫外线	静电风速(V)	2.304*V^2+6.24*V
纳米触媒	静电风速(V)	2.304*V^2+6.24*V
光触媒	静电风速(V)	2.304*V^2+6.24*V

h、电源制式：220V/1/50Hz。

i、控制方式：开/关。

j、板式静电过滤器可在静电前配备 G3、G4 初效过滤器及在静电后配备 F7、F8、F9 中效袋式过滤器，相应厚度详见技术规格书。

非标箱体过滤器规格计算方法同直边板式过滤器相同，但由于活性炭过滤器有 36 一种规格，因此每层过滤器需要单独计算。

举例说明 1：某 25W 机组箱体规格为 1018，计算活性炭过滤器规格。

首先计算过滤器高度模数 10-1=9M，组合形式为 6M+3M

分别计算每层过滤器的宽度模数 第一层，高度 6M，宽度只有能选 3M ，18=3+3+3+3+3+3，第一层过滤器确认的规格为：36-6 件

第二层，高度 3M，宽度只能选 6M，18=6+6+6，第二层过滤器规格为：36-3 件。

最终确认过滤器为：36-9 件。

举例说明 2：某非标 25W 机组箱体规格为 2320，计算活性炭过滤器规格。

首先计算过滤器高度模数 23-1=22M，组合形式只能配置为：6M+6M+6M+3M=21M，剩余 1M 做挡板密封。

分别计算每层过滤器的宽度模数，第一、二、三层，高度为 6M，宽度此时只能选 3M，宽度为 20M，无法由 3M 组合而出，因此只能取最大配置，3+3+3+3+3+3，剩余 2M 做挡板密封。前三层每层过滤器规格为：36-6 件。

计算最后一层过滤器规格：高度 3M，因此宽度只能选 6M，同样 20M 无法有 6M 组合而成，因此取最大配置，6+6+6，剩余 2M 做挡板密封。最后一层过滤器规格为：36-3 件。

最终过滤器规格为：36-21 件。

2.4.6 非标配置过滤器：

对于以上各类规格过滤器，如果客户要求的配置同上述不符，过滤器规格及配置方法仍可按上述方法计算，仅需注明非标配置要求，并单独询价。例如：初效板式过滤器要求配置不锈钢网、菱形铝网、尼龙紧凸网或其他滤料。

2.4.7 过滤器组合

对于过滤等级要求在 F5 及以上的情况，需要通过不同过滤等级的过滤器组合使用，以起到保护高过滤等级过滤器的目的。常见配置形式见表 F10

表 2-10

最大过滤等级	F5	F6	F7	F8	F9	H10
组合方式	G3+F5	G3+F6	G4+F7	G3+F5+F8	G4+F7+F9	G4+F7+H10

直边板式过滤器与袋式过滤器组合时 G 级过滤为 46mm，袋式过滤器过滤器厚度为 20mm。

注:对于 F8、F9、H10 等级的过滤器，要求将前两级过滤器布置在进风口，最后一级布置在出风口。例如：送风要求 H10 等级，则在新风入口布置 G4+F7，在送风出口加均流后加 H10 等级过滤段。

活性炭过滤器一般情况下同 G3 直边板式过滤器组合布置在进风口，后面紧跟 F5 中效袋式过滤段。前置板式过滤器目的是保护活性炭过滤器，后置袋式过滤器目的是过滤送风中的活性炭粉尘。

2.4.7.1 过滤段配件说明

1.压差开关：压差开关是为了配合机组电控而配置的，其目的是在过滤器阻力达到终阻力（即压差开关的设定阻力）时反馈信号给控制系统，从而发出报警，提示用户过滤器堵塞，需要清洗或者更

换。压差开关不具备显示过滤器前后压差的功能。该零件需体现在电控方案中。

2.指针式压差计（压差表）：指针式压差计是为了读取过滤器前后阻力而配置的，其功能是将过滤器前后的压力差以刻度指针的形式显示出来，用户需要自行判断过滤器是否需要更换。常规压差计不具备信号反馈功能。

机组配备压差开关时需要将型号及安装位置明确在方案图参数表中，如下图所示。

压差计	初中效指针式压差计 0-500Pa-1 件

3.对于板式热回收机组，由于斜边过滤器是配置在板式芯体上的，因此可将斜边过滤器和板式机芯看做一个整体，对这个整体配置压差开关及斜管式压差计。

2.5 盘管段

2.5.1 适用范围

φ12.7mm、φ9.52mm 铜管穿亲水膜铝翅片形式制冷、加热盘管；φ9.52mm 蒸发器、冷凝器、φ7.94mm 蒸发器、冷凝器。

2.5.2 盘管性能参数计算

使用环都公司盘管计算软件计算各参数值，盘管软件版本号 V1.2。

2.5.3 方案图中需要注明的参数

盘管型号，包括铜管直径、管排数、迎风面长、迎风面高（例：ϕ12.7-STTL-4-11*11.43）片距、管程数、汇管管径制冷/热量、制冷/热液体流量、风阻（仅写各工况下最大值）、W 制冷/热水阻、风速、水盘材质。

对于使用特殊材质外的盘管需要在方案图特殊标注栏内进行注明。

对于水盘出水管方向需要在方案图中进行明确，若无标注，以工厂实际生产为准。

2.5.4 配置说明

表 2.5-1

盘管管径	换热管材质	翅片材质	翅片间距	汇管材质	框架材质
φ9.52	TP2M-t0.28	亲水铝箔 0.105	2.2	无缝碳钢管	镀锌钢板
φ12.7	TP2M-t0.28	亲水铝箔 0.105	2.5	无缝碳钢管	镀锌钢板

上表为公司标准配置，其中翅片间距可向下调整，框架材质可变更为不锈钢板，其他配置如需变更公司无法自制，需整体外购。

如有特殊要求时需体现在方案图特殊要求栏内：如不锈钢材质框架、不锈钢、黄铜材质汇管、不锈钢材质换热管等，除不锈钢材质框架可以自制外其他特殊要求只能外购。

2.5.5 盘管型号说明

见《QHB-J02.004-2012-空气处理机组用水盘管物料编码编制细则》。

2.5.6 盘管尺寸

A≤4000mm

B≤1450mm

B 应当为换热管高度孔距的偶数倍

φ9.52　换热管高度孔距为 25

φ12.7　换热管高度孔距为 31.75

C 详见表 2.5-2

表 2.5-2

盘管管径	汇管管径	C				
		2 排	3 排	4 排	6 排	8 排
φ9.52	DN32	130	150	170	220	260
	DN40	150	150	170	220	260
	DN50	170	170	220	220	260
	DN65	220	220	220	220	260
	DN80	220	220	260	290	290
φ12.7	DN32	140	170	190	300	300
	DN40	140	170	190	300	300
	DN50	170	170	190	300	300
	DN65	240	240	240	300	300
	DN80	240	240	300	300	330

A——盘管迎面宽

B——盘管迎面高

C——盘管厚度

2.5.7 盘管通水温度范围

冷水温度：≥5℃

热水温度：≤85℃

2.5.8 盘管段设计准则

制冷盘管迎面风速最大不超过 3.3m/s，2.5m/s 以上需要增加挡水板。

制热盘管迎面风速不超过 4.0m/s，3.5m/s 为宜。

在上下层结构机组中，制冷盘管不可设置在上层，避免冷凝水滴漏至下层机组，造成设备故障。

制冷盘管必须设置接水盘，制热盘管可不设置接水盘。

注：以上准则中的盘管风速按标况风量（标准大气压、20℃干球温度、50% 相对湿度）计算。

2.5.9 标准段长设计

确定一般盘管段段长（不包含冷水盘管），首先要确定水盘内空需要做到多大，水盘内空=盘管厚度+配件长度+100，得到的数值向上取盘管段长模数即可。

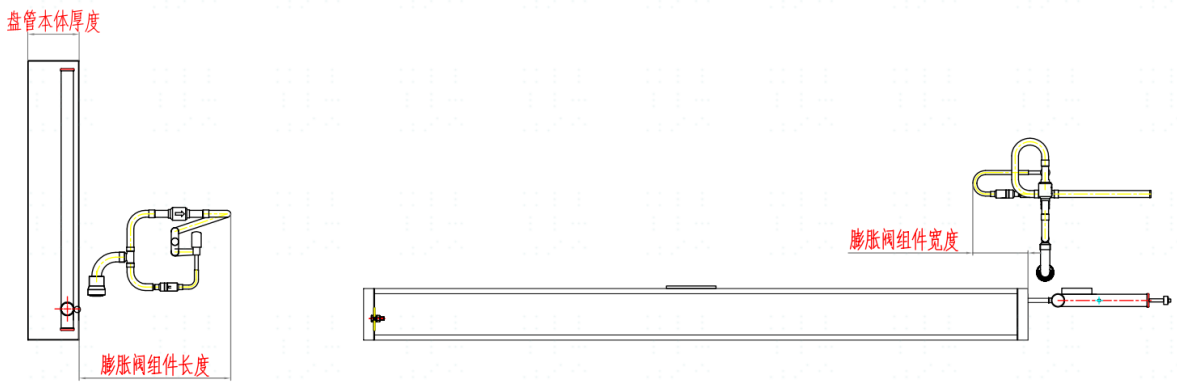
结合机组结构，分段时，分段处有型材及固定件，会占用段长方向上的空间，所以机组分段与不分段所能利用的内部空间不同，分为盘管段两端均分段、盘管段一段分段、盘管段不分段三种情况，盘管段长模数选择，见表 2.5-3：

表 2.5-3

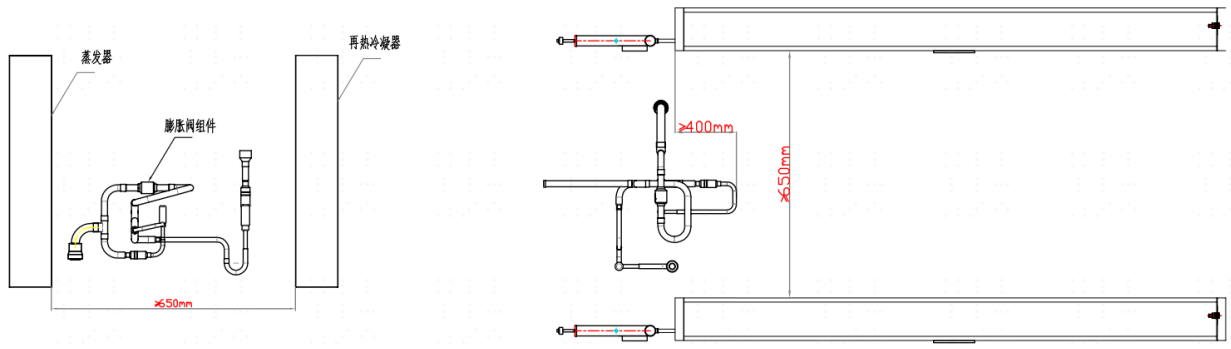
盘管段长（模数）	两端分段水盘内空	盘管段长（模数）	不分段水盘内空	盘管段长（模数）	一端分段水盘内空
4	262	4	310	4	285
5	362	5	410	5	385
6	462	6	510	6	485
7	562	7	610	7	585
8	662	8	710	8	685
9	762	9	810	9	785
10	862	10	910	10	885
11	962	11	1010	11	985
12	1062	12	1110	12	1085
13	1162	13	1210	13	1185
14	1262	14	1310	14	1285
15	1362	15	1410	15	1385

直膨盘管由盘管本体及膨胀阀组件组成，段长方向上的外形尺寸为本体厚度+膨胀阀组件厚度。根据配套室外机不同，膨胀阀组件分为定频、变频、三管制三种类型。盘管本体厚度由管排数和铜管规格决定，膨胀阀组件的尺寸受换热器高度（分流头尺寸）、铜管规格、管排数、外机匹数（电子膨胀阀尺寸）的影响。

直膨盘管示意图如下：



三管制盘管示意图如下：



直膨盘管本体厚度如下表：

直膨盘管本体厚度

排数	φ7.94	φ9.52
2	80	120
3	100	120
4	100	120
5	120	140
6	140	161.7
8	205	205

定频/变频膨胀阀组件尺寸见下表：

高度孔数	30P 以下		30P	
	长度	宽度	长度	宽度
4~15	433	315	506	390
16~38	458	315	531	390
39~55	483	315	556	390

膨胀阀组件长度，即为段长方向上膨胀阀组件在蒸发器本体后的尺寸；膨胀阀组件宽度，即为段宽方向上，组件的宽度尺寸。上述尺寸的作用一方面确认直膨盘管段段长，另一方面可以确认盘管段内的可用空间。在空间允许的前提下，该空间可进行利用，安装非全尺寸的湿膜加湿器、加湿器喷杆等；也可共用段长，作为检修空间等；机组尺寸受限时，也可考虑在蒸发器出管对侧设置检修门，以节约机组段长。（需注意，若冷盘管后有再热电加热，此时电加热不可安装在此空间内，以免冷凝水遇热蒸发导致湿度上升）

对于三管制内机，段长方向上须确保两换热器内表面的距离≥650mm，用于放置膨胀阀组件、电子膨胀阀接线及厂内安装焊接。

组合段长计算，见表 2.5-4

计算原则为：首先明确水盘内的安装部件，依次累加各部件安装尺寸，结合水盘内空，确认盘管段段长。

表 2.5-4

功能段类型	最小段长	备注
热水盘管	300	
冷水盘管	400	
冷水盘管+挡水板	500	
直膨盘管	650	
直膨盘管+挡水板	650	
冷水/热水盘管+热水/冷水盘管	400+B	向上取整 50/100
冷水/热水盘管+热水/冷水盘管+挡水板	400+B+C	向上取整 50/100
冷水/热水盘管+直膨盘管	700+B/D	向上取整 50/100
冷水盘管+直排水湿膜加湿	400+A	6 排及以上或 DN80 管径需增加 1M，向上取整
冷水/热水盘管+循环水湿膜加湿	300+B/D+A	向上取整
直膨盘管+直排水湿膜加湿	700	A≥250mm 加 1M
直膨盘管+循环水湿膜加湿	700	A≥250mm 加 1M
冷水/热水/直膨盘管+干蒸汽/电极/电热加湿段	700	
冷水/热水盘管+高压微雾/喷雾加湿段	700+D/B	向上取整
直膨盘管+高压微雾/喷雾加湿段	800	8 排及以上或 30P 膨胀阀加 1M
热水盘管+湿膜加湿	300+A	6 排及以上或 DN80 管径需增加 1M，向上取整
冷水/热水盘管+热水/冷水盘管+直排水湿膜加湿	500+B+A	向上取整
冷水/热水盘管+直膨盘管+直排水湿膜加湿	700+B/D	A≥250mm 加 1M, 向上取整
冷水盘管+热水盘管+循环水湿膜加湿	300+B+D+A	向上取整
热水盘管+冷水盘管+干蒸汽/电极/电热加湿段	300+B+D	向上取整
冷水/热水盘管+直膨盘管+干蒸汽/电极/电热加湿段	700+B/D	向上取整
热水盘管+冷水盘管+高压微雾/喷雾加湿段	700+B+D	向上取整
冷水/热水盘管+直膨盘管+高压微雾/喷雾加湿段	-	不可组合布置
直膨盘管+直膨盘管	700+E	向上取整
A-湿膜厚度；B-热水盘管厚度；C-挡水板厚度（默认 100mm）；D-冷水盘管；E-直膨盘管厚度		

举例 1：一般盘管 9.52mm 管径，机型 25W，4 排 DN32+6 排 DN65

查表可知：25W 机组 9.52 盘管 4 排 DN32 厚度为 170，6 排 DN65 为 220，根据水盘内空算法可得：

170+220+100=490

若盘管段两端分段，则水盘内空取 562，盘管段长为 7 模；

若盘管段不分段，则水盘内空取 510，盘管段长为 6 模；

若盘管段一端分段，则水盘内空取 585，盘管段长为 7 模。

举例 2：一般盘管 12.7mm 管径，机型 25W，4 排 DN65+6 排 DN80+150mm 挡水板（单独安装）

查表可知：25W 机组 12.7 盘管 4 排 DN65 厚度为 240，6 排 DN80 为 300，单独安装 150mm 挡水板增加 150mm，根据水盘内空算法可得：

240+300+150+100=790

若盘管段两端分段，则水盘内空取 862，盘管段长为 10 模；

若盘管段不分段，则水盘内空取 810，盘管段长为 9 模；

若盘管段一端分段，则水盘内空取 885，盘管段长为 10 模。

举例 3：冷水盘管两端分段，12.7mm 管径，机型 25W，6 排 DN80+4 排 DN65（迎风→背风）+150mm 挡水板（单独安装）

查表可知：冷水盘管两个盘管并列安装且加装配件，两端分段则初始内空为 462，25W 机组 12.7 盘管 4 排 DN65 厚度为 240，单独安装 150mm 挡水板 150mm，根据冷水盘管水盘内空算法可得：

462+240+150=852

盘管段两端分段，则水盘内空取 862，盘管段长为 10 模。

以上盘管段长算法为最小取值，若需做大自行增加模数即可。

举例 4：直膨盘管，7.94mm 管径，机型 25W，6 排，高度孔数 20，配套 18P 变频室外机，

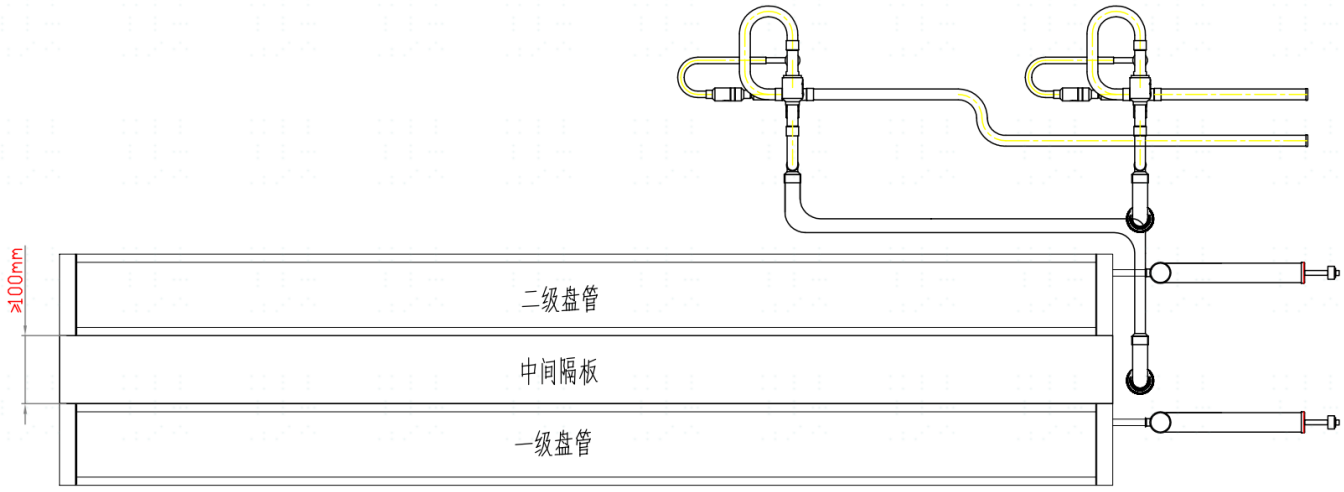
查表可知：直膨盘管本体厚度为 140mm，膨胀阀组件尺寸为 458mm，140+458+100=698，在盘管段两端不分段的情况下，适用水盘内空 710mm，此时盘管段长为 800mm。

2.5.10 非标段长设计

标准段长已在表 15-5 中列出，如有其他尺寸设计可在标准段长上进行相应增加。

如项目有特殊要求或机组长度受限时也可非标设计段长，参考表 15-4 水盘内空尺寸及表 15-3 水盘管尺寸可算出盘管所需最小段长，冷水盘管如选择非标段长需自行考虑漂水问题。

若有多级蒸发器的情况，结合 2.5.9 中直膨盘管示意图可知，多级蒸发器并排安装，若按常规结构，膨胀阀组件将会干涉。此时所有盘管的膨胀阀组件只能进行非标结构设计，放置在最末级盘管之后。所以此类情况段长计算时，水盘内空需在所有盘管厚度累加的基础上，加上中间隔板厚度（至少



100mm，确保分流头安装空间及盘管的换热效果），再加上膨胀阀组件长度最大值。

2.5.11 标准段高段宽设计

不同于其他机组，25W 无框架结构机组倾向于标准化产品，所以设定其段高段宽的取值及配套表冷器的选型只能是以下附表所规定的。

标准水/乙二醇盘管高选型见表 2.5-5（吊顶）：

表 2.5-5

水/乙二醇盘管选型（吊顶）									
截面	铜管管径	盘管数量	高度尺寸	宽度尺寸					
				DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
0607	9.52	1	450	520	510	500	490	470	450
0608	9.52	1	450	620	610	600	590	570	550
0609	9.52	1	450	720	710	700	690	670	650
0610	9.52	1	450	820	810	800	790	770	750
0611	9.52	1	450	920	910	900	890	870	850
0707	9.52	1	550	520	510	500	490	470	450
0708	9.52	1	550	620	610	600	590	570	550
0709	9.52	1	550	720	710	700	690	670	650
0710	9.52	1	550	820	810	800	790	770	750
0711	9.52	1	550	920	910	900	890	870	850
0808	9.52	1	650	620	610	600	590	570	550
0809	9.52	1	650	720	710	700	690	670	650
0810	9.52	1	650	820	810	800	790	770	750
0811	9.52	1	650	920	910	900	890	870	850
0812	9.52	1	650	1020	1010	1000	990	970	950
0813	9.52	1	650	1120	1110	1100	1090	1070	1050
0814	9.52	1	650	1220	1210	1200	1190	1170	1150
1010	9.52	1	850	820	810	800	790	770	750
1011	9.52	1	850	920	910	900	890	870	850
1012	9.52	1	850	1020	1010	1000	990	970	950
1013	9.52	1	850	1120	1110	1100	1090	1070	1050
1014	9.52	1	850	1220	1210	1200	1190	1170	1150
1015	9.52	1	850	1320	1310	1300	1290	1270	1250
1016	9.52	1	850	1420	1410	1400	1390	1370	1350
1111	9.52	1	950	920	910	900	890	870	850
1112	9.52	1	950	1020	1010	1000	990	970	950
1113	9.52	1	950	1120	1110	1100	1090	1070	1050
1114	9.52	1	950	1220	1210	1200	1190	1170	1150
1115	9.52	1	950	1320	1310	1300	1290	1270	1250
1116	9.52	1	950	1420	1410	1400	1390	1370	1350
1117	9.52	1	950	1520	1510	1500	1490	1470	1450
1212	9.52	1	1050	1020	1010	1000	990	970	950
1213	9.52	1	1050	1120	1110	1100	1090	1070	1050
1214	9.52	1	1050	1220	1210	1200	1190	1170	1150
1215	9.52	1	1050	1320	1310	1300	1290	1270	1250
1216	9.52	1	1050	1420	1410	1400	1390	1370	1350
1217	9.52	1	1050	1520	1510	1500	1490	1470	1450
1218	9.52	1	1050	1620	1610	1600	1590	1570	1550
1312	9.52	1	1150	1020	1010	1000	990	970	950

1313	9.52	1	1150	1120	1110	1100	1090	1070	1050
1314	9.52	1	1150	1220	1210	1200	1190	1170	1150
1315	9.52	1	1150	1320	1310	1300	1290	1270	1250
1316	9.52	1	1150	1420	1410	1400	1390	1370	1350
1317	9.52	1	1150	1520	1510	1500	1490	1470	1450
1318	9.52	1	1150	1620	1610	1600	1590	1570	1550
1319	9.52	1	1150	1720	1710	1700	1690	1670	1650
1414	9.52	1	1250	1220	1210	1200	1190	1170	1150
1415	9.52	1	1250	1320	1310	1300	1290	1270	1250
1416	9.52	1	1250	1420	1410	1400	1390	1370	1350
1417	9.52	1	1250	1520	1510	1500	1490	1470	1450
1418	9.52	1	1250	1620	1610	1600	1590	1570	1550
1419	9.52	1	1250	1720	1710	1700	1690	1670	1650
1420	9.52	1	1250	1820	1810	1800	1790	1770	1750
1515	9.52	1	1350	1320	1310	1300	1290	1270	1250
1516	9.52	1	1350	1420	1410	1400	1390	1370	1350
1517	9.52	1	1350	1520	1510	1500	1490	1470	1450
1518	9.52	1	1350	1620	1610	1600	1590	1570	1550
1519	9.52	1	1350	1720	1710	1700	1690	1670	1650
1520	9.52	1	1350	1820	1810	1800	1790	1770	1750
1521	9.52	1	1350	1920	1910	1900	1890	1870	1850
1616	9.52	1	1450	1420	1410	1400	1390	1370	1350
1617	9.52	1	1450	1520	1510	1500	1490	1470	1450
1618	9.52	1	1450	1620	1610	1600	1590	1570	1550
1619	9.52	1	1450	1720	1710	1700	1690	1670	1650
1620	9.52	1	1450	1820	1810	1800	1790	1770	1750
1621	9.52	1	1450	1920	1910	1900	1890	1870	1850
1622	9.52	1	1450	2020	2010	2000	1990	1970	1950
1717	12.7	1	1524	1520	1510	1500	1490	1470	1450
1718	12.7	1	1524	1620	1610	1600	1590	1570	1550
1719	12.7	1	1524	1720	1710	1700	1690	1670	1650
1720	12.7	1	1524	1820	1810	1800	1790	1770	1750
1721	12.7	1	1524	1920	1910	1900	1890	1870	1850
1722	12.7	2	698.5	2020	2010	2000	1990	1970	1950
1723	12.7	2	698.5	2120	2110	2100	2090	2070	2050
1724	12.7	2	698.5	2220	2210	2200	2190	2170	2150
1818	12.7	2	762	1620	1610	1600	1590	1570	1550
1819	12.7	2	762	1720	1710	1700	1690	1670	1650
1820	12.7	2	762	1820	1810	1800	1790	1770	1750
1821	12.7	2	762	1920	1910	1900	1890	1870	1850
1822	12.7	2	762	2020	2010	2000	1990	1970	1950
1823	12.7	2	762	2120	2110	2100	2090	2070	2050

1824	12.7	2	762	2220	2210	2200	2190	2170	2150
1825	12.7	2	762	2320	2310	2300	2290	2270	2250
1826	12.7	2	762	2420	2410	2400	2390	2370	2350
1919	12.7	2	825.5	1720	1710	1700	1690	1670	1650
1920	12.7	2	825.5	1820	1810	1800	1790	1770	1750
1921	12.7	2	825.5	1920	1910	1900	1890	1870	1850
1922	12.7	2	825.5	2020	2010	2000	1990	1970	1950
1923	12.7	2	825.5	2120	2110	2100	2090	2070	2050
1924	12.7	2	825.5	2220	2210	2200	2190	2170	2150
1925	12.7	2	825.5	2320	2310	2300	2290	2270	2250
1926	12.7	2	825.5	2420	2410	2400	2390	2370	2350
2020	12.7	2	889	1820	1810	1800	1790	1770	1750
2021	12.7	2	889	1920	1910	1900	1890	1870	1850
2022	12.7	2	889	2020	2010	2000	1990	1970	1950
2023	12.7	2	889	2120	2110	2100	2090	2070	2050
2024	12.7	2	889	2220	2210	2200	2190	2170	2150
2025	12.7	2	889	2320	2310	2300	2290	2270	2250
2026	12.7	2	889	2420	2410	2400	2390	2370	2350
2121	12.7	2	889	1920	1910	1900	1890	1870	1850
2122	12.7	2	889	2020	2010	2000	1990	1970	1950
2123	12.7	2	889	2120	2110	2100	2090	2070	2050
2124	12.7	2	889	2220	2210	2200	2190	2170	2150
2125	12.7	2	889	2320	2310	2300	2290	2270	2250
2126	12.7	2	889	2420	2410	2400	2390	2370	2350
2127	12.7	2	889	2520	2510	2500	2490	2470	2450
2222	12.7	2	952.5	2020	2010	2000	1990	1970	1950
2223	12.7	2	952.5	2120	2110	2100	2090	2070	2050
2224	12.7	2	952.5	2220	2210	2200	2190	2170	2150
2225	12.7	2	952.5	2320	2310	2300	2290	2270	2250
2226	12.7	2	952.5	2420	2410	2400	2390	2370	2350
2227	12.7	2	952.5	2520	2510	2500	2490	2470	2450
2228	12.7	2	952.5	2620	2610	2600	2590	2570	2550
2323	12.7	2	1016	2120	2110	2100	2090	2070	2050
2324	12.7	2	1016	2220	2210	2200	2190	2170	2150
2325	12.7	2	1016	2320	2310	2300	2290	2270	2250
2326	12.7	2	1016	2420	2410	2400	2390	2370	2350
2327	12.7	2	1016	2520	2510	2500	2490	2470	2450
2328	12.7	2	1016	2620	2610	2600	2590	2570	2550
2523	12.7	2	1143	2120	2110	2100	2090	2070	2050
2524	12.7	2	1143	2220	2210	2200	2190	2170	2150
2525	12.7	2	1143	2320	2310	2300	2290	2270	2250
2526	12.7	2	1143	2420	2410	2400	2390	2370	2350

2527	12.7	2	1143	2520	2510	2500	2490	2470	2450
2528	12.7	2	1143	2620	2610	2600	2590	2570	2550
2529	12.7	2	1143	2720	2710	2700	2690	2670	2650
2530	12.7	2	1143	2820	2810	2800	2790	2770	2750
2531	12.7	2	1143	2920	2910	2900	2890	2870	2850
2532	12.7	2	1143	3020	3010	3000	2990	2970	2950
2533	12.7	2	1143	3120	3110	3100	3090	3070	3050
2828	12.7	2	1270	2620	2610	2600	2590	2570	2550
2829	12.7	2	1270	2720	2710	2700	2690	2670	2650
2830	12.7	2	1270	2820	2810	2800	2790	2770	2750
2831	12.7	2	1270	2920	2910	2900	2890	2870	2850
2832	12.7	2	1270	3020	3010	3000	2990	2970	2950
2833	12.7	2	1270	3120	3110	3100	3090	3070	3050
2929	12.7	2	1333.5	2720	2710	2700	2690	2670	2650
2930	12.7	2	1333.5	2820	2810	2800	2790	2770	2750
2931	12.7	2	1333.5	2920	2910	2900	2890	2870	2850
2932	12.7	2	1333.5	3020	3010	3000	2990	2970	2950
2933	12.7	2	1333.5	3120	3110	3100	3090	3070	3050
3030	12.7	2	1333.5	2820	2810	2800	2790	2770	2750
3031	12.7	2	1333.5	2920	2910	2900	2890	2870	2850
3032	12.7	2	1333.5	3020	3010	3000	2990	2970	2950
3033	12.7	2	1333.5	3120	3110	3100	3090	3070	3050
3131	12.7	2	1397	2920	2910	2900	2890	2870	2850
3132	12.7	2	1397	3020	3010	3000	2990	2970	2950
3133	12.7	2	1397	3120	3110	3100	3090	3070	3050
3232	12.7	3	952.5	3020	3010	3000	2990	2970	2950
3233	12.7	3	952.5	3120	3110	3100	3090	3070	3050
3333	12.7	3	952.5	3120	3110	3100	3090	3070	3050

标准水/乙二醇盘管高选型见表 2.5-6（落地）

表 2.5-6

水/乙二醇盘管选型(落地)									
截面	铜管管径	盘管数量	高度尺寸	宽度尺寸					
				DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
0607	9.52	1	550	520	510	500	490	470	450
0608	9.52	1	550	620	610	600	590	570	550
0609	9.52	1	550	720	710	700	690	670	650
0610	9.52	1	550	820	810	800	790	770	750
0611	9.52	1	550	920	910	900	890	870	850
0707	9.52	1	650	520	510	500	490	470	450

0708	9.52	1	650	620	610	600	590	570	550
0709	9.52	1	650	720	710	700	690	670	650
0710	9.52	1	650	820	810	800	790	770	750
0711	9.52	1	650	920	910	900	890	870	850
0808	9.52	1	750	620	610	600	590	570	550
0809	9.52	1	750	720	710	700	690	670	650
0810	9.52	1	750	820	810	800	790	770	750
0811	9.52	1	750	920	910	900	890	870	850
0812	9.52	1	750	1020	1010	1000	990	970	950
0813	9.52	1	750	1120	1110	1100	1090	1070	1050
0814	9.52	1	750	1220	1210	1200	1190	1170	1150
1010	9.52	1	950	820	810	800	790	770	750
1011	9.52	1	950	920	910	900	890	870	850
1012	9.52	1	950	1020	1010	1000	990	970	950
1013	9.52	1	950	1120	1110	1100	1090	1070	1050
1014	9.52	1	950	1220	1210	1200	1190	1170	1150
1015	9.52	1	950	1320	1310	1300	1290	1270	1250
1016	9.52	1	950	1420	1410	1400	1390	1370	1350
1111	9.52	1	1050	920	910	900	890	870	850
1112	9.52	1	1050	1020	1010	1000	990	970	950
1113	9.52	1	1050	1120	1110	1100	1090	1070	1050
1114	9.52	1	1050	1220	1210	1200	1190	1170	1150
1115	9.52	1	1050	1320	1310	1300	1290	1270	1250
1116	9.52	1	1050	1420	1410	1400	1390	1370	1350
1117	9.52	1	1050	1520	1510	1500	1490	1470	1450
1212	9.52	1	1150	1020	1010	1000	990	970	950
1213	9.52	1	1150	1120	1110	1100	1090	1070	1050
1214	9.52	1	1150	1220	1210	1200	1190	1170	1150
1215	9.52	1	1150	1320	1310	1300	1290	1270	1250
1216	9.52	1	1150	1420	1410	1400	1390	1370	1350
1217	9.52	1	1150	1520	1510	1500	1490	1470	1450
1218	9.52	1	1150	1620	1610	1600	1590	1570	1550
1312	9.52	1	1250	1020	1010	1000	990	970	950
1313	9.52	1	1250	1120	1110	1100	1090	1070	1050
1314	9.52	1	1250	1220	1210	1200	1190	1170	1150
1315	9.52	1	1250	1320	1310	1300	1290	1270	1250
1316	9.52	1	1250	1420	1410	1400	1390	1370	1350
1317	9.52	1	1250	1520	1510	1500	1490	1470	1450
1318	9.52	1	1250	1620	1610	1600	1590	1570	1550
1319	9.52	1	1250	1720	1710	1700	1690	1670	1650
1414	9.52	1	1350	1220	1210	1200	1190	1170	1150

1415	9.52	1	1350	1320	1310	1300	1290	1270	1250
1416	9.52	1	1350	1420	1410	1400	1390	1370	1350
1417	9.52	1	1350	1520	1510	1500	1490	1470	1450
1418	9.52	1	1350	1620	1610	1600	1590	1570	1550
1419	9.52	1	1350	1720	1710	1700	1690	1670	1650
1420	9.52	1	1350	1820	1810	1800	1790	1770	1750
1515	9.52	1	1450	1320	1310	1300	1290	1270	1250
1516	9.52	1	1450	1420	1410	1400	1390	1370	1350
1517	9.52	1	1450	1520	1510	1500	1490	1470	1450
1518	9.52	1	1450	1620	1610	1600	1590	1570	1550
1519	9.52	1	1450	1720	1710	1700	1690	1670	1650
1520	9.52	1	1450	1820	1810	1800	1790	1770	1750
1521	9.52	1	1450	1920	1910	1900	1890	1870	1850
1616	12.7	1	1524	1420	1410	1400	1390	1370	1350
1617	12.7	1	1524	1520	1510	1500	1490	1470	1450
1618	12.7	1	1524	1620	1610	1600	1590	1570	1550
1619	12.7	1	1524	1720	1710	1700	1690	1670	1650
1620	12.7	1	1524	1820	1810	1800	1790	1770	1750
1621	12.7	1	1524	1920	1910	1900	1890	1870	1850
1622	12.7	1	1524	2020	2010	2000	1990	1970	1950
1717	12.7	2	762	1520	1510	1500	1490	1470	1450
1718	12.7	2	762	1620	1610	1600	1590	1570	1550
1719	12.7	2	762	1720	1710	1700	1690	1670	1650
1720	12.7	2	762	1820	1810	1800	1790	1770	1750
1721	12.7	2	762	1920	1910	1900	1890	1870	1850
1722	12.7	2	762	2020	2010	2000	1990	1970	1950
1723	12.7	2	762	2120	2110	2100	2090	2070	2050
1724	12.7	2	762	2220	2210	2200	2190	2170	2150
1818	12.7	2	825.5	1620	1610	1600	1590	1570	1550
1819	12.7	2	825.5	1720	1710	1700	1690	1670	1650
1820	12.7	2	825.5	1820	1810	1800	1790	1770	1750
1821	12.7	2	825.5	1920	1910	1900	1890	1870	1850
1822	12.7	2	825.5	2020	2010	2000	1990	1970	1950
1823	12.7	2	825.5	2120	2110	2100	2090	2070	2050
1824	12.7	2	825.5	2220	2210	2200	2190	2170	2150
1825	12.7	2	825.5	2320	2310	2300	2290	2270	2250
1826	12.7	2	825.5	2420	2410	2400	2390	2370	2350
1919	12.7	2	889	1720	1710	1700	1690	1670	1650
1920	12.7	2	889	1820	1810	1800	1790	1770	1750
1921	12.7	2	889	1920	1910	1900	1890	1870	1850
1922	12.7	2	889	2020	2010	2000	1990	1970	1950

1923	12.7	2	889	2120	2110	2100	2090	2070	2050
1924	12.7	2	889	2220	2210	2200	2190	2170	2150
1925	12.7	2	889	2320	2310	2300	2290	2270	2250
1926	12.7	2	889	2420	2410	2400	2390	2370	2350
2020	12.7	2	889	1820	1810	1800	1790	1770	1750
2021	12.7	2	889	1920	1910	1900	1890	1870	1850
2022	12.7	2	889	2020	2010	2000	1990	1970	1950
2023	12.7	2	889	2120	2110	2100	2090	2070	2050
2024	12.7	2	889	2220	2210	2200	2190	2170	2150
2025	12.7	2	889	2320	2310	2300	2290	2270	2250
2026	12.7	2	889	2420	2410	2400	2390	2370	2350
2121	12.7	2	952.5	1920	1910	1900	1890	1870	1850
2122	12.7	2	952.5	2020	2010	2000	1990	1970	1950
2123	12.7	2	952.5	2120	2110	2100	2090	2070	2050
2124	12.7	2	952.5	2220	2210	2200	2190	2170	2150
2125	12.7	2	952.5	2320	2310	2300	2290	2270	2250
2126	12.7	2	952.5	2420	2410	2400	2390	2370	2350
2127	12.7	2	952.5	2520	2510	2500	2490	2470	2450
2222	12.7	2	1016	2020	2010	2000	1990	1970	1950
2223	12.7	2	1016	2120	2110	2100	2090	2070	2050
2224	12.7	2	1016	2220	2210	2200	2190	2170	2150
2225	12.7	2	1016	2320	2310	2300	2290	2270	2250
2226	12.7	2	1016	2420	2410	2400	2390	2370	2350
2227	12.7	2	1016	2520	2510	2500	2490	2470	2450
2228	12.7	2	1016	2620	2610	2600	2590	2570	2550
2323	12.7	2	1079.5	2120	2110	2100	2090	2070	2050
2324	12.7	2	1079.5	2220	2210	2200	2190	2170	2150
2325	12.7	2	1079.5	2320	2310	2300	2290	2270	2250
2326	12.7	2	1079.5	2420	2410	2400	2390	2370	2350
2327	12.7	2	1079.5	2520	2510	2500	2490	2470	2450
2328	12.7	2	1079.5	2620	2610	2600	2590	2570	2550
2523	12.7	2	1143	2120	2110	2100	2090	2070	2050
2524	12.7	2	1143	2220	2210	2200	2190	2170	2150
2525	12.7	2	1143	2320	2310	2300	2290	2270	2250
2526	12.7	2	1143	2420	2410	2400	2390	2370	2350
2527	12.7	2	1143	2520	2510	2500	2490	2470	2450
2528	12.7	2	1143	2620	2610	2600	2590	2570	2550
2529	12.7	2	1143	2720	2710	2700	2690	2670	2650
2530	12.7	2	1143	2820	2810	2800	2790	2770	2750
2531	12.7	2	1143	2920	2910	2900	2890	2870	2850
2532	12.7	2	1143	3020	3010	3000	2990	2970	2950

2533	12.7	2	1143	3120	3110	3100	3090	3070	3050
2828	12.7	2	1333.5	2620	2610	2600	2590	2570	2550
2829	12.7	2	1333.5	2720	2710	2700	2690	2670	2650
2830	12.7	2	1333.5	2820	2810	2800	2790	2770	2750
2831	12.7	2	1333.5	2920	2910	2900	2890	2870	2850
2832	12.7	2	1333.5	3020	3010	3000	2990	2970	2950
2833	12.7	2	1333.5	3120	3110	3100	3090	3070	3050
2929	12.7	2	1333.5	2720	2710	2700	2690	2670	2650
2930	12.7	2	1333.5	2820	2810	2800	2790	2770	2750
2931	12.7	2	1333.5	2920	2910	2900	2890	2870	2850
2932	12.7	2	1333.5	3020	3010	3000	2990	2970	2950
2933	12.7	2	1333.5	3120	3110	3100	3090	3070	3050
3030	12.7	2	1397	2820	2810	2800	2790	2770	2750
3031	12.7	2	1397	2920	2910	2900	2890	2870	2850
3032	12.7	2	1397	3020	3010	3000	2990	2970	2950
3033	12.7	2	1397	3120	3110	3100	3090	3070	3050
3131	12.7	2	1460.5	2920	2910	2900	2890	2870	2850
3132	12.7	2	1460.5	3020	3010	3000	2990	2970	2950
3133	12.7	2	1460.5	3120	3110	3100	3090	3070	3050
3232	12.7	3	1016	3020	3010	3000	2990	2970	2950
3233	12.7	3	1016	3120	3110	3100	3090	3070	3050
3333	12.7	3	1016	3120	3110	3100	3090	3070	3050

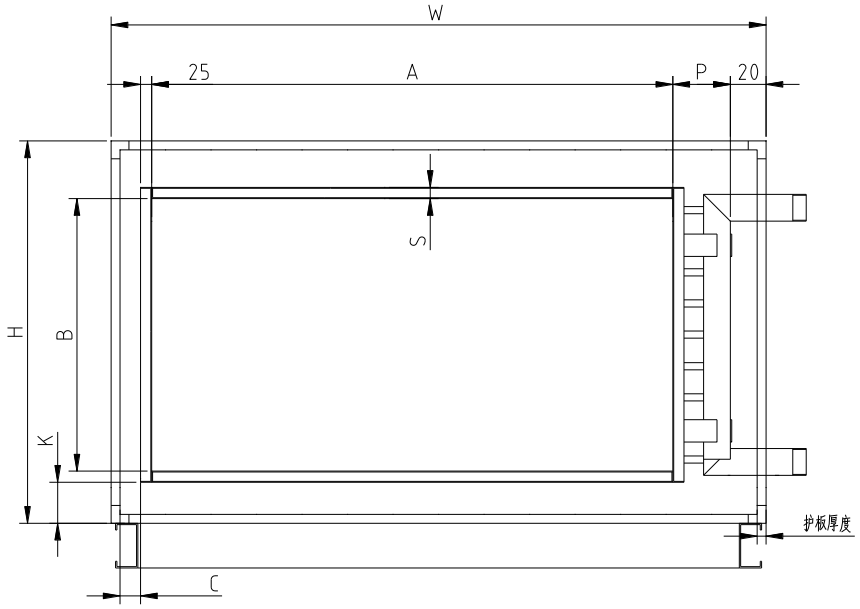
参照上表可以看出 9.52mm 管径的表冷器都为单层，12.7mm 管径的都为双层，为达到更好的接水效果，要求所有 12.7mm 管径的多层表冷器都增加中间水盘组件。

表冷器翅片宽度具体算法见下表，蒸发器翅片宽度选型依照上表 DN80 尺寸即可。至于表冷器的汇管管径、排数、管程数等则需要选型人员根据实际情况来选择。上表所示高宽为整模数，例，25 高 28 宽，则箱体外形尺寸高 2550mm，宽 2850mm。

2.5.12 非标段宽、段高设计

2.5.12.1 单层盘管图示见图 2.5-1

图 2.5-1



A=W-2*面板厚度-P-25-20-C

B=H-K-2*S-面板厚度

（计算得出 B 需要向下修正为 Q 的偶数倍）

A——盘管迎面宽，最大不超过 4000mm

B——盘管迎面高，最大不超过 1450mm

W——盘管段宽

H——盘管段高

K——查表 2.5-8

Q、S、C——查表 2.5-7

P——查表 2.5-9

表 2.5-7

盘管类型	Φ12.7	Φ9.52
Q 值	31.75	25
S 值	25	15
C 值	25	25

表 2.5-8

面板厚度	25mm	50mm
K 值	30mm	55mm

表 2.5-9

汇管直径 DN	25	32	40	50	65	80	100
P 值	100	105	115	125	140	155	180

注 1：当计算得到的 B 值超出尺寸限制时，应选用多层盘管。计算方法见第 2.5.12-b。

注 2: 当计算得到的 A 值超出尺寸限制时，应左右分开为 2 个独立的盘管，左右出管

举例说明：某 25W 箱体规格 1224，选用 4 排 9.52 冷水盘管汇管直径 DN50，确定盘管规格迎面宽、高。

A=2450-2*25-125-25-20-25=2205≈2200

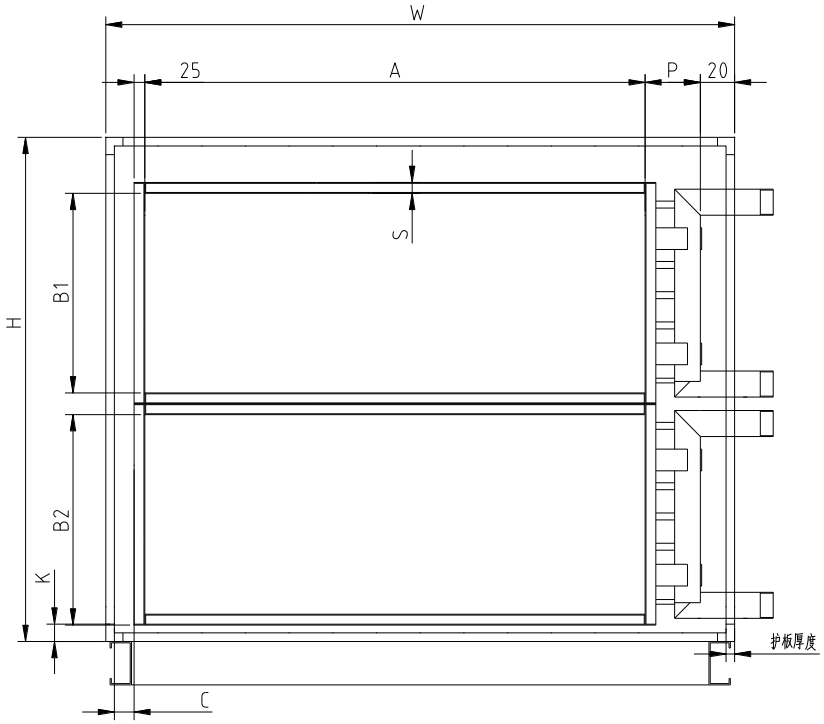
B=1250-135-50-25=1040，向下修正为 25 偶数倍得 B=40*25=1000。

确认盘管型号为：ϕ9.52-STTL-4-22*10

2.5.12.2 多层盘管组合见图 2.5-2

仅 ϕ12.7 管径盘管可选择多层组合。

图 2.5-2



A=W-2*面板厚度-P-25-20-C

B1+B2= H-K-2n*S-面板厚度

（计算得出 B1、B2 需要向下修正为 Q 的偶数倍）

A——盘管迎面宽，最大不超过 4000mm

B1、B2……Bn——盘管迎面高，最大不超过 1450mm

W——盘管段宽

H——盘管段高

K——查表 2.5-8

Q、S、C——查表 2.5-7

P——查表 2.5-9

n——盘管层数

举例说明：某 50W 箱体规格 2029，选用 6 排 12.7 冷水盘管，管径 DN65，确定盘管尺寸。

A=3000-2*50-140-25-20-25=2690

B=2100-160-50-50=1840，B＞1050，需要使用多层盘管形式，且经过判断 2 层即可满足需求。B1+B2=2100-160-100-50=1790, 可取 B1=B2=1790/2=895，向下修正为 31.75 偶数倍得 B1=B2=28*31.75=889。B1+B2=1778＜1790。

确认盘管型号为：ϕ12.7-STTL-6-26.9*8.89H 2。

注：多层盘管组合计算时优先取 B1=B2，如计算得到的 B1+ B2 超出或者小于计算值超过 2*Q 时，则可以调整 B1、B2 中任何一个，调整时仍然要保证每次增加的高度为 Q 的偶数倍。

2.5.13 蒸发器选型详见下表(吊顶/落地)：

蒸发器选型(吊顶)								
截面	铜管管径	盘管数量	高度尺寸	铜管管径	盘管数量	高度尺寸	宽度尺寸	
							05P-18P	30P
0607	7.94	1	440	9.52	1	400	450	420
0608	7.94	1	440	9.52	1	400	550	520
0609	7.94	1	440	9.52	1	400	650	620
0610	7.94	1	440	9.52	1	400	750	720
0611	7.94	1	440	9.52	1	400	850	820
0707	7.94	1	528	9.52	1	500	450	420
0708	7.94	1	528	9.52	1	500	550	520
0709	7.94	1	528	9.52	1	500	650	620
0710	7.94	1	528	9.52	1	500	750	720

0711	7.94	1	528	9.52	1	500	850	820
0808	7.94	1	616	9.52	1	600	550	520
0809	7.94	1	616	9.52	1	600	650	620
0810	7.94	1	616	9.52	1	600	750	720
0811	7.94	1	616	9.52	1	600	850	820
0812	7.94	1	616	9.52	1	600	950	920
0813	7.94	1	616	9.52	1	600	1050	1020
0814	7.94	1	616	9.52	1	600	1150	1120
1010	7.94	1	836	9.52	1	800	750	720
1011	7.94	1	836	9.52	1	800	850	820
1012	7.94	1	836	9.52	1	800	950	920
1013	7.94	1	836	9.52	1	800	1050	1020
1014	7.94	1	836	9.52	1	800	1150	1120
1015	7.94	1	836	9.52	1	800	1250	1220
1016	7.94	1	836	9.52	1	800	1350	1320
1111	7.94	1	924	9.52	1	900	850	820
1112	7.94	1	924	9.52	1	900	950	920
1113	7.94	1	924	9.52	1	900	1050	1020
1114	7.94	1	924	9.52	1	900	1150	1120
1115	7.94	1	924	9.52	1	900	1250	1220
1116	7.94	1	924	9.52	1	900	1350	1320
1117	7.94	1	924	9.52	1	900	1450	1420
1212	7.94	1	1012	9.52	1	1000	950	920
1213	7.94	1	1012	9.52	1	1000	1050	1020
1214	7.94	1	1012	9.52	1	1000	1150	1120
1215	7.94	1	1012	9.52	1	1000	1250	1220
1216	7.94	1	1012	9.52	1	1000	1350	1320
1217	7.94	1	1012	9.52	1	1000	1450	1420
1218	7.94	1	1012	9.52	1	1000	1550	1520
1312	7.94	1	1100	9.52	1	1100	950	920
1313	7.94	1	1100	9.52	1	1100	1050	1020
1314	7.94	1	1100	9.52	1	1100	1150	1120
1315	7.94	1	1100	9.52	1	1100	1250	1220
1316	7.94	1	1100	9.52	1	1100	1350	1320
1317	7.94	1	1100	9.52	1	1100	1450	1420
1318	7.94	1	1100	9.52	1	1100	1550	1520
1319	7.94	1	1100	9.52	1	1100	1650	1620
1414	7.94	1	1232	9.52	1	1200	1150	1120
1415	7.94	1	1232	9.52	1	1200	1250	1220
1416	7.94	1	1232	9.52	1	1200	1350	1320
1417	7.94	1	1232	9.52	1	1200	1450	1420

1418	7.94	1	1232	9.52	1	1200	1550	1520
1419	7.94	1	1232	9.52	1	1200	1650	1620
1420	7.94	1	1232	9.52	1	1200	1750	1720
1515	7.94	1	1320	9.52	1	1300	1250	1220
1516	7.94	1	1320	9.52	1	1300	1350	1320
1517	7.94	1	1320	9.52	1	1300	1450	1420
1518	7.94	1	1320	9.52	1	1300	1550	1520
1519	7.94	1	1320	9.52	1	1300	1650	1620
1520	7.94	1	1320	9.52	1	1300	1750	1720
1521	7.94	1	1320	9.52	1	1300	1850	1820
1616	7.94	1	1408	9.52	1	1400	1350	1320
1617	7.94	1	1408	9.52	1	1400	1450	1420
1618	7.94	1	1408	9.52	1	1400	1550	1520
1619	7.94	1	1408	9.52	1	1400	1650	1620
1620	7.94	1	1408	9.52	1	1400	1750	1720
1621	7.94	1	1408	9.52	1	1400	1850	1820
1622	7.94	1	1408	9.52	1	1400	1950	1920
1717	7.94	2	704	9.52	2	700	1450	1420
1718	7.94	2	704	9.52	2	700	1550	1520
1719	7.94	2	704	9.52	2	700	1650	1620
1720	7.94	2	704	9.52	2	700	1750	1720
1721	7.94	2	704	9.52	2	700	1850	1820
1722	7.94	2	704	9.52	2	700	1950	1920
1723	7.94	2	704	9.52	2	700	2050	2020
1724	7.94	2	704	9.52	2	700	2150	2120
1818	7.94	2	792	9.52	2	750	1550	1520
1819	7.94	2	792	9.52	2	750	1650	1620
1820	7.94	2	792	9.52	2	750	1750	1720
1821	7.94	2	792	9.52	2	750	1850	1820
1822	7.94	2	792	9.52	2	750	1950	1920
1823	7.94	2	792	9.52	2	750	2050	2020
1824	7.94	2	792	9.52	2	750	2150	2120
1825	7.94	2	792	9.52	2	750	2250	2220
1826	7.94	2	792	9.52	2	750	2350	2320
1919	7.94	2	836	9.52	2	800	1650	1620
1920	7.94	2	836	9.52	2	800	1750	1720
1921	7.94	2	836	9.52	2	800	1850	1820
1922	7.94	2	836	9.52	2	800	1950	1920
1923	7.94	2	836	9.52	2	800	2050	2020
1924	7.94	2	836	9.52	2	800	2150	2120
1925	7.94	2	836	9.52	2	800	2250	2220

1926	7.94	2	836	9.52	2	800	2350	2320
2020	7.94	2	880	9.52	2	850	1750	1720
2021	7.94	2	880	9.52	2	850	1850	1820
2022	7.94	2	880	9.52	2	850	1950	1920
2023	7.94	2	880	9.52	2	850	2050	2020
2024	7.94	2	880	9.52	2	850	2150	2120
2025	7.94	2	880	9.52	2	850	2250	2220
2026	7.94	2	880	9.52	2	850	2350	2320
2121	7.94	2	924	9.52	2	900	1850	1820
2122	7.94	2	924	9.52	2	900	1950	1920
2123	7.94	2	924	9.52	2	900	2050	2020
2124	7.94	2	924	9.52	2	900	2150	2120
2125	7.94	2	924	9.52	2	900	2250	2220
2126	7.94	2	924	9.52	2	900	2350	2320
2127	7.94	2	924	9.52	2	900	2450	2420
2222	7.94	2	968	9.52	2	950	1950	1920
2223	7.94	2	968	9.52	2	950	2050	2020
2224	7.94	2	968	9.52	2	950	2150	2120
2225	7.94	2	968	9.52	2	950	2250	2220
2226	7.94	2	968	9.52	2	950	2350	2320
2227	7.94	2	968	9.52	2	950	2450	2420
2228	7.94	2	968	9.52	2	950	2550	2520
2323	7.94	2	1012	9.52	2	1000	2050	2020
2324	7.94	2	1012	9.52	2	1000	2150	2120
2325	7.94	2	1012	9.52	2	1000	2250	2220
2326	7.94	2	1012	9.52	2	1000	2350	2320
2327	7.94	2	1012	9.52	2	1000	2450	2420
2328	7.94	2	1012	9.52	2	1000	2550	2520
2523	7.94	2	1100	9.52	2	1100	2050	2020
2524	7.94	2	1100	9.52	2	1100	2150	2120
2525	7.94	2	1100	9.52	2	1100	2250	2220
2526	7.94	2	1100	9.52	2	1100	2350	2320
2527	7.94	2	1100	9.52	2	1100	2450	2420
2528	7.94	2	1100	9.52	2	1100	2550	2520
2529	7.94	2	1100	9.52	2	1100	2650	2620
2530	7.94	2	1100	9.52	2	1100	2750	2720
2531	7.94	2	1100	9.52	2	1100	2850	2820
2532	7.94	2	1100	9.52	2	1100	2950	2920
2533	7.94	2	1100	9.52	2	1100	3050	3020
2828	7.94	2	1276	9.52	2	1250	2550	2520
2829	7.94	2	1276	9.52	2	1250	2650	2620

2830	7.94	2	1276	9.52	2	1250	2750	2720
2831	7.94	2	1276	9.52	2	1250	2850	2820
2832	7.94	2	1276	9.52	2	1250	2950	2920
2833	7.94	2	1276	9.52	2	1250	3050	3020
2929	7.94	2	1320	9.52	2	1300	2650	2620
2930	7.94	2	1320	9.52	2	1300	2750	2720
2931	7.94	2	1320	9.52	2	1300	2850	2820
2932	7.94	2	1320	9.52	2	1300	2950	2920
2933	7.94	2	1320	9.52	2	1300	3050	3020
3030	7.94	2	1364	9.52	2	1350	2750	2720
3031	7.94	2	1364	9.52	2	1350	2850	2820
3032	7.94	2	1364	9.52	2	1350	2950	2920
3033	7.94	2	1364	9.52	2	1350	3050	3020
3131	7.94	2	1408	9.52	2	1400	2850	2820
3132	7.94	2	1408	9.52	2	1400	2950	2920
3133	7.94	2	1408	9.52	2	1400	3050	3020
3232	7.94	3	968	9.52	3	950	2950	2920
3233	7.94	3	968	9.52	3	950	3050	3020
3333	7.94	3	1012	9.52	3	1000	3050	3020

蒸发器选型(落地)								
截面	铜管管径	盘管数量	高度尺寸	铜管管径	盘管数量	高度尺寸	宽度尺寸	
							05P-18P	30P
607	7.94	1	528	9.52	1	500	450	420
608	7.94	1	528	9.52	1	500	550	520
609	7.94	1	528	9.52	1	500	650	620
610	7.94	1	528	9.52	1	500	750	720
611	7.94	1	528	9.52	1	500	850	820
707	7.94	1	616	9.52	1	600	450	420
708	7.94	1	616	9.52	1	600	550	520
709	7.94	1	616	9.52	1	600	650	620
710	7.94	1	616	9.52	1	600	750	720
711	7.94	1	616	9.52	1	600	850	820
808	7.94	1	704	9.52	1	700	550	520
809	7.94	1	704	9.52	1	700	650	620
810	7.94	1	704	9.52	1	700	750	720
811	7.94	1	704	9.52	1	700	850	820
812	7.94	1	704	9.52	1	700	950	920
813	7.94	1	704	9.52	1	700	1050	1020
814	7.94	1	704	9.52	1	700	1150	1120

1010	7.94	1	924	9.52	1	900	750	720
1011	7.94	1	924	9.52	1	900	850	820
1012	7.94	1	924	9.52	1	900	950	920
1013	7.94	1	924	9.52	1	900	1050	1020
1014	7.94	1	924	9.52	1	900	1150	1120
1015	7.94	1	924	9.52	1	900	1250	1220
1016	7.94	1	924	9.52	1	900	1350	1320
1111	7.94	1	1012	9.52	1	1000	850	820
1112	7.94	1	1012	9.52	1	1000	950	920
1113	7.94	1	1012	9.52	1	1000	1050	1020
1114	7.94	1	1012	9.52	1	1000	1150	1120
1115	7.94	1	1012	9.52	1	1000	1250	1220
1116	7.94	1	1012	9.52	1	1000	1350	1320
1117	7.94	1	1012	9.52	1	1000	1450	1420
1212	7.94	1	1100	9.52	1	1100	950	920
1213	7.94	1	1100	9.52	1	1100	1050	1020
1214	7.94	1	1100	9.52	1	1100	1150	1120
1215	7.94	1	1100	9.52	1	1100	1250	1220
1216	7.94	1	1100	9.52	1	1100	1350	1320
1217	7.94	1	1100	9.52	1	1100	1450	1420
1218	7.94	1	1100	9.52	1	1100	1550	1520
1312	7.94	1	1188	9.52	1	1200	950	920
1313	7.94	1	1188	9.52	1	1200	1050	1020
1314	7.94	1	1188	9.52	1	1200	1150	1120
1315	7.94	1	1188	9.52	1	1200	1250	1220
1316	7.94	1	1188	9.52	1	1200	1350	1320
1317	7.94	1	1188	9.52	1	1200	1450	1420
1318	7.94	1	1188	9.52	1	1200	1550	1520
1319	7.94	1	1188	9.52	1	1200	1650	1620
1414	7.94	1	1320	9.52	1	1300	1150	1120
1415	7.94	1	1320	9.52	1	1300	1250	1220
1416	7.94	1	1320	9.52	1	1300	1350	1320
1417	7.94	1	1320	9.52	1	1300	1450	1420
1418	7.94	1	1320	9.52	1	1300	1550	1520
1419	7.94	1	1320	9.52	1	1300	1650	1620
1420	7.94	1	1320	9.52	1	1300	1750	1720
1515	7.94	1	1408	9.52	1	1400	1250	1220
1516	7.94	1	1408	9.52	1	1400	1350	1320
1517	7.94	1	1408	9.52	1	1400	1450	1420
1518	7.94	1	1408	9.52	1	1400	1550	1520
1519	7.94	1	1408	9.52	1	1400	1650	1620

1520	7.94	1	1408	9.52	1	1400	1750	1720
1521	7.94	1	1408	9.52	1	1400	1850	1820
1616	7.94	1	1496	9.52	1	1500	1350	1320
1617	7.94	1	1496	9.52	1	1500	1450	1420
1618	7.94	1	1496	9.52	1	1500	1550	1520
1619	7.94	1	1496	9.52	1	1500	1650	1620
1620	7.94	1	1496	9.52	1	1500	1750	1720
1621	7.94	1	1496	9.52	1	1500	1850	1820
1622	7.94	1	1496	9.52	1	1500	1950	1920
1717	7.94	2	792	9.52	2	750	1450	1420
1718	7.94	2	792	9.52	2	750	1550	1520
1719	7.94	2	792	9.52	2	750	1650	1620
1720	7.94	2	792	9.52	2	750	1750	1720
1721	7.94	2	792	9.52	2	750	1850	1820
1722	7.94	2	792	9.52	2	750	1950	1920
1723	7.94	2	792	9.52	2	750	2050	2020
1724	7.94	2	792	9.52	2	750	2150	2120
1818	7.94	2	836	9.52	2	800	1550	1520
1819	7.94	2	836	9.52	2	800	1650	1620
1820	7.94	2	836	9.52	2	800	1750	1720
1821	7.94	2	836	9.52	2	800	1850	1820
1822	7.94	2	836	9.52	2	800	1950	1920
1823	7.94	2	836	9.52	2	800	2050	2020
1824	7.94	2	836	9.52	2	800	2150	2120
1825	7.94	2	836	9.52	2	800	2250	2220
1826	7.94	2	836	9.52	2	800	2350	2320
1919	7.94	2	880	9.52	2	850	1650	1620
1920	7.94	2	880	9.52	2	850	1750	1720
1921	7.94	2	880	9.52	2	850	1850	1820
1922	7.94	2	880	9.52	2	850	1950	1920
1923	7.94	2	880	9.52	2	850	2050	2020
1924	7.94	2	880	9.52	2	850	2150	2120
1925	7.94	2	880	9.52	2	850	2250	2220
1926	7.94	2	880	9.52	2	850	2350	2320
2020	7.94	2	924	9.52	2	900	1750	1720
2021	7.94	2	924	9.52	2	900	1850	1820
2022	7.94	2	924	9.52	2	900	1950	1920
2023	7.94	2	924	9.52	2	900	2050	2020
2024	7.94	2	924	9.52	2	900	2150	2120
2025	7.94	2	924	9.52	2	900	2250	2220
2026	7.94	2	924	9.52	2	900	2350	2320

2121	7.94	2	968	9.52	2	950	1850	1820
2122	7.94	2	968	9.52	2	950	1950	1920
2123	7.94	2	968	9.52	2	950	2050	2020
2124	7.94	2	968	9.52	2	950	2150	2120
2125	7.94	2	968	9.52	2	950	2250	2220
2126	7.94	2	968	9.52	2	950	2350	2320
2127	7.94	2	968	9.52	2	950	2450	2420
2222	7.94	2	1012	9.52	2	1000	1950	1920
2223	7.94	2	1012	9.52	2	1000	2050	2020
2224	7.94	2	1012	9.52	2	1000	2150	2120
2225	7.94	2	1012	9.52	2	1000	2250	2220
2226	7.94	2	1012	9.52	2	1000	2350	2320
2227	7.94	2	1012	9.52	2	1000	2450	2420
2228	7.94	2	1012	9.52	2	1000	2550	2520
2323	7.94	2	1056	9.52	2	1050	2050	2020
2324	7.94	2	1056	9.52	2	1050	2150	2120
2325	7.94	2	1056	9.52	2	1050	2250	2220
2326	7.94	2	1056	9.52	2	1050	2350	2320
2327	7.94	2	1056	9.52	2	1050	2450	2420
2328	7.94	2	1056	9.52	2	1050	2550	2520
2523	7.94	2	1188	9.52	2	1150	2050	2020
2524	7.94	2	1188	9.52	2	1150	2150	2120
2525	7.94	2	1188	9.52	2	1150	2250	2220
2526	7.94	2	1188	9.52	2	1150	2350	2320
2527	7.94	2	1188	9.52	2	1150	2450	2420
2528	7.94	2	1188	9.52	2	1150	2550	2520
2529	7.94	2	1188	9.52	2	1150	2650	2620
2530	7.94	2	1188	9.52	2	1150	2750	2720
2531	7.94	2	1188	9.52	2	1150	2850	2820
2532	7.94	2	1188	9.52	2	1150	2950	2920
2533	7.94	2	1188	9.52	2	1150	3050	3020
2828	7.94	2	1320	9.52	2	1300	2550	2520
2829	7.94	2	1320	9.52	2	1300	2650	2620
2830	7.94	2	1320	9.52	2	1300	2750	2720
2831	7.94	2	1320	9.52	2	1300	2850	2820
2832	7.94	2	1320	9.52	2	1300	2950	2920
2833	7.94	2	1320	9.52	2	1300	3050	3020
2929	7.94	2	1364	9.52	2	1350	2650	2620
2930	7.94	2	1364	9.52	2	1350	2750	2720
2931	7.94	2	1364	9.52	2	1350	2850	2820
2932	7.94	2	1364	9.52	2	1350	2950	2920

2933	7.94	2	1364	9.52	2	1350	3050	3020
3030	7.94	2	1408	9.52	2	1400	2750	2720
3031	7.94	2	1408	9.52	2	1400	2850	2820
3032	7.94	2	1408	9.52	2	1400	2950	2920
3033	7.94	2	1408	9.52	2	1400	3050	3020
3131	7.94	2	1452	9.52	2	1450	2850	2820
3132	7.94	2	1452	9.52	2	1450	2950	2920
3133	7.94	2	1452	9.52	2	1450	3050	3020
3232	7.94	3	1056	9.52	3	950	2950	2920
3233	7.94	3	1056	9.52	3	950	3050	3020
3333	7.94	3	1100	9.52	3	1000	3050	3020

2.5.14 冷凝水接水盘

除热水盘管段外所有盘管均需设置冷凝水接水盘，水盘材质标配冷轧钢板喷塑黑色，对于特殊要求场所可选择不锈钢板材质，对于材质与厚度有特殊要求的需体现在方案图中。接水盘管径详见表2.5-10。

此外，由于涉及现场安装，对于水盘出水管方向需要在方案图中进行明确，若无标注，以工厂实际生产为准。

表 2.5-10

水盘形式	标准接水盘管径	备注
吊顶水盘	DN32	
落地水盘	DN32/DN40	根据凝水量计算
	DN32/DN40	
	DN32/DN40	
上层水盘	DN32	

2.5.14.1 挡水板设计

a、类型及说明详见表 2.5-11

表 2.5-11

材料	根据挡水板材质,可分为以下 3 种：		
	PVC(标配)	铝合金	湿膜挡水板
特性	造价低易老化	稍贵,不易锈	吸水性好，耐腐蚀、耐温性差,长期使用容易滋生细菌,需定期清洗
使用场合	舒适性空调	适合高级净化场合	不适合高级净化场合

厚度(mm)	96	96	100

b、挡水板尺寸计算

M=A+50

单层盘管 N=B+2S

多层盘管 N=B1+B2+……Bn+2S*n

A——盘管迎面宽

B、B1、B2……Bn——盘管迎面高

M——挡水板宽

N——挡水板高

S——查表 2.5-7

n——盘管层数

2.6 加湿段

2.6.1 加湿器分类

2.6.1.1 等焓加湿

等焓加湿包括湿膜加湿、高压微雾加湿、高压喷雾加湿

2.6.1.2 等温加湿

等温加湿包括干蒸汽加湿、电极加湿、电热加湿

2.6.2 湿膜加湿

2.6.2.1 加湿原理

供水水源水通过管路输送到加湿器顶部的布水器，水在重力作用下沿湿膜材料向下渗透，水分被湿膜材料吸收，形成均匀的水膜；当干燥的空气通过湿膜材料时，水分子充分吸收空气中的热量而汽化、蒸发，使空气的湿度增加。

2.6.2.2 湿膜材料

有机湿膜、无机玻璃纤维湿膜、金属铝合金湿膜，金属不锈钢湿膜

2.6.2.3 尺寸计算

a、直排水湿膜加湿器尺寸计算同挡水板尺寸计算，详见 15.11.2。

b、循环水湿膜加湿器在直排水基础上减去水箱高度，水箱高度需与供应商确认。

2.6.2.4 方案图体现信息

加湿器型号、加湿器类型、湿膜尺寸、湿膜材质、加湿量

2.6.3 高压微雾加湿、高压喷雾加湿

2.6.3.1 加湿原理

供水水源水经过加湿器主机增压后，通过特制的喷头雾化高速喷出，形成细小的水雾粒子，与流动的空气进行热湿交换，吸收空气中的热量，汽化、蒸发，使空气的湿度增加，实现对空气的加湿处理。

2.6.3.2 使用要求

高压微雾加湿、高压喷雾加湿使用时必须配备挡水板且挡水板厚度不得小于 100mm，湿膜挡水板为佳。

2.6.3.3 尺寸计算

a、喷杆安装空间计算

A=W-2*护板厚度

B=H-K-护板厚度

A——宽度方向安装尺寸

B——高度方向安装尺寸

W——加湿段宽

H——加湿段高

K——查表 16-1

b、挡水板尺寸计算

同挡水板尺寸计算，详见 2.5.14.2。

2.6.3.4 方案图体现信息

加湿器型号、加湿器类型、加湿器控制形式（比例型、开关型）、挡水板尺寸、加湿器工作方式（一拖一、一拖多）、加湿量

2.6.4 电极加湿、电热加湿

2.6.4.1 加湿原理

a、电极式加湿原理：是将通交流电的电极插在水中，利用水的导电性，水被加热至沸腾输出洁净的蒸汽，并将蒸汽混合到空气中去，对空气进行加湿。

b、电热式加湿器原理：采用电阻加热原理，给浸没在水中的电热管通电，电热管产生热量，把水加热至沸腾，并产生洁净的蒸汽。随着水的蒸发，水位降低，进水阀自动补水到适当的水位，确保蒸汽不断产生。

2.6.4.2 尺寸计算

喷杆长度 L 算法: L≤W-2*面板厚度-100mm

W——加湿段宽

L——喷杆长度

2.6.4.3 方案图体现信息

喷杆长度 L、喷杆数量 n、控制方式

2.6.5 干蒸汽加湿

2.6.5.1 加湿原理

利用已有的饱和蒸汽源产生洁净蒸汽，并将蒸汽混合到空气中去，对空气进行加湿的一种方法。加湿时，将加湿器蒸汽入口与蒸汽源接通，饱和蒸汽在外环管内流动，对喷管进行预热，然后进入汽

水分离器内，使饱和蒸汽中的凝结水分离，冷凝水由疏水器排出。干蒸汽经喷管进行二次蒸发汽化，从喷孔中喷出，实现对周围空气的加湿。主要用于有蒸汽源的地方。

2.6.5.2 尺寸计算

a、喷杆长度 L 算法:

当机组内空宽 W-2*面板厚度≤1500 时，L 按≤W-2*面板厚度-100 选型；当 1500＜W-2*面板厚度≤2500 时，L 按≤W-2*面板厚度-200 选型；当 W-2*面板厚度＞2500 时，L 按≤W-2*面板厚度-300 选型。

W——加湿段宽

L——喷杆长度

b、喷杆数量 n 算法：

当 H＜1300 时且加湿量 Q≤310kg/h，数量为 1，否则为 2；当 1300≤H＜2500，数量为 2；当 2500≤H＜3500，数量为 3；当 H≥3500，数量为 4。

2.7 混风段

2.7.1 适用范围

左右式转轮、上下式转轮、单层板式、上下式板式。

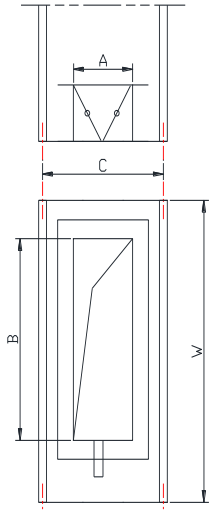
注：当混合后空气温度低于机器露点温度时，需要在混风段设置冷凝水盘。

2.7.2 各类型机组混风段设计

1.左右式转轮、上下式转轮、上下式板翅机组

A=C-S

图 2.7-1



B=W-2*面板厚度-380

A——风阀最大高度

B——风阀最大宽度

S——查表 2.7-1

C——混风段长，见图 2.7-1

W——混风段宽，见图 2.7-1（左右式转轮则 W 为混风段高）

混风段长 C 最小为 6M。

混风阀风速范围：5m/s～10m/s

根据混风量及上述公式调整风阀及混风段尺寸

调整风阀尺寸时优先调整 A 值为 150mm 的整数倍

混风段增长量最少为 1 模。

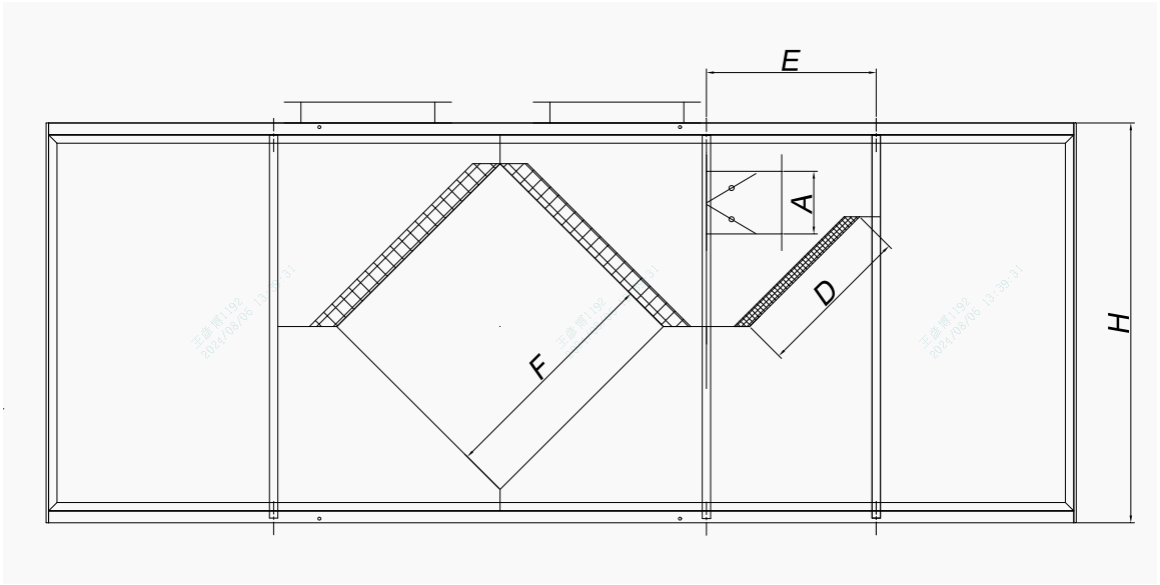
表 2.7-1

箱体类型	25W	50W
面板厚度	25mm	50mm
S 值	130mm	180mm

举例说明 1：某 25W 机组，确定箱体规格为 1018，混风量为 12000m^3/h，确定混风段及混风阀尺寸。

首先取混风段为 6 模，则风阀最大 A=600-130=470mm，最大 B=1850-2*25-380=1420mm，计算此风阀通过 12000 m^3/h 的风速为 7.07m/s，符合风阀风速范围，不需要调整混风段长度，则混风阀尺寸为 1420*470，混风段长为 6M。

2.单层板式热回收机组混风段，见下图。



A=H-F*1.414/2-250-2*面板厚度

B=W-2*面板厚度-250（图中未示出 B）

D=(E-123)*1.414（D 最大值为=F-2）

A——风阀最大高度

B——风阀最大宽度

W——混风段宽（图中未示出）

混风段长 E 最小为 3M，即 300mm。

混风阀风速范围：5m/s～10m/s

混风过滤段风速≤板式机芯风速

根据混风量及上述公式调整风阀尺寸

调整风阀尺寸时优先调整 A 值为 150mm 的整数倍

根据混风量及混风过滤器风速调整混风段 E 值，进而求的 D 值。

混风段增长量最少为 1 模。

注 1：由于 D 尺寸是根据 E 值计算得来，同时又受 F 尺寸制约，因此 E 不可无限增长，在增长 E 的同时，需要校核 D 尺寸是否超出限制，如超出，则 E 尺寸不可增长。直接取此时的 D 值，无论此时风速是否满足要求。

注 2：此类结构无法通过调整段长来增加风阀的尺寸，因此当风阀风速超出限制时，只能通过调整箱体高度、宽度来增加风阀尺寸，一般情况下优先调整箱体高度。

举例说明：某 25W 标准箱体 0609，板式为 HBS-W300/300-454-3.5B -2 件，板式风速 3.5m/s，混风量 3500，计算混风阀及 E、D 的尺寸。

首先计算最大风阀高度 A=650-300*1.414/2-250-50=137mm

计算风阀最大宽度 B=950-2*25-250=650。计算此时风阀风速为 11.8m/s，超出风阀最大风速范围，需对风阀进行调整，首先计算出 10m/s 时风阀高度 A 为 150mm，此时箱体高度增加 1 模即可。

计算 E 和 D 的值。E 取最小值 300mm，则斜边过滤器边长 D=250mm，斜边过滤器宽度同机芯宽度相同 908mm，计算通过过滤器的风速为 4.42m/s，超出板式段风速 3.5m/s，需要增加 E 值，增加 E=400mm，则 D=391mm，此时 D>F-2=298mm，因此 E 不可以增加，只能取 D=250mm，混风段过滤器规格为 SX-258*454*35-4 件

则最终计算结果为：风阀 700*150，E=300mm，D=258，混风过滤器为 SX-258*454*35-2 件。

2.8 电加热段

2.8.1 分类

电加热分类：电加热有管式电加热（电阻丝）和 PTC 电加热

管式电加热（电阻丝）：发热功率恒定，不受外界影响。但当风量小或无风状态时表面温度会持续升高，可能达到 700～800℃，存在安全隐患。

PTC 电加热：是靠 PTC 元件发热的，当风量过低或无风时，其发热量会随 PTC 元件的温度升高而降低，表面最高温度小于 300℃，相对安全。

PTC 电加热安全性较高，因此推荐选用 PTC 电加热。

2.8.2 额定工况

风速 2.5~5m/s，进风温度根据实际情况定；(注意：PTC 电加热，加热量随风速的升高而升高）

2.8.3 加热量计算

总电加热量=风量*1.2/3600*1.01*(出风温度-进风温度)

高海拔地区（海拔超过 1000m）机组选型请按下表说明做相应修正

功能段	修正原因	修正计算
电加热	PTC 电加热采用 PTC 热敏电阻，其电阻值随着温度的升高成阶跃性的增大（电热管电加热是纯电阻，无需修正）	温升：ΔT=P/（Q* CP* ρ ）备注：温升与发热器件功率，以及导热介质（空气）的比热和质量有关。 由以上计算可以得知：当 ρ 减小时，ΔT 会变大，即温升变大，当温升变大后，PTC 电阻温度会随之变大，由欧姆定律得知，当 R 增大时，设备电流减小，功率降低，因此在高海拔地区使用时，设备实际使用功率比出厂时要略有降低，要满足加热量需相应加大设备选型，厂家建议值是增大 10%

2.8.4 使用要求

无论哪种电加热都存在起火风险，因此使用电加热时必须配备三重保护，一是温度传感器超温中断保护，二是风机连锁缺风保护，三是电加热本体超温熔断保护，三重保护缺一不可。

如机组不配电控，则需在方案图上备注“电加热已配备熔断保护，超温保护需要与控制进行连锁，

同时需配备缺风压差报警连锁功能，现场施工请注意”。同时需在方案上体现“杆式温度开关，70-130 线长 4 米”。

2.8.5 布置要求

1.电加热设计时与过滤段相邻时，需保证电加热与过滤器保证 300mm 以上的保障距离，避免温度过高导致过滤器损坏或起火。

2.对于普通功能机组布置在盘管段后的电加热可以选择防雨型，放置到盘管段内，此时要求盘管段内不得布置其他配置如加湿器、挡水板等，如果是直膨盘管段，段长方向上需确认盘管本体距水盘最外缘至少 200mm 的距离（单层电加热时按 200mm，多层按层数累加 200mm），宽度方向上，需保证电加热本体不与膨胀阀组件干涉，即**箱体宽度-2*护板厚度-400mm（膨胀阀组件宽度）-100mm＞电加热本体长度。**

3.对于恒温恒湿机组需要保证稳定的吸收距离来控制温湿度稳定，因此不得将电加热与盘管段、加湿段合并布置。

4.若电加热段需要设置检修门，目前厂内电加热为立柱固定形式，可参考抽拉过滤检修门的设置原则。有可进入空间即可。

2.8.6 段长设计

a、电加热段标准段长为 200mm、，当所需电加热数量所选截面一排无法布置时需要额外增加段长，每增加一排电加热段长应增加 2M。

b、段宽

宽度方向布置数量 m=（W-2*面板厚度+50）/A

高度方向布置数量 n=（H-2*面板厚度+50）/B

总布置数量=m*n

W——电加热段宽

H——电加热段高

A、B——查表 2.8-1

表 2.8-1

电加热型号	PTC-1	PTC-2	PTC-3	PTC-6
A	150	510	510	710
B	70	70	70	100

2.8.7 电加热形式

a、环都公司标准电加热形式为 PTC 电加热，非特殊情况不得选用绕管式电加热。

b、条件允许情况下优先选用 6kW 电加热。

c、绕管式电加热安装空间计算

安装空间宽=W-2*面板厚度-50

安装空间高=H-2*面板厚度-50

W——电加热段宽

H——电加热段高

2.8.8 阻力

每排电加热段阻力为 50Pa。

2.9 消声段

2.9.1 具体信息

在对环境噪声有较高要求的场合，可根据要求及风机噪声特点为机组选配消声段。消声段采用阻性消声器。阻性消声器是由穿孔板内置吸声棉构成，在较宽的频率范围均有良好的消声效果。

2.9.2 消声措施

1.合理设计：合理设计风道走向，避免风道过长、过弯或截面积突变，以减少气流噪声的产生和传播。

2.配件选型：根据所需的风量和风压，合理选择风机的型号和规格，避免风机在非高效区运行产生额外的噪声。

3.阻性消声器微穿孔板+玻璃纤维吸声棉，利用声波在多孔性吸声材料传播时，受摩擦和粘滞阻力，将声能转化为热耗散掉，达到消声的目的。消声效果较好，价格较贵，消声棉飘散后对人体有害，适用于舒适性场所。

4.抗性消声器，不直接吸收声能，利用管道上突变的界面或旁接共振腔，使声能降低，达到降噪目的，价格便宜，对人体无害，消声效果不如阻性的好，适用于净化型等不允许使用消声棉的场所（无特殊要求时，一般使用微孔板）。

2.9.3 安装位置

分为进风消声、出风消声。

2.9.4 箱体面板消声量见表 2.9-1。

表 2.9-1

面板厚度	消声效果
25mm	12~15dB(A)
50mm	18~20dB(A)

2.9.5 段长、消声量、阻力见表 2.9-2

表 2.9-2

消声器长度 mm	300mm（标准）	600mm	1100mm
消声段长度	4M	7M	12M
阻力 Pa	45	59	67
送风消声量 dB	10	17	22
回风消声量 dB	6	13	18

2.9.6 消声器在机组中的使用数量安装间距

机组宽度模数	箱体内空尺寸	宽度模数对应片数	两侧到边距离
7	700	2	140
8	800	2	190
9	900	3	90
10	1000	3	140
11	1100	3	190
12	1200	4	90
13	1300	4	140
14	1400	4	190
15	1500	5	90
16	1600	5	140
17	1700	5	190
18	1800	6	90
19	1900	6	140
20	2000	6	190
21	2100	7	90
22	2200	7	140
23	2300	7	190
24	2400	8	90
25	2500	8	140
26	2600	8	190
27	2700	9	90
28	2800	9	140
29	2900	9	190
30	3000	10	90
31	3100	10	140
32	3200	10	190
33	3300	11	90

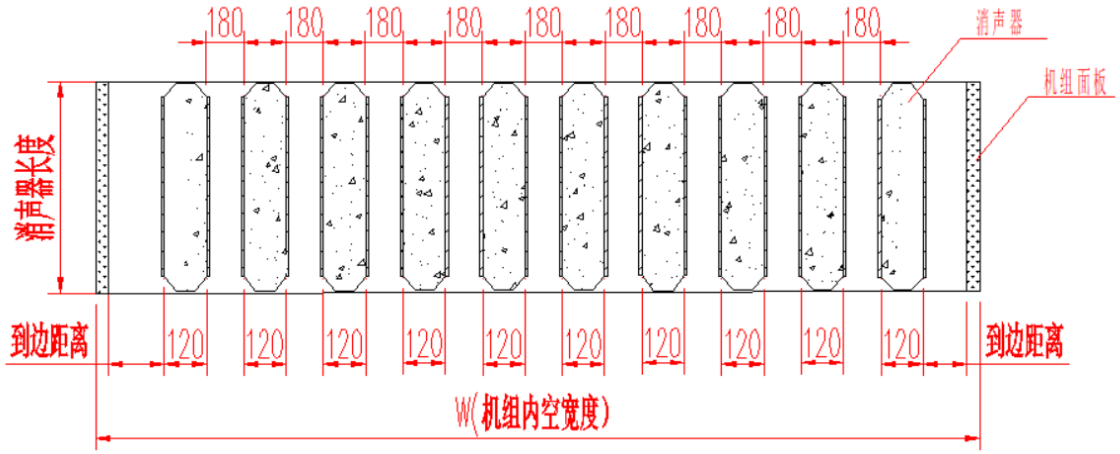
注 1：可通过调整消声片厚度来增加消声量，片厚默认为 120mm，调整为 210mm，消声效果增加 5dB。表中所列的消声量仅仅是针对当前配置消声段的一个出口或入口而言，对整机来说，如果仅处理其中一个风口，对整机噪声几乎没有降低。对于此类方案，标注时应明确是某个风口的噪声值，而不是简单的标注整机噪声。

注 2：通常情况下消声段应该配置在送风机的出口以及排风机的进口，目的是为了降低风机噪声与室内连接部分的噪声。

注 3：不能通过送风机或排风机段内增加吸声棉来降低机组噪声，因为风机的噪声在风机出口处，在内部放置吸声棉起不到消声效果。

消声段图示见图 2.9-2。

图 2.9-2



2.10 新回风混合段及分流段

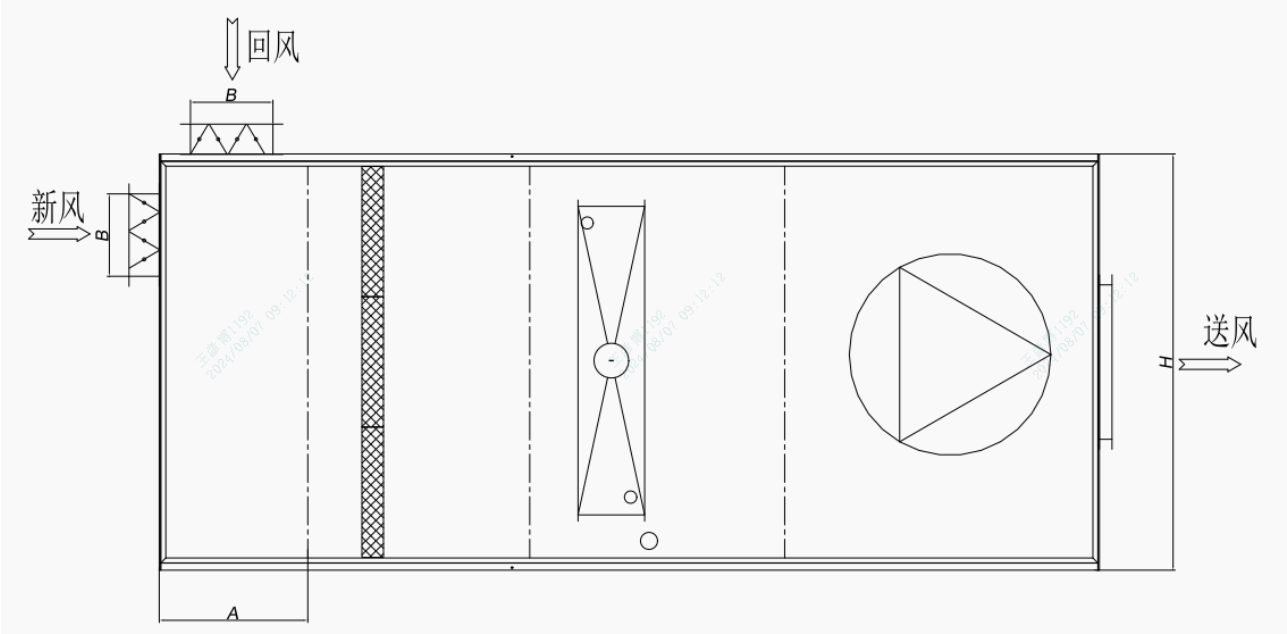
2.10.1 适用范围

落地式机组。

2.10.2 新回风混合段常见组合形式

1.普通组合式机组，不带热回收，见下图：

图 2.10-1



2.10.3 各尺寸的计算

B =A-a-b-85

B1=W-2b-85

A——混合段长，最小为 6M，根据总送风量的大小进行调整

B1——新、回风阀宽，在图中未示出。

W——箱体宽度尺寸，图中未示出。

表 2.10-1

面板厚度	25mm	50mm
a 值	20mm	45mm
b 值	50mm	75mm

混风段段长 A 及风阀 B 根据总送风量在新/回风口风速进行调整，风速≤7m/s，每次增长至少 1M。

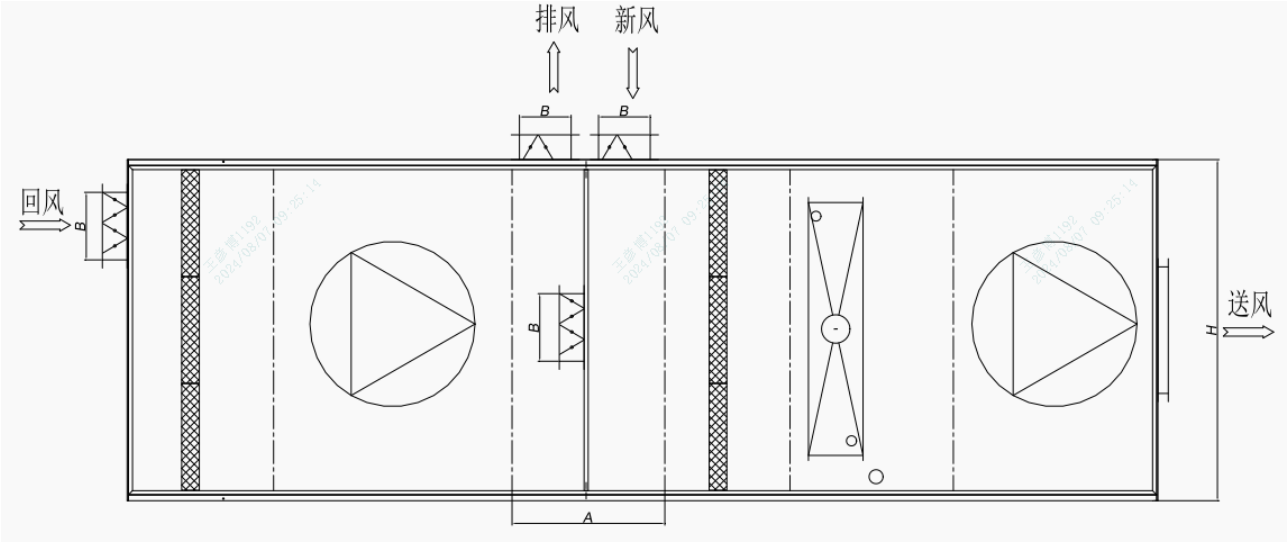
举例说明：某 25W 机组 1018，总送风量 7000m^3/h，确定 A、B、B1、。

取 A 最小 6M，则 A=606，计算 B=600-155=445mm，B1=1850-180=1670mm，计算回风口风速为 2.6m/s，符合风速要求。

最终得：A=606，B=445，B1 =1670。

2.10.4 分流段常见组合形式

1.普通组合式机组，不带热回收，见下图：



2.10.5 各尺寸计算：

B 及 B1(风阀宽)计算方法同新回风混合段相同，分流段长 A=2*新回风混合段+1M。以上一个例子来说，计算得新回风混合段为 3M，则分流段长 A=2*3+1=7M。

2.11 转轮热回收段

2.11.1 适用范围

上下式、左右式转轮热回收空调机组，单转轮形式。

2.11.2 标准机组转轮型号以最新版选型软件为准。

2.11.3 转轮热回收性能参数及选型依据

1.热回收率及阻力等可通过 <转轮热回收选型软件> 计算得出。

2.转轮选型时风速不得超过 6.0m/s。

3.转轮热回收器工作温度范围-10℃～40℃，低温使用需注意结霜问题。

4.显热转轮需设置接水盘，接水盘管径为 DN32。

5.转轮热回收段前后都应具备检修段用以安装和检修。

2.11.4 单箱体转轮尺寸列表

表 2.11-1

HJK		显热（HRS 水盘）	全热（HRT）
机组高 M	机组宽 M	允许转轮最大外形	允许转轮最大外形
6	7	489	595
6	8	489	595
6	9	489	595
6	10	489	595
6	11	489	595
7	10	589	695
7	11	589	695
8	10	689	795
8	11	689	795
8	12	689	795
8	13	689	795
8	14	689	795
10	12	889	995
10	13	889	995
10	14	889	995

HJK		显热（HRS 水盘）	全热(HRT)
机组高	机组宽	允许转轮最大外形	允许转轮最大外形
10	15	889	995
10	16	889	995
11	15	989	1095
11	16	989	1095
11	17	989	1095
12	17	1089	1195
12	18	1089	1195
13	17	1189	1295
13	18	1189	1295
13	19	1189	1295
14	19	1289	1395
14	20	1289	1395
15	19	1389	1495
16	19	1489	1595
15	21	1389	1495
16	21	1489	1595
16	22	1489	1595
17	22	1589	1695
16	24	1489	1595
18	22	1689	1795
19	22	1789	1895
19	23	1789	1895
19	24	1789	1895
19	25	1789	1895
20	25	1889	1995
20	26	1889	1995
21	26	1989	2095
23	26	2189	2295
22	28	2089	2195
25	28	2389	2495

2.11.5 转轮型号变化及相关尺寸计算

转轮段长恒为 5M，（下表 L=500mm，水盘形式和盘管段水盘一致）

2.11.5.1 上下式转轮

a、箱体外形尺寸计算

W＞M+2*面板厚度+140

H＞M+2*面板厚度

H1=H/2

b、旁通风阀尺寸计算

选定标准箱体后 H1、W、M 为定值

A=H1-M/2-面板厚度-105

尺寸计算完后向上取整，必须保证为 150 的倍数。

B=W-2*面板厚度-300

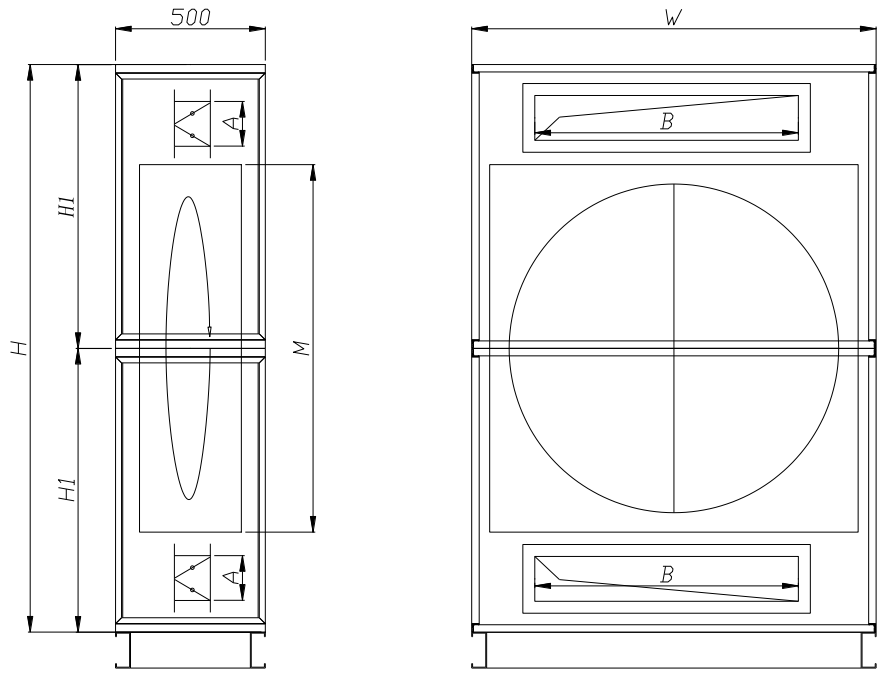
尺寸计算完后向上取整，尽量保证为 100 的倍数。

A——风阀最大高度

B——风阀最大宽度

H、H1、W、M——见图 2.11-1

图 2.11-1



2.11.5.2 左右式转轮

a、箱体外形尺寸计算

W＞M+2*面板厚度

H＞M+2*面板厚度-140

W1=W/2

b、旁通风阀尺寸计算

选定标准箱体后 H、W1、W、M 为定值

A= H-2*面板厚度-300

尺寸计算完后向上取整，尽量保证为 100 的倍数。

B= W1-M/2-面板厚度-105

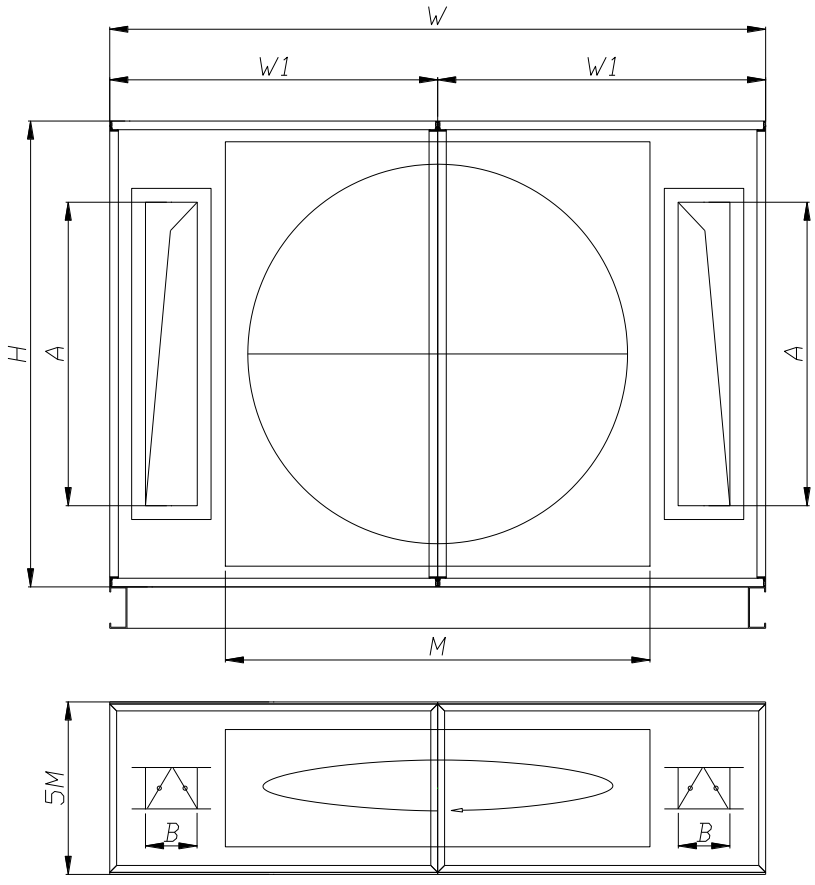
尺寸计算完后向上取整，必须保证为 150 的倍数。

A——风阀最大高度

B——风阀最大宽度

H、W1、W、M——见图 8-2

图 2.11-2



注：第 1、2 条所确定的旁通风阀规格为可安装的最大尺寸，实际风阀尺寸可根据通风量多少进行调整，风速范围 5m/s～10m/s。风阀尺寸调整时优先调整高度尺寸，高度尺寸应尽量保证为 100mm 的整倍数，宽度尺寸必须保证为 150 的倍数。通常情况下，机组旁通阀高度>=宽度。

注：风阀尺寸计算时需要考虑手柄操作空间，原则上从风阀内口计算，距离护板的尺寸，手柄侧不可以小于 200mm。

2.11.5.3 过渡季节全新风转轮热回收机组尺寸的确定

a、根据送风量/回风量中较大者选定标准箱体规格。

b、根据排风量/新风量中较小者选定热回收转轮规格。

c、根据送风量、回风量分别确定新风、回风旁通阀规格，旁通阀风速控制在 5m/s～10m/s 之间为宜。

d、旁通阀具体尺寸确定：

可首先根据第 8.3.1、8.3.2 中所列公式确定当前标准规格箱体下所能安装的最大的风阀尺寸，计算此时风阀风速。

当风阀风速<10m/s 时，则可按 8.3.1、8.3.2 中所述要求确定最终风阀尺寸。

当风阀风速>10m/s 时，需对风阀尺寸进行调整。对于上下式转轮机组，优先调整风阀高度尺寸，左右式机组优先调整风阀宽度尺寸，保证最终风速<10m/s。

风阀尺寸调整后需对机组尺寸进行相应调整：例如某上下式转轮机组，风阀高度增加了 350mm，则机组高度调整 4M。依此类推。

新、回风旁通阀尺寸可根据新、回风量大小而不同。

2.11.5.4 新、回风不等量且相差较大的转轮热回收机组尺寸确定

a、根据送、回风量较大者确定标准箱体规格。

b、根据送、回风量较小者确定转轮规格。

c、在风量较大者一侧增加旁通风阀，风阀尺寸确定同上。

d、优化风量较小者一侧箱体截面。对于上下式机组可优化箱体高度尺寸，优化后确保上下层机组宽度尺寸相同。左右式机组可优化箱体宽度尺寸，优化后确保高度尺寸相同。

旁通风阀可以使用旁通孔板代替，方案设计时需要注明旁通孔板面积，孔板尺寸可以不注明。

举例说明：某上下式热回收机组，回风量=送风量*70%，依据送风量确定箱体截面为 1018，依据回风量确定转轮规格为 HRS1200，在转轮送风侧设计旁通风阀，规格为 1000*150。最后优化回风侧箱体高度模数，可首先查看当前回风量所对应的标准箱体规格，查后为 0913，则高度模数可取 9M，

调整后回风侧箱体高度为 0918。

2.11.5.5 单转轮段或转轮段配过滤段等形式的转轮换热箱尺寸确定

W＞M+2*面板厚度+50

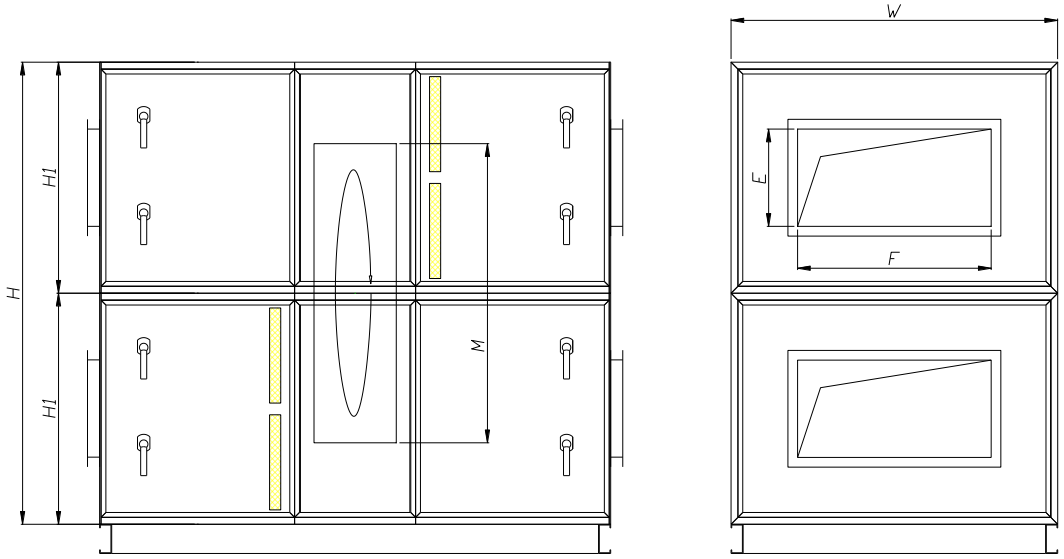
向上换算为整模数

箱体的计算尺寸参考 2.11.5.1 2.11.5.2 中所列公式。

F、E 详见 2.1.2 中所述公式。

H1、W、M——见图 2.11-3

图 2.11-3



举例说明：某转轮换热箱，选定转轮规格为 HRS2400，设计计算转轮换热箱体尺寸，并配新回风初效过滤器，箱体系列为 50W。

查转轮样本得转轮外形尺寸为：2600*2600*400

计算箱体宽度　W=2600+2*50+50=2750，将 2750 取整模数则为 28M，则 W=28*100+100=2900。

计算 H1，因为宽度为 28M，所以 H1=28/2=14M，则

H1=14*100+100=1500。机组高度 H=2*H1=3000。

新回风过滤器规格确定见《过滤段设计》。

风口尺寸确定：F=2900-230=2670，E=1500-230=1270。

机组长度根据各段长度之和相加即可。

注：此计算方法同样适合左右式转轮换热箱。

注：考虑到维修便利性，不允许在转轮换热箱体设计外挂过滤直接转轮段，必须保留转轮检修空间。

2.11.5.6 对热回收率有具体要求的机组尺寸的确定

在日常设计中会碰到对转轮热回收率提出具体要求的方案，针对此类方案可通过以下步骤进行设计：

a、依据风量选定标准箱体规格。

b、依据风量及热回收率选定转轮具体型号。

c、依据转轮外形及本节第 2.11.5 条的计算公式确定箱体非标宽高、过滤器规格、新/回风口（不含送/排风口）。

d、箱体内风机、表冷器、混风阀、加湿器等其他配件选型时，依据本文上述原则进行计算。

2.12 热管热回收段

2.12.1 热管型号：

我公司热管换热器型号表示方法：

以《QHB-J02.234-2024-三维热管热交换器设计规范为准》

2.12.2 尺寸设计

1.段宽、段高参照转轮段设计即可。

2.热管段段长固定为 5M。

2.12.3 设计要求

热管热回收段同左右式显热转轮热回收段原理相同，需设置接水盘，接水盘管径为 DN32。

公司目前只有铜质热管为自制，在没有特殊指定的情况下均使用此类型热管。如客户要求使用其他材质需进行特殊非标申请并找供应商询价。

热回收率及风阻按以设计一部下选型软件为准，迎面风速：最大不超过 3.8m/s，3.2m/s 为宜。

2.13 板式热回收段

2.13.1 适用范围

HJK 系列单层、上下式、左右式板式热回收机组。板式包括全热、显热两种系列。

2.13.2 板式热回收段性能及参数

1.回收率及阻力等可通过 <板式热回收选型软件> 计算得出。

2.板式热回收使用温度范围：-40℃～90℃（显热）。低温使用需注意结霜问题。

3.非标设计板式选型风速范围见表 2.13-1

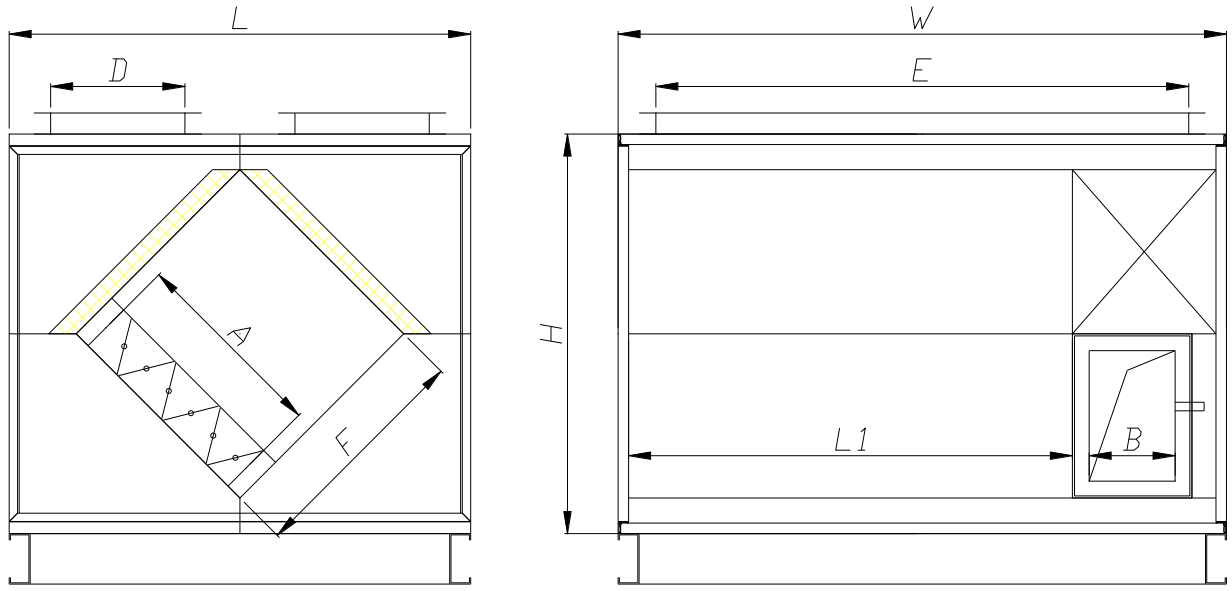
表 2.13-1

板式边长(mm)	250～400	400-500	600-800	800 以上
最大风速(HBT)	3.5m/s	3.2m/s	2.8m/s	不选用
最大风速(HBS)	4m/s	3.5m/s	3.2m/s	3.0m/s

注 1：非标设计时应尽量避免使用边长 800mm 以上的板式机芯，尤其是 HBT 系列。

注 2：显热板式热交换器需配置接水盘，接水盘管径吊顶为 DN32。

图 2.13-1



2.13.3 单层板式热回收设计

2.13.3.1 尺寸计算

若不配旁通风阀时 B=0。

L=F*1.414+202

H=F*1.414+76+2*面板厚度

W=L1+3*n（间隙数量）+2*面板厚度

L、H、W 计算完后向上取整模数。

D =L/2-a-130

E =W-2b

L——机组段长

W——机组段宽

H——机组段高

D——风口高

E——风口宽

F——板式换热器边长

L1——板式换热器总长

a、b 详见表 2.13-2

表 2.13-2

面板厚度	25mm	50mm
a 值	20mm	45mm
b 值	50mm	75mm

2.13.3.2 旁通风阀设计

a、选定标准箱体，需要确定 L、A、B 的值。此时已知 L、W、H、D、E、F。适用于板式段风量小于机组送风量的情况。例如：30%新风机组，回风量≤送风量*0.7 等情况。

L = (Q / 3600) / (F/1000) / T

A = F – 130

B = W – 2 *面板厚度-L1-200

Q——板式通风量(m3/h)

T——板式最大风速，查表 2.13-1

A——最大风阀高度

B——最大风阀宽度

F、W——根据所选标准箱体查出对应值

根据以上公式计算出 A、B 值后，需对 A、B 进行优化，保证风阀风速范围 5m/s～10m/s，优先调整 A 值，A 值尽量调整为 150 的整数倍。

b、过渡季节全新风机组，此类机组可按以下步骤进行设计。

1.根据送/回风量较大者确定标准箱体规格，H、L1、L、D、F 取此标准箱体的对应值。

2.根据送风量大小确定新风侧旁通风阀规格，回风侧不需增加旁通风阀。

3.按以下公式计算出 A、B、W、N

A = F – 130

B = (Q/3600) / (A/1000) / T

W = B+2*面板厚度+L+200（计算出的结果向上取整模数得最终结果）

E、D 计算方式同 2.13.3

Q——板式通风量，即送/回风量中较大者(m3/h)

T——风阀风速，取 5m/s～10m/s

A——最大风阀高度

B——最大风阀宽度

E——新、回风法兰内口宽度尺寸

2.13.3.3 换热箱各尺寸的确定

板式热回收换热箱有 2 种基本形式，详见图 2.13-2、2.13-3，其各计算方法相同，可按以下步骤计算：

根据送/回风量较大者选定板式规格，确定 F 及 L1，按下列公式计算 L、H、C、P、W、N。

D、H、C、W、N 计算方法同 2.13.3。

P =H/2- b-130

注 1：按上式计算出的 D、H、W 值无需进行模数取整计算，取公式计算结果即可。

注 2：按以上方法可计算任意板式规格对应的箱体尺寸。

图 2.13-2

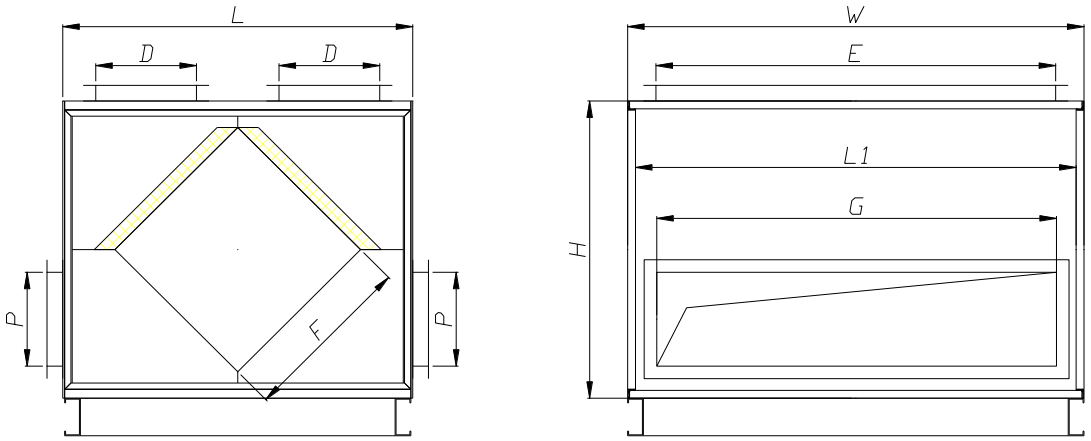
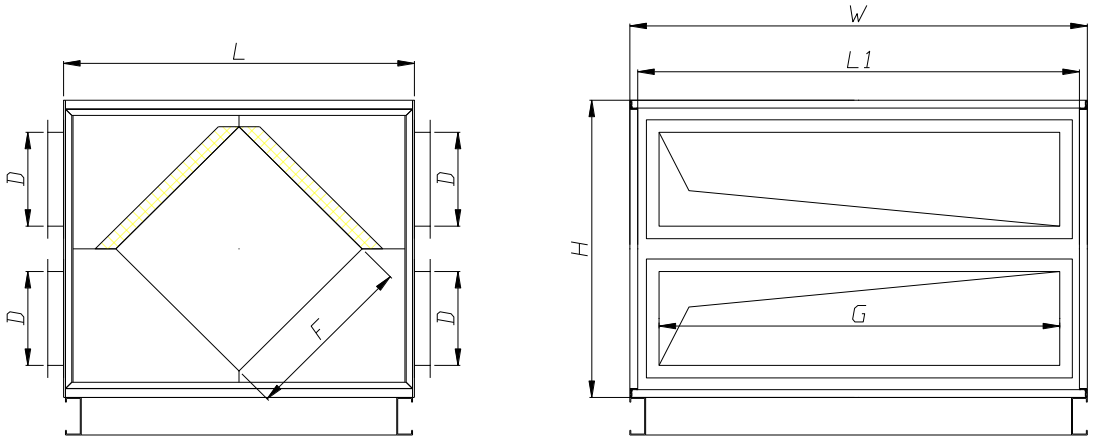


图 2.13-3



2.13.3.4 增加预热结构尺寸说明

图 10-4 为单层板式机组增加预热功能结构示意图，在设计此类机组可按以下步骤进行。

a、根据送风量选定标准箱体规格。

b、查表 2.13-1 确定无过滤器时板式段段长 A。

c、上层箱体中间必须预留空段，段长为 A。

d、上层箱体 A 部分作为板翅进风口，除可作为初、中效过滤段的一部分外，不能放置预热盘管等其他部件。

e、查盘管段设计说明 确定预热盘管段 C 尺寸。

f、当初效或中效过滤段布置在如下图所示左侧进风口位置时，B 取 8M。

g、当初效或中效过滤段布置在如下图所示右侧进风口位置时，D 取完整过滤段尺寸，8M。

h、当过滤段含有电子净化、亚高效、活性炭等过滤器时，B、D 的尺寸则必须取完整的过滤段尺寸。具体过滤段尺寸查看 过滤段设计说明一章。

单层板式热回收机组配中效、活性炭、电子净化等其他类型过滤器以及新/回风水平出风。

对于不含预热器的机组，如需增加中效、活性炭、电子净化过滤器等部件，则可按图 2.13-5 所示，在段长为 B、C 部分增加相应的过滤器。

对于单层板式机组有水平进风要求时，可在新/回风口按图 2.13-5 所示绘制虚线进风口部分。

注：虚线部分进风口部分为风管，在方案中要注明此部分风管不含在设备内，需要现场风管施工时按此设计，满足新回风口水平要求。

图 2.13-4

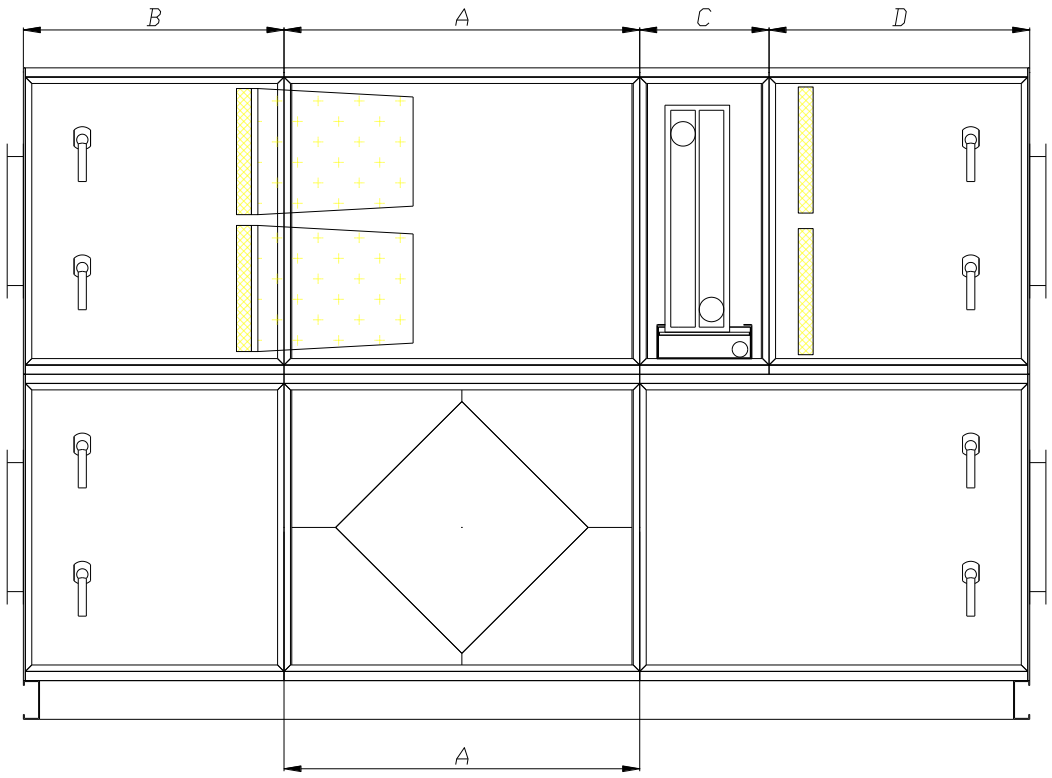
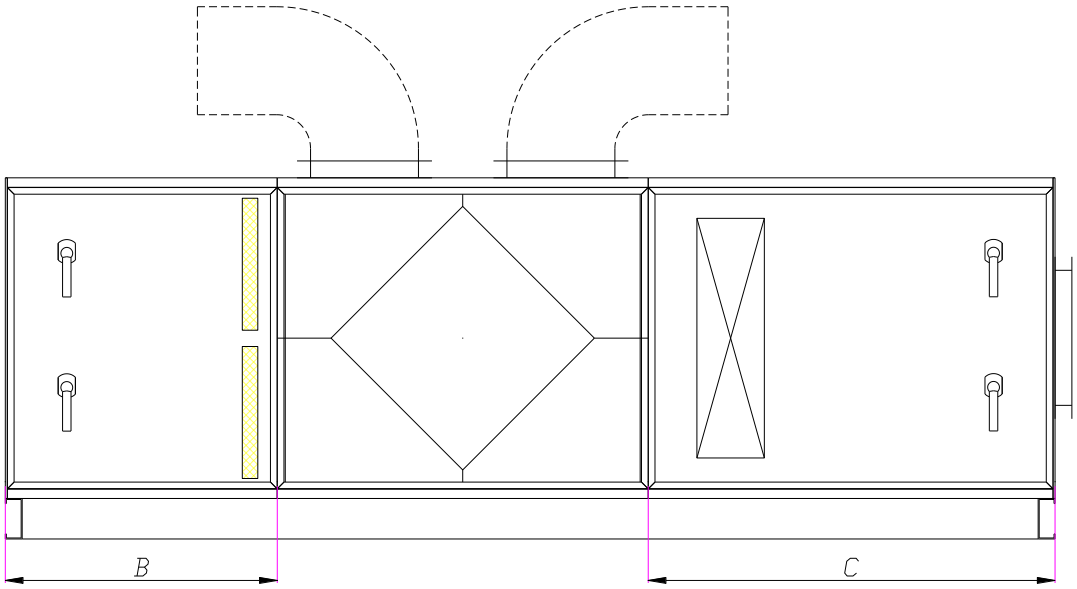


图 2.13-5



2.13.4 垂直双层板式热回收机组设计

如图 2.13-6 所示板式热交换器垂直安装时称为垂直板式热回收机组。

2.13.4.1 尺寸计算

L=F*1.414+202

W=F*1.414*2+150+2*面板厚度

H=L1+3*n（间隙）+2*面板厚度

H1=H/2

D、H、W 计算完后向上取整模数。

L——机组段长

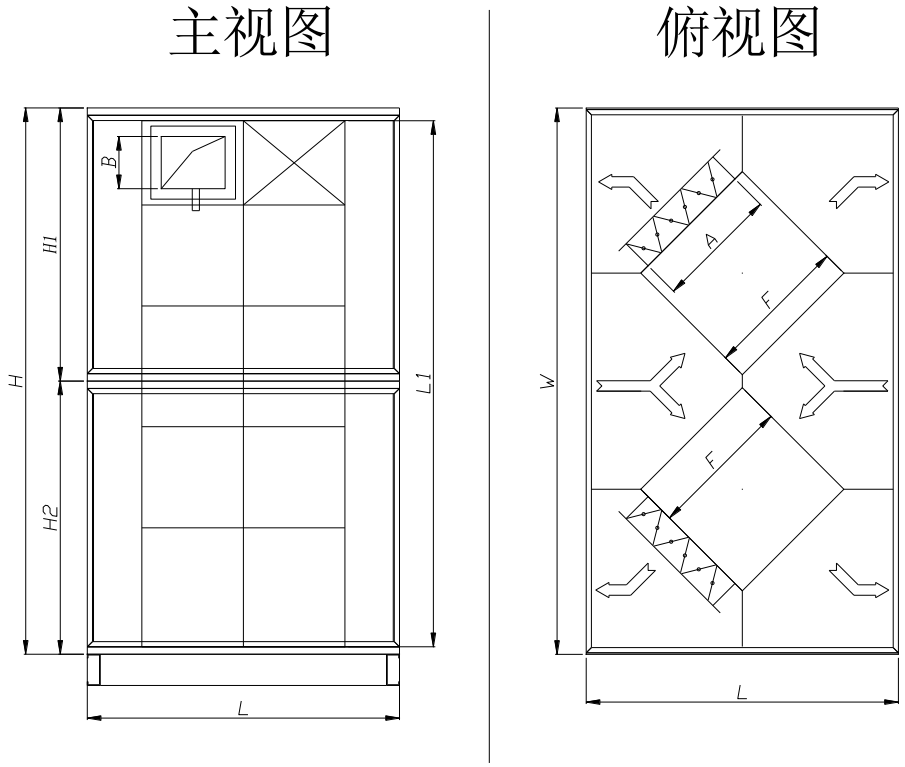
W——机组段宽

H——机组总段高

F——板式换热器边长

L1——板式换热器总高

图 2.13-6



2.13.4.2 旁通风阀尺寸计算

a、箱体尺寸计算完成后，需要确定 L1、A、B 的值。此时已知 W、H、L、F，计算 A、B。适用于板式通风量小于机组送风量的情况。例如：30%新风机组，回风量≤送风量*0.7 等情况。

L = (Q / 3600) / (F/1000) / T

A = F – 130

B = H – 2*面板厚度- L1-200

Q——板式通风量(m3/h)

T——板式最大风速，查表 2.13-1

A——最大风阀高度

B——最大风阀宽度

F、H——根据所选标准箱体查出对应值

根据以上公式计算出 A、B 值后，需对 A、B 进行优化，保证风阀风速范围 5m/s～10m/s，优先调整 A 值，A 值尽量调整为 150 的整数倍。

注：该形式的旁通风阀数量为 2 件，因此计算风速时风量应取 0.5 倍的总风量。

b、过渡季节全新风机组，此类机组可按以下步骤进行设计。

1.根据送/回风较大者确定标准箱体规格，L、D、F、W 取此标准箱体的对应值。

2.根据送风量大小确定新风侧旁通风阀规格，回风侧不需增加旁通风阀。

3.按以下公式计算出 A、B、W、N

A = F – 130

B = ((Q/3600) / (A/1000) / T) / 2

H = B+2*面板厚度+L1+200（计算出的结果向上取整模数得最终结果）

Q——板式通风量，即送/回风量中较大者(m^3/h)

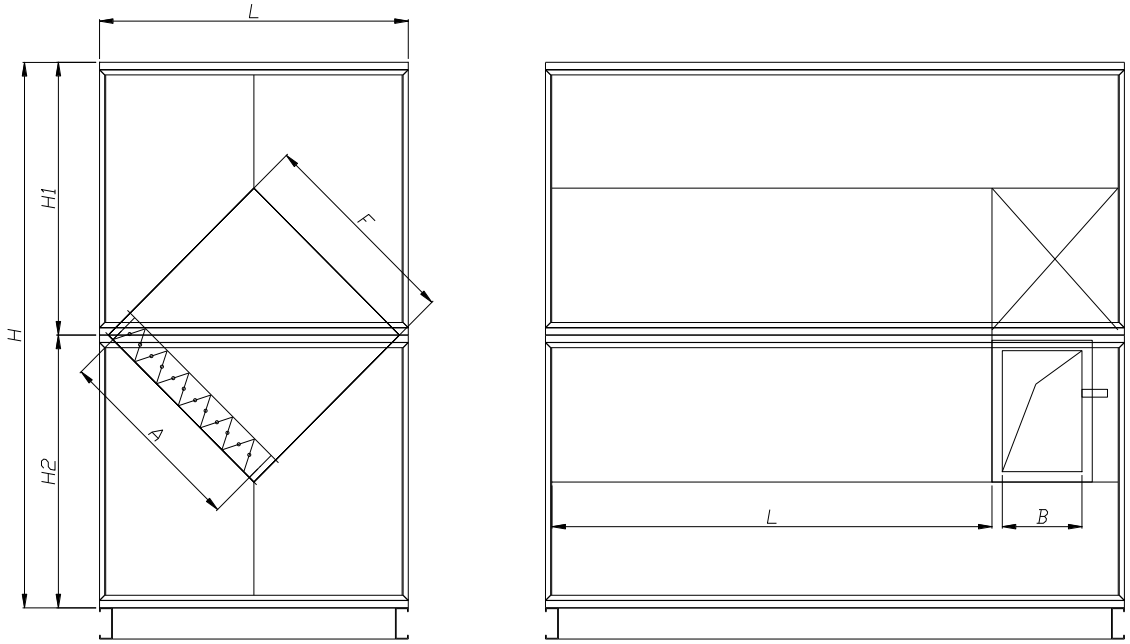
T——风阀风速，取 5m/s～10m/s

A——最大风阀高度

B——最大风阀宽度

2.13.5 水平双层板式热回收机组设计

图 2.13-7



2.13.5.1 箱体尺寸计算

若不配旁通风阀时 B=0。

L=F*1.414+140

H=F*1.414+76+2*面板厚度

H1=H/2

W=L+3*n（间隙）+2*面板厚度+90

L、H、W 计算完后向上取整模数。

L——机组段长

W——机组段宽

H——机组段高

F——板式换热器边长

L1——板式换热器总长

2.13.5.2 旁通风阀尺寸计算

a、选定标准箱体，需要确定 L、A、B 的值。此时已知 W、H、L、N、F。适用于板式段风量小于机组送风量的情况。例如：30%新风机组，回风量≤送风量*0.7 等情况。

L = (Q / 3600) / (F/1000) / T

A = F – 130

B = W – 2*面板厚度 – L1-200

Q——板式通风量(m3/h)

T——板式最大风速，查表 2.13-1

A——最大风阀高度

B——最大风阀宽度

F、W——根据所选标准箱体查出对应值

根据以上公式计算出 A、B 值后，需对 A、B 进行优化，保证风阀风速范围 5m/s～10m/s，优先调整 A 值，A 值尽量调整为 150 的整数倍。

b、过渡季节全新风机组，此类机组可按以下步骤进行设计。

1.根据送/回风量较大者确定标准箱体规格，H、L、L1、F 取此标准箱体的对应值。

2.根据送风量大小确定新风侧旁通风阀规格，回风侧不需增加旁通风阀。

3.按以下公式计算出 A、B、W、N

A = F – 130

B = (Q/3600) / (A/1000) / T

W = B+2*面板厚度+L1+200（计算出的结果向上取整模数得最终结果）

Q——板式通风量，即送/回风量中较大者(m^3/h)

T——风阀风速，取 5m/s～10m/s

A——最大风阀高度

B——最大风阀宽度

2.14 检修段(门)

为便于机组维护，需要在空调机组设置检修段或检修门，检修段/门的设置要符合以下要求：

1.空调机组每个功能段都应该具备可检修的条件，据此将空调机组功能段分为两大类，第一类是功能段本身带检修门，不需要额外增加检修段(门)，如：风机段等；第二类为功能段本身不带检修门，功能段前和段后均需设置检修段(门)，如盘管段、框架过滤段等。

2.由于空调机组各功能段是依次排开组合的，因此相邻功能段的检修段可以共用，例如转轮段和盘管段中间的检修段，既可以作为盘管段前检修段，也可以作为转轮段后的检修段。

3.框架过滤段前必须设置检修段。

4.如机组存在两个及以上的盘管段时每个盘管段之间必须设置检修段。

5.带检修门的功能段可以作为相邻功能段的检修段使用，具体如下：

无蜗壳风机段、EC 风机段可以作为下游功能段的检修段。

外转子/皮带传动风机可以作为上游功能段的检修段。

袋式过滤器袋子不占段长，如袋式过滤器后设计检修段时可借用袋式过滤器段长 2M。

6.设置铰链门的最小段长为 6M，仅 25W 系列机组可设置拆卸门，50W 不可用，设置拆卸门的最小段长为 5M，对应可进入的空间为 350mm，此类拆卸门只允许在机组负压段使用，严禁应用于正压段。

7.铰链检修门设计原则

箱体划分	检修门规格
H≤8M	标配 450*500
H≥9M	标配 450*750
H≥16M	可选择 450*1280

需注意，铰链门尺寸为门板尺寸，不含门框，实际可进入空间需向内缩小 100mm，即 450*500 铰链门，门洞可进入空间为 350*400mm。

8.拆卸门设计原则

箱体划分	检修门规格
H≤8M	标配 354*508
H≥9M	标配 354*708
H≥16M	可选择 354*1208

拆卸门尺寸为门板尺寸，不含门框，实际可进入空间需向内缩小 30mm，即 354*508 拆卸门，门洞可进入空间为 324*478mm。

9.检修门设计注意事项

检修门的尺寸，一方面需要考虑人员进出，另一方面要考虑内部零组件是否可取出，此外门的大小、与机组的比例，也会影响设备整体外观。例如：使用框架式 595*595*292 的高效过滤器，设置 450*500 的铰链门将无法取出过滤器。其余部件同理。

对于特殊要求使用上述规格外的检修门需特殊询价。

2.15 其他要求

2.15.1 风阀执行器

若无电控方案且需要配备风阀执行器时需要在方案图中注明风阀执行器型号及数量，需注意，党风阀任一方向上的尺寸超过 2000mm 时，风阀输出轴的数量会随之调整，对应风阀执行器数量和规格也会随之调整。风阀尺寸示例如下。

风阀尺寸/风阀/执行器/电源制式(V)	1500*326(内部)/镀锌电动/开关量HF04-230D/220

2.15.2 检修灯及检修灯开关

若机组配备检修灯，对应需要设置检修灯开关。原则上，若无特殊要求，无论机组配备单个或多个检修灯，设备检修灯开关仅设置一个。若机组设计多个检修灯，需要多个检修灯开关，也可特殊要求。对应检修灯开关需要体现到配置表具体功能段内，以明确开关安装位置。示例如下：

③	回风段
二次回风口尺寸/风阀	2170*600(顶部)/镀锌手动1045*600-2
检修门类型/观察窗数量/检修灯	塑钢铰链门450*1280*1 观察窗*1/24V/6W普通检修灯/灯开关*1
④	三级直膨蒸发段（蒸发器从下到上分别对应⑩ ⑪室外机）
蒸发器型号	ZFH-6-14.0*7.48-1.8B-34SD-H2
冷媒/风速(m/s)	R410A/2.5
制冷量(kW)	67/-
电子膨胀阀型号/电子膨胀阀数量	UKV-40D(鹭宫)/2个（单个蒸发器1个）
接水盘	不锈钢/DN40
旁通风阀	镀锌手动2000*300
检修门类型/观察窗数量/检修灯	塑钢铰链门450*1280*1 观察窗*1/24V/6W普通检修灯/灯开关*1
④	EC送风机
参考型号	PLFH500DP11DHEI2
风量(m^3/h)/风机静压(Pa)	45000/1800
电机类型/电源制式/功率(kW)	EC电机/3-425V-50Hz/11*3
检修门类型/观察窗数量/检修灯	塑钢铰链门450*1280*1 观察窗*1/24V/6W普通检修灯/灯开关*1

检修灯的选型，根据 GB/T 14294—2026 要求，可设置电压不超过 36 V 的安全照明装置。常用电源制式为 AC36V 和 AC24V。

2.15.3 线缆要求

若客户要求机组所配线缆有特殊要求时应体现在机组方案特殊要求明细表中，以免造成遗漏。

2.15.4 方案特殊要求明细表

对于机组有特殊要求的项目需要在方案图中固定位置进行描述，不得随意更换位置，若要求字数过多可在另起一页作为方案图附件一并下发，并在附件中标注对应方案图的方案标号。

对于机组铭牌、标签等有特殊要求的也要体现在方案上，例如白牌机组、贴牌机组、英文资料机组等。

特殊要求备注：

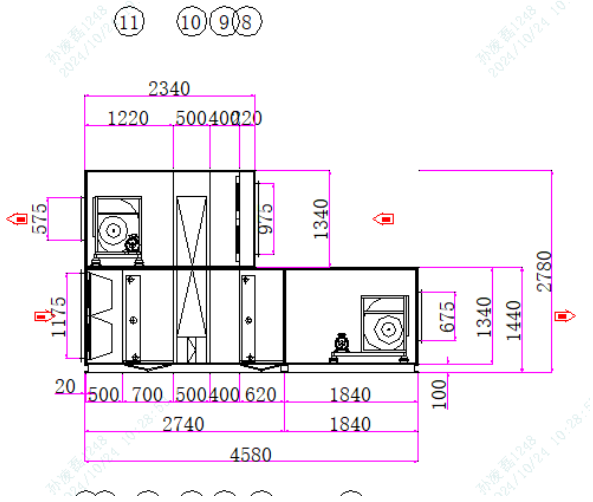
1. 环都品牌英文包装。机身所有铭牌和标贴使用英文显示 。
2. 机组铭牌请参考订单附件。
3. 随机资料(机组图纸；使用手册；质检单；合格证)提供中英文，如需翻译请提前提供，确认后标贴。
4. 提供货物净重，包装毛重信息， 货物包装前后图片。

若无特殊要求需要在要求备注栏内写“无”。

空调机组包装方式		空调机组出厂状态		热回收装置出厂状态	
普通包装	√	整机发货		整体发货	√
加强包装1		分段发货	√	随机发货	
加强包装2		散件发货		散件发货	

各运输段名称及规格		
运输段名称	(长*宽*高)mm	重量(Kg)
新风段+初中效过滤段+热水盘管段+转轮热回收段+中间段+冷(热)水盘管段	2890x2040x1690	639
送风机段	1990x1990x1690	430
回风段+初效过滤段+转轮热回收段+排风机段	2590x1990x1590	419
段连接件及附件	尺寸及重量以实物为准	
转轮热回收器单独打包重量：300kg		

特殊要求备注：



特殊要求表位置


特殊要求备注：
特殊要求附件
设计
批准
数量
对应编号
S-JX2408-C4-XXX
审核
客户
日期
2024/10/17
HOLTOP
环 都 拓 普

特殊要求附件

3. 机电一体化相关说明

目前机电一体化机组电控形式有电控箱内置、电控箱挂装、集控板挂装、电控盘挂装、电控箱部分挂装五种。

对于机电一体化机组安装方式必须在方案图中准确体现，并在方案图上明确安装位置。

电控安装形式	
非机电一体化设备	
机电一体化设备-电控箱挂装	
机电一体化设备-集控板挂装	
机电一体化设备-电控盘挂装	
机电一体化设备-电控箱内置	
机电一体化设备-部分挂装	

电控箱内置适用情况主要有冷凝排风机组、屋顶式一体空调机组。

电控板挂装使用情况主要有吊顶热回收机组、风机功率 4kw 及以下的热回收空气处理机组、落地新风换气机组、风机功率 4kw 及以下的单向流水系统空气处理机组。

电控盘挂装、电控箱挂装适用于除上述两种情况外的其余机组。

电控箱部分挂装适用于部分电控板、驱动挂装，其余控制柜独立安装。

对于电控箱内置、电控板挂装两种形式的机电一体化依据相应方案设计规范进行设计即可，电控箱/电控板尺寸固定，如所需功能超出标准电控箱、电控板容纳量需要额外制作电控箱，并考虑箱体外形尺寸能否具备挂装条件。

对于电控箱挂装需要重点考虑电控箱尺寸、挂装位置以及挂装强度，需结合内部功能段和箱体护板情况，判断外部空间是否能满足挂装及使用要求。原则上箱体外形尺寸超过 700（宽）*900（高）*300（厚度）的电控箱不允许挂装。具体使用场景需参考电控方案设计规范。

对于室外安装的机组机电一体化设备，电控也必须做防雨措施。

3.1 整体发货机组

对于整机发货的机组所有电气元件均接至电控箱内，线缆均为内部走线，现场只需要接主电源供电即可使用。

3.2 分段发货机组

对于分段发货的机组，电控挂装段的电气元件均接至电控箱内，该段线缆为内部走线，除电控箱挂装段以外的功能段电气元件接至箱体护板接线端子上，现场需要将其余各段接线端子引至电控箱，同时接主电源供电，此类线缆为外部走线。

3.3 散件发货机组

对于散件发货机组，现场根据方案图示意位置挂装电控箱，所有电气元件均为现场安装、现场走线，此时全部线缆为内部走线。

3.4 电控箱尺寸限制

对于机电一体化设备-电控箱挂装与机电一体化设备-部分挂装的设备需要保证电控箱尺寸满足如下要求：

H1≤H-A

W1≤L-B

H1——电控箱高度

W1——电控箱宽度

H——机组箱体高度（不含槽钢）

L——机组该分段段长

A、B——查表 3.4-1

表 3.4-1

	25W	50W
A	100	150
B	200	200

3.5 特殊要求

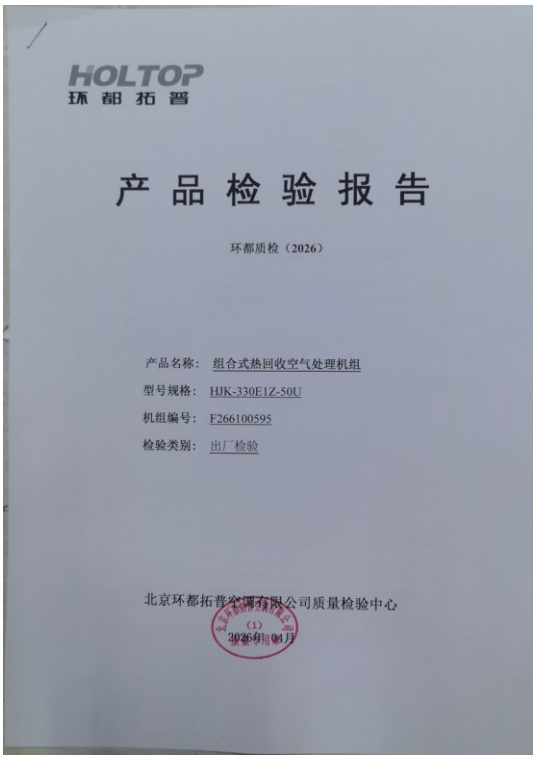
对于箱体高度小于 7 M 的落地机组，以及所有吊顶机组，其控制器与控制屏不得安装在机电一体化电控箱上。若按此方式安装，会导致客户无法正常进行操作，因此需将控制器与控制屏单独放置，以保障后期操作便捷性。

无论机电一体安装还是机电一体安装，若有特殊线缆要求，包括但不限于走线方式、线缆防护形式、线缆材质规格、线缆线色线号等，不能仅在电气方案内备注，需要同步在方案图特殊要求栏内进行备注。

4. 随机资料说明

4.1 标准设备

标准随机资料包含：LOGO、铭牌、使用手册、合格证、检测报告，（后附示意图），其中 LOGO、铭牌粘贴在设备上，使用手册、合格证、检测报告为纸质资料，置于设备外部。随机资料执行环都标准格式。


HOLTOP
环都拓普

产品检验报告

环都质检（2026）

产品名称：组合式热回收空气处理机组
型号规格：HJK-330E1Z-50U
机组编号：F266100595
检验类别：出厂检验

北京环都拓普空调有限公司质量检验中心
2026年04月


HOLTOP

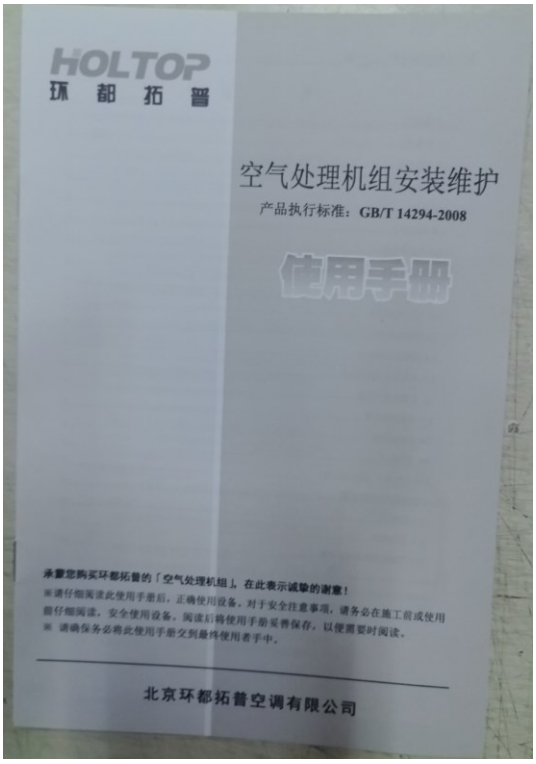
合格证

产品名称：组合式热回收空气处理机组
产品型号：HJK-330E1Z-50U
产品编号：F266100595
制造日期：2026-04-14
检 验 员：QC 01

北京环都拓普空调有限公司
(1)
质量专用章

北京环都拓普空调有限公司
地址：北京市延庆区康庄镇光谷七街5号院
电话：400-628-2002
传真：（010）59798831-600
邮政编码：102101

15BA10000000C


HOLTOP
环 都 拓 普

空气处理机组安装维护
产品执行标准：GB/T 14294-2008
使用手册

承蒙您购买环都拓普的「空气处理机组」，在此表示诚挚的谢意！
※请仔细阅读此使用手册后，正确使用设备。对于安全注意事项，请务必在施工前或使用前仔细阅读，安全使用设备，阅读后将使用手册妥善保存，以便需要时阅读。
※ 请确保务必将此使用手册交到最终使用者手中。

北京环都拓普空调有限公司


HOLTOP
环 都 拓 普

组合式热回收空气处理机组

V SH2512 X8 002B ET

型 号	HJK-330E1Z-50U	编 号	F266100595	生产日期	2026.04	
额定送风量	33000	m^3/h	额定电源	AC380V/3/50Hz		
额定排风量	21000	m^3/h	送风机额定功率	22		kW
送/排风机外余压	450/450	Pa	排风机额定功率	7.5		kW
机组全静压	1450	Pa	整机额定输入功率	29.5		kW
额定供冷量	530.31	kW	机组重量	3100		kg
额定供热量	370	kW	长*宽*高	5570*3780*2290		mm
热回收效率	夏季≥60;冬季≥65	%	产品标准号	GB/T 14294-2008		

CRAA
北京环都拓普空调有限公司
厂址:北京市延庆区光谷七街5号院(中关村延庆园)
15BM10000000C

标准资料样例

4.2 白牌设备

方案图上需注明设备白牌出厂，随机资料中所有关于环都相关信息全部删除，LOGO、厂址等信息为空白。


热回收式新风机组

型　号	HJK-020E1Z(25S)	编 号	F246081175	出厂日期	2024.5
额定送风量	2000	m³/h	额定电源	AC380V/3/50Hz	
额定排风量	2000	m³/h	送风机额定功率	1.1	kW
送/排风机外静压	350/350	Pa	排风机额定功率	0.8	kW
机组全静压	643	Pa	整机额定输入功率	1.91	kW
额定供冷量	23.73	kW	机组重量	370	kg
额定供热量	33.55	kW	长*宽*高	2680*940*1380	mm
热回收效率	60	%	产品标准号	GB/T 14294-2008	

CRAA

15BM10000000G

白牌铭牌样例

4.3 裸机设备

方案图上需注明设备裸机出厂，随机资料只包含一个简易铭牌，铭牌只体现设备名称，设备编号，出厂日期。



裸机铭牌样例

4.4 出口设备

方案图上需注明设备为出口设备，非标明细中需明确随机资料包含内容，随机资料所需语种，随机资料内容为环都标准，不得随意变更。

4.5 贴牌设备

方案图上需注明设备为贴牌设备，非标明细中需明确随机资料包含内容，随机资料格式及内容需在方案设计阶段提前确认、准备，在订单文件内作为补充附件下发，制造基地设计、生产以贴牌要求为准。亿加出口设备也属于贴牌设备，下单时以贴牌要求为准。

4.6 特殊要求

标准随机资料语言类型为简体中文。若有其他非标要求，如语言类型要求（繁体中文、各类外文）、

标准资料的修改、标准资料以外其他资料的制作，需经特殊非标申请。涉及资料翻译工作，基地提供全套简体中文版资料，由业务员负责翻译并提供，或在报价阶段增加翻译费报价，基地接到需求后进行外协处理。

此外，对于机组内部件的铭牌、标签、等所有粘贴物，原则上不允许增加特殊要求（包括变更语言类型、更改资料形式、增加/删减粘贴物等）。若有特殊要求，需经特殊非标申请通过后，在方案图备注明确。